中科大物理博士考试备考资料

USTC PhD Physics Exam Preparation

整理者：Qi Meng

更新日期：2026 年 4 月 16 日

目录

I 算符代数与表象理论 **2**

1 量子力学：压缩算符与标度变换 2

2 【补】压缩算符 4

II 含时问题与特殊势场 **6**

3 量子力学：线性势场与相互作用绘景 6

4 【补】线性势场 8

5 量子力学：氢原子在磁场中的精确演化与角动量耦合 10

III 微扰论与对角化方法 **16**

6 量子力学：二维谐振子耦合与简并微扰论 16

7 【补】二维谐振子 18

8 量子力学：约瑟夫森结与超导量子比特 26

IV 对称性与离散变换 **33**

9 量子力学：时间反演算符与自旋相位关系 33

10 量子力学：磁场中的赝动量与磁平移对称性 36

11 量子力学：自旋三角环与海森堡交换相互作用 40

12 量子力学：全同费米子、自旋耦合与类氢束缚态 47

专题 I： 算符代数与表象理论

1 量子力学：压缩算符与标度变换

题目：压缩算符的标度变换

定义压缩算符（*squeezing operator*）：

$$S(\xi) = \exp\left\{\frac{1}{2}\left(\xi^* a^2 - \xi (a^\dagger)^2\right)\right\}$$

其中 a 和 $a^\dagger$ 是谐振子的升降算符。若取 $\xi = r$ 为实数，证明 $S(r)$ 为标度变换，即证明 $S^\dagger(r)XS(r)$ 正比于 X，$S^\dagger(r)PS(r)$ 正比于 P；证明两者的比例系数互为倒数，并求出具体的比例系数。

考点快速分析

- **算符代数**：指数算符酉变换 $e^{-G}Ae^{G}$ 的微分方程处理
- **压缩态**：相空间中的几何形变（一个方向压缩、另一个方向膨胀）
- **Bogoliubov 变换**：玻色子配对哈密顿量的对角化基础

标准解题过程

Step 1: 算符关系构建

在自然单位 $\hbar = m = \omega = 1$ 下：

$$X = \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger), \quad P = \frac{-i}{\sqrt{2}}(a - a^\dagger)$$

Step 2: 转化为微分方程

令 $a(r) = S^\dagger(r)aS(r)$。由于 $S(r) = e^{rG}$ 且 $G = \frac{1}{2}(a^2 - (a^\dagger)^2)$，有

$$\frac{da(r)}{dr} = [a(r), G]$$

计算对易子：

$$[a, G] = \frac{1}{2}\left[a, a^2 - (a^\dagger)^2\right] = -a^\dagger$$

建立耦合方程组：

$$\begin{cases} \dfrac{da(r)}{dr} = -a^\dagger(r) \\ \dfrac{da^\dagger(r)}{dr} = -a(r) \end{cases}$$

Step 3: 求解并代入

双曲函数解（初始条件 $a(0) = a$）：

$$a(r) = a\cosh r - a^\dagger \sinh r$$

$$a^\dagger(r) = a^\dagger \cosh r - a \sinh r$$

对于 X：

$$\begin{aligned} S^\dagger X S &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a(r) + a^\dagger(r)) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(a + a^\dagger)(\cosh r - \sinh r) = e^{-r}X \end{aligned}$$

对于 P：

$$\begin{aligned} S^\dagger P S &= \frac{-i}{\sqrt{2}}(a(r) - a^\dagger(r)) \\ &= \frac{-i}{\sqrt{2}}(a - a^\dagger)(\cosh r + \sinh r) = e^{r}P \end{aligned}$$

核心结论

$$S^\dagger(r)XS(r) = e^{-r}X, \qquad S^\dagger(r)PS(r) = e^{r}P$$

比例系数 e^{-r} 与 e^{r} 互为倒数，乘积为 1。

思路短路原因与解决策略

短路原因：

- **公式焦虑**：试图直接展开 $e^{A}Be^{-A}$ 的无限级数（BCH 公式），导致中间项计算极其混乱
- **系数混淆**：在 $X \sim a + a^\dagger$ 中纠结具体的 $1/\sqrt{2}$ 或 i 的正负号
- **静态思维**：将 r 看作死板的参数，而非动态演化的“时间”

解决策略：

- **微分化思维**：看到 $e^{r(\cdots)}$ 作用于算符，第一反应永远是求导建方程。这比硬算对易子快且准
- **线性保持原则**：记住压缩变换是线性的，X 变换后一定还是 X 的线性组合
- **结果逆推**：既然是“压缩”，必然一个方向缩 e^{-r}，另一个扩 e^{r}

举一反三与物理直觉

物理直觉——相空间“揉面团”：

把真空态在相空间中想象成一个圆（相干态的准概率分

布）。压缩算符 $S(\xi)$ 所生成的变换是一种保辛结构（保面积）的仿射变换：它将圆挤压成椭圆，但满足最小不确定关系 $\Delta X \Delta P = \hbar/2$。当 $\xi = r$ 为实数时，椭圆的长轴和短轴恰好与 X 轴、P 轴对齐，X 方向被压缩 e^{-r} 而 P 方向被拉伸 e^{r}。其来源是哈密顿量中的二次项 $a^2 - (a^\dagger)^2$ 打破了谐振子基态的旋转对称性，导致粒子对的产生与湮灭关联，从而在一个方向上实现了不确定度的塌缩。

拓展延伸：

(1) 复数参数 $\xi = re^{i\theta}$：此时 $S^\dagger(\xi) a S(\xi) = a\cosh r - a^\dagger e^{i\theta}\sinh r$。定义旋转后的坐标轴

$$X_{\theta/2} = X\cos\frac{\theta}{2} + P\sin\frac{\theta}{2}, \quad P_{\theta/2} = -X\sin\frac{\theta}{2} + P\cos\frac{\theta}{2}$$

则有

$$S^\dagger(\xi) X_{\theta/2} S(\xi) = e^{-r} X_{\theta/2}, \quad S^\dagger(\xi) P_{\theta/2} S(\xi) = e^{r} P_{\theta/2}$$

标度变换的方向不再是坐标轴 X, P，而是相空间中旋转了 $\theta/2$ 角度的倾斜轴。

(2) BdG 变换联系：玻色子配对哈密顿量

$$H = \omega a^\dagger a + \frac{\Delta}{2}\left(a^2 + (a^\dagger)^2\right)$$

的对角化，本质上就是这个压缩变换的玻色子版本。关键区别在于变换系数的约束来源不同：

- **玻色子**：$[b, b^\dagger] = 1$ 要求 $u^2 - v^2 = 1$，用双曲函数 $(\cosh r, \sinh r)$
- **费米子**：$\{c, c^\dagger\} = 1$ 要求 $u^2 + v^2 = 1$，用三角函数 $(\cos\theta, \sin\theta)$

解题思路模板（算符酉变换）

1. **识别生成元**：写出 G 并确认参数对应的动力学“时间”
2. **建立微分方程**：$\dfrac{dA(\lambda)}{d\lambda} = [A(\lambda), G]$
3. **利用线性性**：猜测解的形式（通常为双曲/三角函数线性组合）
4. **回代验证**：将解代回原始算符定义，检查系数与对易关系
5. **极限检查**：$\lambda \to 0$ 时是否恢复恒等变换？

2 补充说明：压缩算符问题的完整细节

2.1 题型反射弧标签

层级	识别标签
一级（领域）	量子力学，谐振子代数
二级（方法）	算符酉变换，指数映射求导法
三级（关键词）	squeezing operator, $S^\dagger aS$, Bogoliubov transformation

▷ **看到 $S^\dagger(r)aS(r)$ 或 $e^{-G}Ae^{G}$，立即启动“参数求导 + 微分方程”套路，不要硬算 BCH。**

2.2 自然单位与非自然单位的对照

在谐振子问题中，严格的关系式为（不取自然单位）：

$$a=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(X+\frac{i}{m\omega}P\right),\qquad a^\dagger=\sqrt{\frac{m\omega}{2\hbar}}\left(X-\frac{i}{m\omega}P\right)$$

反解得：

$$X=\sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a+a^\dagger),\qquad P=i\sqrt{\frac{\hbar m\omega}{2}}(a^\dagger-a)$$

当且仅当取自然单位 $\hbar=m=\omega=1$ 时，才简化为 $X=(a+a^\dagger)/\sqrt{2}$，$P=-i(a-a^\dagger)/\sqrt{2}$。在考试中如果未声明自然单位，**必须保留 $\sqrt{\hbar/(2m\omega)}$ 等因子**，最终标度系数不变（仍为 $e^{\pm r}$），因为系数在标度变换中会被约去。

2.3 微分方程的来源与推导

设 $S(r)=e^{rG}$，其中 $G=\frac{1}{2}(a^2-(a^\dagger)^2)$。定义海森堡型演化算符 $a(r)\equiv S^\dagger(r)aS(r)=e^{-rG}ae^{rG}$。对参数 r 求导：

$$\begin{aligned}\frac{da(r)}{dr}&=\frac{d}{dr}\left(e^{-rG}ae^{rG}\right)\\&=(-G)e^{-rG}ae^{rG}+e^{-rG}ae^{rG}G\\&=e^{-rG}ae^{rG}G-Ge^{-rG}ae^{rG}\\&=[a(r),G]\end{aligned}$$

这正是 Heisenberg 方程的类比。**关键技巧**：G 不显含 r（除前面的系数 r 外），因此可以直接把 r 当作“时间”来求导。

2.4 微分方程的详细解法

由对易关系 $[a,a^\dagger]=1$ 得：

$$[a,G]=\frac{1}{2}\left[a,a^2-(a^\dagger)^2\right]=-a^\dagger,\qquad [a^\dagger,G]=-a$$

于是耦合方程组为：

$$\frac{da(r)}{dr}=-a^\dagger(r),\qquad \frac{da^\dagger(r)}{dr}=-a(r)$$

对第一式再求导一次：

$$\frac{d^2a(r)}{dr^2}=-\frac{da^\dagger(r)}{dr}=a(r)$$

即 $d^2a/dr^2-a=0$。特征方程 $\lambda^2-1=0$，通解为 $a(r)=A\cosh r+B\sinh r$。由初始条件：

- $r=0$ 时 $a(0)=a$，故 $A=a$
- $r=0$ 时 $\left.\frac{da}{dr}\right|_{r=0}=-a^\dagger(0)=-a^\dagger$，故 $B=-a^\dagger$

因此：

$$a(r)=a\cosh r-a^\dagger\sinh r,\qquad a^\dagger(r)=a^\dagger\cosh r-a\sinh r$$

2.5 考察的完整知识点

1. **升降算符与坐标动量的关系**：$a, a^\dagger$ 与 X, P 的线性映射（含非自然单位形式）
2. **基本对易关系**：$[a, a^\dagger] = 1$，$[a, a] = [a^\dagger, a^\dagger] = 0$
3. **高阶对易子**：$[a, (a^\dagger)^2] = 2a^\dagger$，$[a^2, a^\dagger] = 2a$
4. **指数算符的求导公式**：$\dfrac{d}{dr} e^{-rG} A e^{rG} = [e^{-rG} A e^{rG}, G]$
5. **双曲函数恒等式**：$\cosh r - \sinh r = e^{-r}$，$\cosh r + \sinh r = e^r$
6. **物理图像**：不确定度在 X 方向被压缩 e^{-r} 倍，在 P 方向被膨胀 e^r 倍，满足 $\Delta X \Delta P = \hbar/2$（最小不确定态）

2.6 BdG 变换与压缩变换的数学联系

考虑玻色子配对哈密顿量：

$$H = \omega a^\dagger a + \frac{\Delta}{2}\left(a^2 + (a^\dagger)^2\right)$$

这正是压缩态的生成哈密顿量。为了对角化 H，引入幺正变换 $S(r) = \exp\left\{\frac{r}{2}(a^2 - (a^\dagger)^2)\right\}$，参数 r 满足：

$$\tanh(2r) = \frac{\Delta}{\omega}$$

经过变换后，$b \equiv S^\dagger(r) a S(r) = a\cosh r - a^\dagger \sinh r$，哈密顿量对角化为：

$$S^\dagger(r) H S(r) = E b^\dagger b + \text{const}, \qquad E = \sqrt{\omega^2 - \Delta^2}$$

这与费米子版本的 BdG 变换（如超导 BCS 理论中的粒子-空穴变换 $c_k = u_k \gamma_k + v_k \gamma_{-k}^\dagger$）**在数学结构上完全平行**：两者都是通过线性混合产生/湮灭算符来消除哈密顿量中的非对角配对项。关键区别在于变换系数的约束来源不同：

- **玻色子**：为了保持对易关系 $[b, b^\dagger] = 1$，由 $b = ua + va^\dagger$ 可得 $u^2 - v^2 = 1$，因此用双曲函数 $(\cosh r, \sinh r)$ 参数化；
- **费米子**：为了保持反对易关系 $\{c, c^\dagger\} = 1$，由 $c = u\gamma + v\gamma^\dagger$ 可得 $u^2 + v^2 = 1$，因此用三角函数 $(\cos\theta, \sin\theta)$ 参数化。

2.7 拓展延伸

- **复数参数** $\xi = re^{i\theta}$：此时 $S^\dagger(\xi) a S(\xi) = a\cosh r - a^\dagger e^{i\theta} \sinh r$。定义旋转后的坐标算符 $X_{\theta/2} = X\cos(\theta/2) + P\sin(\theta/2)$ 和 $P_{\theta/2} = -X\sin(\theta/2) + P\cos(\theta/2)$，则标度变换沿倾斜轴进行：$S^\dagger(\xi) X_{\theta/2} S(\xi) = e^{-r} X_{\theta/2}$，$S^\dagger(\xi) P_{\theta/2} S(\xi) = e^r P_{\theta/2}$。此时 $S^\dagger(\xi) X S(\xi)$ 和 $S^\dagger(\xi) P S(\xi)$ 一般不再是单独的 X 或 P，而是两者的线性组合。

专题 II： 含时问题与特殊势场

3 量子力学：线性势场与相互作用绘景

题目：线性势中的粒子演化

考虑在线性势中的粒子，哈密顿量为：

$$H = \frac{P^2}{2m} - \gamma X \quad (\gamma \in \mathbb{R})$$

写出相互作用绘景下态矢量 $|\tilde{\psi}(t)\rangle$ 和演化算符 $\tilde{U}(t)$ 的微分方程。证明该模型存在如下形式的解，并确定相因子 $\alpha(t)$：

$$\tilde{U}(t) = \exp\left(-\frac{i\alpha(t)}{\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma X t}{\hbar}\right)$$

最后给出薛定谔绘景中的时间演化算符 $U(t)$。

考点快速分析

- **绘景拆分**：$H_0 = \frac{P^2}{2m}$（自由项），$V = -\gamma X$（作用项）
- **相互作用势的演化**：$V_I(t) = -\gamma(X + \frac{P}{m}t)$
- **对易子闭合性**：$[X, P] = i\hbar$ 为常数，保证了算符拆解的严格有限性
- **考场策略**：题目已给出解的形式，优先使用**代入验证法**而非从头推导

标准解题过程

Step 1：相互作用绘景的建立

取 $H_0 = \frac{P^2}{2m}$，则相互作用绘景态矢量定义为：

$$|\tilde{\psi}(t)\rangle = e^{iH_0t/\hbar}|\psi(t)\rangle$$

其满足的运动方程为：

$$i\hbar\frac{d}{dt}|\tilde{\psi}(t)\rangle = V_I(t)|\tilde{\psi}(t)\rangle, \quad V_I(t) = e^{iH_0t/\hbar}Ve^{-iH_0t/\hbar}$$

演化算符 $\tilde{U}(t)$ 满足：

$$i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt} = V_I(t)\tilde{U}(t), \quad \tilde{U}(0) = I$$

Step 2：计算 $V_I(t)$

利用海森堡演化求导公式：

$$\frac{d}{dt}\left(e^{iH_0t/\hbar}Xe^{-iH_0t/\hbar}\right) = \frac{i}{\hbar}e^{iH_0t/\hbar}[H_0, X]e^{-iH_0t/\hbar} = \frac{P}{m}$$

因此：

$$e^{iH_0t/\hbar}Xe^{-iH_0t/\hbar} = X + \frac{P}{m}t$$

得到相互作用势：

$$V_I(t) = -\gamma\left(X + \frac{P}{m}t\right)$$

Step 3：代入验证并确定 $\alpha(t)$

设 $\tilde{U} = e^{-i\alpha/\hbar}e^{i\beta P}e^{i\eta X}$，其中 $\beta = \frac{\gamma t^2}{2m\hbar}$，$\eta = \frac{\gamma t}{\hbar}$。

计算左式 $i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt}$ 的三项贡献：

1. 相位项：$\dot{\alpha}\tilde{U}$
2. P 指数项：$-\hbar\dot{\beta}P\tilde{U} = -\frac{\gamma t}{m}P\tilde{U}$
3. X 指数项：利用 $e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P} = X + \beta\hbar = X + \frac{\gamma t^2}{2m}$，得 $-\hbar\dot{\eta}(X + \frac{\gamma t^2}{2m})\tilde{U} = -\gamma(X + \frac{\gamma t^2}{2m})\tilde{U}$

合并得：

$$i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt} = \left[\dot{\alpha} - \frac{\gamma t}{m}P - \gamma X - \frac{\gamma^2 t^2}{2m}\right]\tilde{U}$$

令其等于 $V_I(t)\tilde{U} = (-\gamma X - \frac{\gamma t}{m}P)\tilde{U}$，对比常数项：

$$\dot{\alpha} = \frac{\gamma^2 t^2}{2m} \quad \Rightarrow \quad \alpha(t) = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

（取积分常数 $\alpha(0) = 0$）

Step 4：薛定谔绘景的 $U(t)$

由 $U(t) = e^{-iH_0t/\hbar}\tilde{U}(t)$ 得：

$$U(t) = \exp\left(-\frac{iP^2t}{2m\hbar}\right)\exp\left(-\frac{i\gamma^2t^3}{6m\hbar}\right) \times \exp\left(\frac{i\gamma Pt^2}{2m\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma Xt}{\hbar}\right)$$

核心结论

$$\alpha(t) = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

$$V_I(t) = -\gamma\left(X + \frac{P}{m}t\right)$$

$$U(t) = e^{-iH_0t/\hbar}\exp\left(-\frac{i\gamma^2t^3}{6m\hbar}\right) \times \exp\left(\frac{i\gamma Pt^2}{2m\hbar}\right)\exp\left(\frac{i\gamma Xt}{\hbar}\right)$$

思路短路与注意力分配策略

短路点： 纠结于解的形式如何“天降”，试图从零推导三个指数的乘积结构。

策略：放弃推导，拥抱验证。 在考场上，如果题目给出了具体的解的形式，你的任务不是去“发明”它，而是作为一名质检员，通过求导把未知参数确定下来。

注意力分配：

- $0 \sim 20\%$：写出 $V_I(t) = -\gamma(X + \frac{P}{m}t)$
- $20 \sim 80\%$：进行算符穿梭（$e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P} = X + \beta\hbar$）和系数对齐
- $80 \sim 100\%$：检查 $\alpha(t)$ 的系数。t^2 的积分必须出 $\frac{1}{3}$，再与前面的 $\frac{1}{2}$ 配合，最终得到 $\frac{1}{6}$

举一反三与物理直觉

物理直觉——自由落体的相因子：

线性势（重力场/匀强电场）中，粒子的量子相位随时间以 t^3 增长。这与经典力学中的作用量 $S = \int Ldt$ 直接对应。对于经典轨迹 $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{\gamma t^2}{2m}$，拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \gamma x$ 的积分恰好产生 t^3 项。在原子干涉仪（*atom interferometry*）中，这一相位是测量重力加速度 g 的核心物理量。

拓展延伸：

(1) 路径积分视角： 线性势的传播子是可以精确计算的（涉及 Airy 函数），其相位中 t^3 项对应于经典作用量。这是费曼路径积分中最简单的可解析模型之一。

(2) 定态图像： 含时演化算符的傅里叶变换与定态薛定谔方程的 Airy 函数解（$\mathrm{Ai}(z)$）直接相关。能量本征态在动量空间是平面波，在坐标空间是被线性势“弯曲”的 Airy 函数。

(3) 与 WKB 的联系： 线性势的 WKB 近似精确给出 Airy 函数的渐近形式，其转折点附近的相位累积由 t^3 型项主导。

解题思路模板（绘景变换与算符演化）

1. **拆分哈密顿量**：明确 H_0 和 V，写出相互作用绘景定义
2. **计算 $V_I(t)$**：利用 $\frac{d}{dt}(e^{iH_0t/\hbar}Oe^{-iH_0t/\hbar}) = \frac{i}{\hbar}e^{iH_0t/\hbar}[H_0, O]e^{-iH_0t/\hbar}$
3. **识别题型**：若题目给出 $\tilde{U}$ 的显式形式，立即启动代入验证
4. **算符平移**：熟练使用 $e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P} = X + \beta\hbar$
5. **系数对齐**：分别对比 X 项、P 项和常数（c 数）项

4 补充说明：线性势场与相互作用绘景的完整细节

4.1 题型反射弧标签

层级	识别标签
一级（领域）	量子力学，相互作用绘景
二级（方法）	绘景变换，算符演化，BCH 公式
三级（关键词）	interaction picture, linear potential, Magnus expansion

▷ **看到 $H = H_0 + V$ 并要求相互作用绘景，立即写出 $|\tilde{\psi}\rangle = e^{iH_0t/\hbar}|\psi\rangle$ 和 $i\hbar\dot{\tilde{U}} = V_I\tilde{U}$。**

4.2 $V_I(t)$ 的详细推导

$H_0 = \frac{P^2}{2m}$，$V = -\gamma X$。我们需要计算：

$$V_I(t) = e^{iH_0t/\hbar}(-\gamma X)e^{-iH_0t/\hbar} = -\gamma X_I(t)$$

其中 $X_I(t)$ 是 X 在相互作用绘景中的演化。对参数 t 求导：

$$\frac{dX_I}{dt} = \frac{i}{\hbar}e^{iH_0t/\hbar}[H_0, X]e^{-iH_0t/\hbar}$$

计算对易子：

$$[H_0, X] = \frac{1}{2m}[P^2, X] = \frac{1}{2m}(P[P, X] + [P, X]P) = \frac{1}{2m}(-2i\hbar P) = -\frac{i\hbar P}{m}$$

代入得：

$$\frac{dX_I}{dt} = \frac{i}{\hbar}\left(-\frac{i\hbar P}{m}\right) = \frac{P}{m}$$

注意 P 与 H_0 对易，因此 P 在相互作用绘景中不变。积分并利用初始条件 $X_I(0) = X$：

$$X_I(t) = X + \frac{P}{m}t$$

因此：

$$V_I(t) = -\gamma\left(X + \frac{P}{m}t\right)$$

4.3 验证法的完整步骤（考场推荐）

设 $\tilde{U} = e^{-i\alpha/\hbar}e^{i\beta P}e^{i\eta X}$，其中：

$$\beta(t) = \frac{\gamma t^2}{2m\hbar}, \quad \eta(t) = \frac{\gamma t}{\hbar}$$

第一步：分别求导

$$\begin{aligned}\frac{d\tilde{U}}{dt} &= \left(-\frac{i\dot{\alpha}}{\hbar}\right)\tilde{U} + e^{-i\alpha/\hbar}\left(i\dot{\beta}Pe^{i\beta P}\right)e^{i\eta X} + e^{-i\alpha/\hbar}e^{i\beta P}\left(i\dot{\eta}Xe^{i\eta X}\right) \\ &= \left(-\frac{i\dot{\alpha}}{\hbar}\right)\tilde{U} + i\dot{\beta}P\tilde{U} + i\dot{\eta}\underbrace{e^{i\beta P}Xe^{-i\beta P}}_{=X+\beta\hbar}\tilde{U}\end{aligned}$$

第二步：乘以 $i\hbar$ 并整理

$$\begin{aligned}i\hbar\frac{d\tilde{U}}{dt} &= \dot{\alpha}\tilde{U} - \hbar\dot{\beta}P\tilde{U} - \hbar\dot{\eta}(X + \beta\hbar)\tilde{U} \\ &= \left[\dot{\alpha} - \frac{\gamma t}{m}P - \gamma X - \frac{\gamma^2 t^2}{2m}\right]\tilde{U}\end{aligned}$$

（其中 $\dot{\beta} = \frac{\gamma t}{m\hbar}$，$\dot{\eta} = \frac{\gamma}{\hbar}$，$\beta\hbar = \frac{\gamma t^2}{2m}$）

第三步：与 $V_I\tilde{U}$ 对比

$$V_I\tilde{U} = \left(-\gamma X - \frac{\gamma t}{m}P\right)\tilde{U}$$

X 项和 P 项自动匹配。常数项要求：

$$\dot{\alpha} - \frac{\gamma^2 t^2}{2m} = 0 \quad \Rightarrow \quad \dot{\alpha} = \frac{\gamma^2 t^2}{2m}$$

积分得：

$$\alpha(t) = \int_0^t \frac{\gamma^2 t'^2}{2m} dt' = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

4.4 Magnus 展开与 BCH 路径（物理本质）

当 $[V_I(t_1), V_I(t_2)]$ 为 c 数时，Magnus 展开在二阶截断是精确的：

$$\tilde{U}(t) = \exp\left(\frac{1}{i\hbar}\int_0^t V_I(t')dt' + \frac{1}{2(i\hbar)^2}\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \, [V_I(t_1), V_I(t_2)]\right)$$

计算对易子：

$$[V_I(t_1), V_I(t_2)] = \frac{i\hbar\gamma^2}{m}(t_2 - t_1)$$

第一项（一阶 Magnus）：

$$\frac{1}{i\hbar}\int_0^t \left(-\gamma X - \frac{\gamma t'}{m}P\right) dt' = \frac{i\gamma X t}{\hbar} + \frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar}$$

第二项（二阶 Magnus）：

$$\frac{1}{2(i\hbar)^2}\int_0^t dt_1 \int_0^{t_1} dt_2 \, \frac{i\hbar\gamma^2}{m}(t_2 - t_1) = \frac{\gamma^2 t^3}{12m\hbar}$$

合并后指数部分为：

$$\frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar} + \frac{i\gamma X t}{\hbar} + \frac{\gamma^2 t^3}{12m\hbar}$$

利用 BCH 公式 $e^{A+B} = e^A e^B e^{-\frac{1}{2}[A,B]}$（$[A,B]$ 为 c 数），令 $A = \frac{i\gamma P t^2}{2m\hbar}$，$B = \frac{i\gamma X t}{\hbar}$，得 $[A,B] = \frac{i\gamma^2 t^3}{2m\hbar}$。整理后即得到题目给出的三指数形式，其中：

$$\alpha(t) = \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

4.5 考察的完整知识点

1. **三种绘景**：薛定谔绘景、海森堡绘景、相互作用绘景的定义与转换关系
2. **相互作用绘景的运动方程**：$i\hbar\frac{d}{dt}|\tilde{\psi}\rangle = V_I(t)|\tilde{\psi}\rangle$
3. **算符的海森堡演化**：$O_I(t) = e^{iH_0 t/\hbar} O e^{-iH_0 t/\hbar}$ 及其微分方程
4. **基本对易子**：$[P^2, X] = -2i\hbar P$，$[X, P] = i\hbar$
5. **算符平移公式**：$e^{i\beta P} X e^{-i\beta P} = X + \beta\hbar$
6. **Magnus 展开与 BCH 公式**：当对易子为 c 数时的精确处理
7. **物理图像**：t^3 相位对应经典作用量和原子干涉仪中的重力测量

4.6 物理直觉：与经典作用量的联系

经典拉格朗日量 $L = \frac{1}{2}m\dot{x}^2 + \gamma x$。对于初条件 $x(0) = x_0$，$\dot{x}(0) = v_0$ 的轨迹 $x(t) = x_0 + v_0 t + \frac{\gamma t^2}{2m}$，作用量为：

$$S = \int_0^t L dt' = \frac{1}{2}mv_0^2 t + \gamma x_0 t + \frac{\gamma v_0 t^2}{2m} + \frac{\gamma^2 t^3}{6m}$$

量子演化算符中的 $e^{-i\gamma^2 t^3/(6m\hbar)}$ 正是对应于经典作用量中与初始条件无关的 t^3 项。这揭示了量子相位与经典轨迹之间的深刻联系。

4.7 拓展延伸

- **定态解与 Airy 函数**：$H\psi = E\psi$ 即 $(-\frac{\hbar^2}{2m}\frac{d^2}{dx^2} - \gamma x)\psi = E\psi$，作变量替换 $z = -(\frac{2m\gamma}{\hbar^2})^{1/3}(x + \frac{E}{\gamma})$ 后化为 Airy 方程 $\frac{d^2\psi}{dz^2} = z\psi$，解为 $\psi(x) \propto \mathrm{Ai}(z)$
- **传播子**：费曼路径积分下线性势的传播子可以解析求出，是研究量子-经典对应的重要范例
- **实验联系**：原子干涉仪利用自由落体原子的 t^3 相位差测量局部重力加速度 g，精度可达 $10^{-9}g$ 量级

5 量子力学：氢原子在磁场中的精确演化与角动量耦合

氢原子在 z 方向匀强磁场中的精确演化

考虑氢原子模型，哈密顿量为

$$H_0 = \frac{\boldsymbol{P}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{R},$$

加上 z 方向匀强磁场后变为

$$H = H_0 + \omega(J_z + S_z),$$

其中 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{L} + \boldsymbol{S}$。在力学量完全集 $\{H, L^2, S^2, J^2, J_z\}$ 中讨论该问题。假设初态为 $|n = 2, l = 1, s = 1/2, j = 3/2, m_j\rangle$，求演化后在 $t > 0$ 时粒子处在能级 $|n', l', 1/2, j', m_j'\rangle$ 的概率。

注意：严格求解，不可作为微扰处理。

5.1 读题破译：C.S.C.O. 在暗示什么？

题目把力学量完全集 $\{H, L^2, S^2, J^2, J_z\}$ 写得明明白白，这是**最重要的破题信号**。

读懂 C.S.C.O. 的三重暗示

1. **基底已指定**：初态和目标态都必须用耦合表象 $|n, l, s, j, m_j\rangle$，不要自己发明基底
2. **守恒量速判**：n, l, s, m_j 一定守恒；j 是否守恒要看 H 是否与 J^2 对易
3. **不对易量 = 跃迁源**：$[S_z, J^2] \neq 0$，因此 S_z 会导致 j 在 $3/2$ 与 $1/2$ 之间发生 **Rabi 式振荡**

追问 1a：守恒量速判的完整推导

速判口诀只有一条：**候选量 A 守恒** $\Leftrightarrow [A, H] = 0$。

对本题 $H = H_0 + \omega(J_z + S_z)$，逐项检查：

力学量	是否守恒	对易性速判
n, l	守恒	$[H_0, H] = 0$（H_0 与自身、J_z、S_z 均对易）
s	守恒	电子自旋 $s = 1/2$ 固定，$[S^2, H] = 0$ trivially
m_j	守恒	$[J_z, H_0] = [J_z, J_z] = [J_z, S_z] = 0 \Rightarrow [J_z, H] = 0$
j	不守恒	见下方推导：$[J^2, S_z] \neq 0 \Rightarrow [J^2, H] \neq 0$

具体推导 $[J^2, S_z]$：

$$J^2 = (\boldsymbol{L} + \boldsymbol{S})^2 = L^2 + S^2 + 2\boldsymbol{L} \cdot \boldsymbol{S}.$$

其中 $[L^2, S_z] = 0$（L^2 只作用于轨道空间，S_z 只作用于自旋空间，属于不同自由度），$[S^2, S_z] = 0$（自旋 Casimir 算符与自旋分量天然对易），只需算 $[\boldsymbol{L} \cdot \boldsymbol{S}, S_z]$：

$$\begin{aligned}
[\boldsymbol{L} \cdot \boldsymbol{S}, S_z] &= [L_x S_x + L_y S_y + L_z S_z,\ S_z] \\
&= L_x[S_x, S_z] + L_y[S_y, S_z] + 0 \\
&= L_x(-i\hbar S_y) + L_y(i\hbar S_x) \\
&= i\hbar(L_y S_x - L_x S_y) = i\hbar(\boldsymbol{L} \times \boldsymbol{S})_z.
\end{aligned}$$

因此：

$$[J^2, S_z] = 2i\hbar(\boldsymbol{L} \times \boldsymbol{S})_z \neq 0.$$

为什么 J^2 写进 C.S.C.O. 却不守恒？

C.S.C.O. 的作用是**标记和讨论态的基底**，不代表集合里每个量都必须在时间演化中守恒。它暗示你：初态用 $|j, m_j\rangle$ 描述，但演化中 j 可能发生改变——而那个导致改变的算符，正是与 J^2 不对易的 S_z。

追问 1b：什么是 Rabi 式振荡？

Rabi 振荡原本指一个二能级原子在周期性外场驱动下，电子在基态与激发态之间来回”蹦跳”，概率呈周期性转移的现象。在本题中，虽然不存在光的吸收/发射，但**物理图像完全类似**：

- 系统有两个 j 通道：$j = 3/2$ 和 $j = 1/2$
- S_z 作为”驱动项”，不断把系统从 $j = 3/2$ ”泵”到 $j = 1/2$，再”泵”回来
- 概率 $P_{3/2}(t) = \frac{5}{9} + \frac{4}{9}\cos(\omega t)$ 是严格的周期函数

因此这是一种**类比说法**：j 量子数在两个本征值之间周期性振荡，数学形式和 Rabi 振荡一模一样。

考场上的第一反应应该是：

- $m_j' = m_j$（因为 $[H, J_z] = 0$）
- $n' = n$, $l' = l$（因为 H_0 守恒）
- j' 可以变，概率不为零的只有 $j' = 3/2$ 和 $j' = 1/2$ 两种可能

考场防乱：角动量”导航图”

本题涉及多组角动量，紧张时容易搞混。记住这张图：

符号	名称	本题中的角色	变不变？
$\boldsymbol{L}$	轨道角动量	只提供 $l = 1$，和 H_0 一起当”背景板”	l 不变
$\boldsymbol{S}$	自旋角动量	$s = 1/2$ 固定，但 S_z 是**驱动项**	m_s 变（演化中介）
$\boldsymbol{J} = \boldsymbol{L} + \boldsymbol{S}$	总角动量	C.S.C.O. 指定的耦合语言	m_j 不变，j **可变**
$\lvert m_l, m_s\rangle$	直积表象（无耦合）	S_z 对角的地方，做**演化**	演化在这里算
$\lvert j, m_j\rangle$	耦合表象	题目给初态/问概率的地方	初态和目标态

防乱口诀：

1. **不变的锁死**：n, l, s, m_j 从头到尾不变
2. **变的只有一个**：只有 j 在 $3/2 \leftrightarrow 1/2$ 之间振荡
3. **中间变量不用管**：m_l, m_s 只是计算工具，题目不会问你它们的概率
4. **两个基地分工**：耦合表象 $|j, m_j\rangle$ 用于**读题和写答案**；直积表象 $|m_l, m_s\rangle$ 用于**算演化**

数值组合锁定表（以 $m_j = 1/2$ 为例）：

直积基 $\lvert m_l, m_s\rangle$	和	耦合基 $\lvert j, m_j\rangle$
$\lvert 0, +1/2\rangle$	$m_l + m_s = 1/2$	$\lvert 3/2, 1/2\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}\lvert 0, +1/2\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}\lvert 1, -1/2\rangle$
$\lvert 1, -1/2\rangle$	$m_l + m_s = 1/2$	$\lvert 1/2, 1/2\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}\lvert 0, +1/2\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}\lvert 1, -1/2\rangle$

为什么 m_j 守恒能帮你锁定范围？

$l = 1$ 时 m_l 可以取 $-1, 0, 1$，$s = 1/2$ 时 m_s 可以取 $\pm 1/2$，但**不是任意组合都参与本题**。

$m_j = m_l + m_s$ 守恒意味着：你**只需要**关心满足 $m_l + m_s = m_j$（题目给定的 1/2）的那两组直积基。

例如 $|-1, +1/2\rangle$ 虽然数学上存在，但它的 $m_l + m_s = -1/2 \neq 1/2$，所以**和本题完全无关**。考场紧张时，先把 m_j 值写出来，然后穷举满足 $m_l + m_s = m_j$ 的组合，就能立刻锁定计算范围，不会被多余的取值绕晕。

5.2 为什么长得”怪”？——单位制与氢原子恐惧

单位制脱敏

$H_0 = \frac{\boldsymbol{P}^2}{2\mu} - \frac{e^2}{R}$ 使用的是**高斯单位制**（CGS），库仑势没有 $4\pi\varepsilon_0$。
但这**完全不重要**。因为 $[H_0, \omega(J_z + S_z)] = 0$，所以 H_0 只贡献一个整体相位 $e^{-iE_n t/\hbar}$，不影响任何概率计算。你不需要碰球谐函数、径向波函数，更不需要贝塞尔函数。

破除氢原子恐惧

初态 $|n = 2, l = 1, s, j, m_j\rangle$ 已经是一个**纯角动量态**。只要 n, l 守恒，三维氢原子问题就自动”降维”成一个 $2(2l+1) = 4$ 维的角动量耦合问题。看到”氢原子 + 磁场”，第一反应不是”球谐函数”，而是”**哪些角动量量子数守恒？**”

5.3 不可微扰不等于不可解：精确演化的核心逻辑

”严格求解，不可作为微扰处理”这句话是很多人的卡壳点。它不是说这道题超纲，而是在告诉你：磁场项和 H_0 是**同级**的，不能套用微扰论的二阶能量修正或一级波函数修正公式。但我们可以直接把磁场项并到总哈密顿量里，利用**对易性**精确求解。

因为忽略自旋-轨道耦合，H_0, J_z, S_z 三者两两对易：

$$[H_0, J_z] = 0, \quad [H_0, S_z] = 0, \quad [J_z, S_z] = 0.$$

于是时间演化算符可以**精确分解**：

$$\boxed{e^{-i(H_0+\omega J_z+\omega S_z)t/\hbar} = e^{-iH_0 t/\hbar}\, e^{-i\omega J_z t/\hbar}\, e^{-i\omega S_z t/\hbar}}.$$

前两项作用在耦合表象的初态 $|n, l, s, j, m_j\rangle$ 上，只产生整体相位 $e^{-iE_n t/\hbar} e^{-i\omega m_j t}$。真正 nontrivial 的只有第三项 $e^{-i\omega S_z t/\hbar}$。

关键观察

$|j, m_j\rangle$ 是 J^2 和 J_z 的本征态，**不是** S_z 的本征态。因此 $e^{-i\omega S_z t/\hbar}$ 不能直接读出相位——必须先把 $|j, m_j\rangle$ 用 C-G 系数**解耦**到直积基 $|m_l, m_s\rangle$，在那里 S_z 才是对角矩阵。

追问：微扰论能不能做？

结论：不能做。原因不是不会算，而是这道题**根本不在微扰论的适用范畴**内。

1. **适用范畴错误：可以精确分解，何必近似？**
   微扰论处理的是 H' 与 H_0 **不对易**导致的跨能级跃迁。本题 $[H_0, S_z] = 0$ 且 $[J_z, S_z] = 0$，演化算符可严格拆成三个对易指数，S_z 只在简并子空间内做**幺正转动**——这属于表象变换/严格对角化范畴，根本不是弱扰动问题。
2. **微扰论的适用域与本题无关**
   在参数小、时间短的范围内，含时微扰论给出的结果是**自洽且正确的**——它准确描述了演化初期的行为。但本题的关键在于：
   - 微扰论的幂级数展开**截断后**不再保证概率守恒，长时间后会破顶（$P > 1$）
   - 它完全**丢失周期性结构**，无法预言 j 在 3/2 与 1/2 之间的回摆
   - 更本质地，微扰论适用于 H' 与 H_0 **不对易**的跨能级跃迁；而本题 $[H_0, S_z] = 0$，系统在做**幺正转动**，属于表象变换问题

   有严格解就不用微扰

   微扰论是重要的理论工具，在那些**没有严格解**的问题里，它能在适用域内给出可靠的定量估计。但本题可以**精确分解**演化算符，有完整的严格解。既然严格解可用，考场上就**没有理由**退而求其次用微扰近似。
3. **题目明确禁止**
   ”严格求解，不可作为微扰处理” = 走微扰展开直接零分。

考场速判

看到”不可作为微扰处理” ⇒ 立刻检查 H 各项是否对易，能否精确分解或对角化。**不要**条件反射展开微扰级数。

5.4 C-G 系数的双向使用与考场速求

核心意识：耦合表象与直积表象的自由切换

这道题的真正难点不在计算，而在**选择正确的基底**：

- **耦合表象** $|j, m_j\rangle$：C.S.C.O. 指定的语言，适合描述初态和目标态
- **直积表象** $|m_l, m_s\rangle$：S_z 对角化的地方，适合做时间演化

C-G 系数就是这两套语言之间的**翻译字典**。考试时必须建立的条件反射是：

1. 给初态 → **正用**解耦到直积基（让算符对角作用）
2. 算完演化 → **反用**投影回耦合基（读出概率幅）
3. 数值相同，方向相反——系数不用重新算

很多学生知道 C-G 系数的存在，但考试时会出现两个问题：**不会现求**，以及**正用反用搞混**。

两种用法对比

用法	数学形式	本题中的作用
正用（解耦）	$\|j, m_j\rangle = \sum C^{jm_j}_{m_l m_s} \|m_l, m_s\rangle$	把初态拆成直积基，让 S_z 对角作用
反用（投影）	$\langle m_l, m_s \| j, m_j\rangle = C^{jm_j}_{m_l m_s}$	把演化后的态重新投影回耦合表象算概率

核心记忆：C-G 系数在展开和投影时**数值相同**，只是方向相反。

考场机械求法（三步走）

以 $l = 1, s = 1/2$ 为例（这是考试最高频的组合）。

Step 1：写最高权态

最大 $m_j = l + 1/2 = 3/2$ 的态只有一种组合，系数必为 1：

$$\left|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\rangle = |m_l = 1, m_s = +1/2\rangle.$$

Step 2：降算符递推

升降算符系数速查

通用公式：

$$J_\pm|j, m\rangle = \hbar\sqrt{j(j+1) - m(m \pm 1)}\,|j, m \pm 1\rangle.$$

考场速记：根号里是"$j(j+1)$ 减去当前 m 乘以下一个 m"。

本题具体数值：

- $J_-|3/2, 3/2\rangle$：$\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2} - \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}} = \sqrt{\frac{15-3}{4}} = \sqrt{3}$
- $L_-|1, 1\rangle$（即 $m_l = 1$）：$\sqrt{1\cdot 2 - 1\cdot 0} = \sqrt{2}$
- $S_-|1/2, 1/2\rangle$（即 $m_s = +1/2$）：$\sqrt{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{2})} = \sqrt{\frac{3+1}{4}} = 1$

用总降算符 $J_- = L_- + S_-$ 作用最高权态两边。

左边——总角动量降算符作用在耦合态上：

$$J_-\left|\frac{3}{2}, \frac{3}{2}\right\rangle = \hbar\sqrt{\frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2} - \frac{3}{2}\cdot\frac{1}{2}}\left|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{3}\,\hbar\left|\frac{3}{2}, \frac{1}{2}\right\rangle.$$

右边——降算符分别作用在直积基的两个因子上：

$$\begin{aligned}(L_- + S_-)|m_l = 1, m_s = +1/2\rangle &= (L_-|1\rangle)|+1/2\rangle + |1\rangle(S_-|+1/2\rangle) \\ &= \hbar\sqrt{1\cdot 2 - 1\cdot 0}\,|0, +1/2\rangle + \hbar\sqrt{\frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2} - \frac{1}{2}\cdot(-\frac{1}{2})}\,|1, -1/2\rangle \\ &= \sqrt{2}\,\hbar|0, +1/2\rangle + \hbar|1, -1/2\rangle.\end{aligned}$$

两边对比：$J_-|3/2,3/2\rangle = (L_- + S_-)|1,+1/2\rangle$ 意味着

$$\sqrt{3}\hbar\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{2}\hbar|0,+1/2\rangle + \hbar|1,-1/2\rangle.$$

两边除以 $\sqrt{3}\hbar$，立得：

$$\left|\frac{3}{2},\frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{\frac{2}{3}}|0,+1/2\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}|1,-1/2\rangle.$$

Step 3：正交性定另一组

$|1/2,1/2\rangle$ 与 $|3/2,1/2\rangle$ 对应 J^2 的**不同本征值**（分别为 $\frac{3}{4}\hbar^2$ 和 $\frac{15}{4}\hbar^2$）。厄米算符不同本征值的本征态必正交，因此两态内积为零。设：

$$\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle = a|0,+1/2\rangle + b|1,-1/2\rangle.$$

正交条件：$\sqrt{2/3}\,a + \sqrt{1/3}\,b = 0 \Rightarrow b = -\sqrt{2}\,a$。归一化后：

$$\left|\frac{1}{2},\frac{1}{2}\right\rangle = \sqrt{\frac{1}{3}}|0,+1/2\rangle - \sqrt{\frac{2}{3}}|1,-1/2\rangle.$$

考场口诀

- **最高权态**：最大 m_j 只有一项，系数为 1
- **降算符递推**：$J_-|j,m_j\rangle \propto |j,m_j-1\rangle$，不用死记系数表
- **正交定相位**：$j = l - 1/2$ 的态与 $j = l + 1/2$ 正交，交叉项符号取负

追问：为什么只算 $|1/2,1/2\rangle$？其他 m_j 呢？

(1) m_j 的完整取值

角动量理论告诉我们：

- $j = 3/2$ 时，$m_j = -\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}, +\frac{3}{2}$（共 4 个态）
- $j = 1/2$ 时，$m_j = -\frac{1}{2}, +\frac{1}{2}$（共 2 个态）

(2) 为什么我们示例只取 $m_j = 1/2$？

因为 $[H, J_z] = 0$，m_j 是**守恒量**。如果你初态给的是 $m_j = 1/2$，那演化永远只在这个 $m_j = 1/2$ 的"楼层"里转，不会跑到 $m_j = -1/2$ 或 $3/2$ 去。

每个 m_j 楼层都是**独立求解**的：

- $m_j = 3/2$：只有一个直积基 $|1,+1/2\rangle$，所以 $|3/2,3/2\rangle$ 系数恒为 1，没有跃迁，$P_{3/2} \equiv 1$
- $m_j = -3/2$：同理，只有一个直积基 $|-1,-1/2\rangle$，$P_{3/2} \equiv 1$
- $m_j = 1/2$：有两个直积基，Nontrivial，才有 j 的 Rabi 振荡（我们示例）
- $m_j = -1/2$：也是两个直积基，和 $m_j = 1/2$ 完全对称，只是把 + 变 −

(3) 不同 m_j 的概率形式一样吗？

物理规律一样：都是 $P_{3/2}(t) = A + B\cos(\omega t)$ 和 $P_{1/2}(t) = C\sin^2(\omega t/2)$ 的形式，但系数 A, B, C 会因 m_j 不同而不同。

考场速判

遇到这类题，第一步先看初态给的 m_j 是多少，然后**只穷举**满足 $m_l + m_s = m_j$ 的直积基组合。$m_j = \pm 3/2$ 只有一项，trivial；$m_j = \pm 1/2$ 有两项，才需要算 C-G 系数。

5.5 标准计算流程

下面以 $m_j = 1/2$ 为例完整走一遍（其他 m_j 同理）。

5.5.1 第一步：时间演化算符作用

初态 $|\psi(0)\rangle = |n=2, l=1, s=1/2, j=3/2, m_j=1/2\rangle$。总演化：

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iE_2t/\hbar}e^{-i\omega t/2}\left(\sqrt{\frac{2}{3}}|0,+1/2\rangle + \sqrt{\frac{1}{3}}e^{+i\omega t}|1,-1/2\rangle\right).$$

（已把不影响概率的公共相位 $e^{-iE_2t/\hbar}e^{-i\omega t/2}$ 提到括号外。）

5.5.2 第二步：投影回目标态

由 m_j 守恒，只可能投影到 $m_j' = 1/2$ 的子空间，即 $|3/2, 1/2\rangle$ 或 $|1/2, 1/2\rangle$。

情况 A： $j' = 3/2$

$$\langle 3/2, 1/2|\psi(t)\rangle \propto \frac{2}{3} + \frac{1}{3}e^{i\omega t}.$$

取模方得概率：

$$P_{3/2}(t) = \left|\frac{2}{3} + \frac{1}{3}e^{i\omega t}\right|^2 = \frac{5}{9} + \frac{4}{9}\cos(\omega t).$$

情况 B： $j' = 1/2$

$$\langle 1/2, 1/2|\psi(t)\rangle \propto \frac{\sqrt{2}}{3} - \frac{\sqrt{2}}{3}e^{i\omega t} = -i\frac{2\sqrt{2}}{3}\sin\frac{\omega t}{2}.$$

取模方得概率：

$$P_{1/2}(t) = \frac{8}{9}\sin^2\frac{\omega t}{2}.$$

守恒校验

$$P_{3/2}(t) + P_{1/2}(t) = \frac{5}{9} + \frac{4}{9}\cos(\omega t) + \frac{8}{9}\cdot\frac{1-\cos(\omega t)}{2} = 1.$$

对任意 t 恒等于 1，说明计算自洽。

5.6 策略反省与注意力管理

1. **C.S.C.O. 条件反射**：看到 $\{H, L^2, S^2, J^2, J_z\}$，立刻知道要用 $|n, l, s, j, m_j\rangle$，且 m_j 守恒、j 可跃迁
2. **单位制 irrelevant**：只要 $[H_0, \text{磁场项}] = 0$，高斯还是 SI 都不影响概率
3. **不可微扰 = 精确分解**：检查对易性，把演化算符拆成可独立作用的指数算符
4. **C-G 系数双向通行**：解耦（$|j, m_j\rangle \to |m_l, m_s\rangle$）让 S_z 对角作用；耦合（$|m_l, m_s\rangle \to |j', m_j'\rangle$）算概率幅
5. **相位大胆丢**：只要算概率，与 t 无关的公共相位可以全部省略
6. **最大陷阱**：切勿把 $|j, m_j\rangle$ 当成 S_z 的本征态，否则会错误得到 $P_{1/2} = 0$

专题 III： 微扰论与对角化方法

6 量子力学：二维谐振子耦合与简并微扰论

题目：二维谐振子的严格解与微扰论

考虑二维谐振子，用升降算符表示的哈密顿量为：

$$H_0 = \hbar\omega(a_1^\dagger a_1 + a_2^\dagger a_2 + 1)$$

增加微扰项：

$$H' = \lambda(a_1 a_2^\dagger + a_1^\dagger a_2)$$

要求：

1. 证明 $H = H_0 + H'$ 可严格求解，求第二激发态的能量本征值
2. 利用简并微扰论求第二激发态的能量修正，并与严格解比较

考点快速分析

- **算符对角化**：看到 $a_1 a_2^\dagger + \text{h.c.}$ 形式，立即想到**对称/反对称组合**
- **简并微扰**：第二激发态 $n_1 + n_2 = 2$ 是 3 重简并的，必须在简并子空间内对角化
- **系数陷阱**：$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$，注意 $\sqrt{2}$ 不要漏掉
- **结果一致性校验**：微扰论一级修正必须与严格解的展开一致

标准解题过程

Step 1：严格解——构造正交模

观察到耦合项交换 $a_1 \leftrightarrow a_2$，构造对称与反对称组合：

$$b_1 = \frac{a_1 + a_2}{\sqrt{2}}, \quad b_2 = \frac{a_1 - a_2}{\sqrt{2}}$$

其逆变换为 $a_1 = (b_1 + b_2)/\sqrt{2}$，$a_2 = (b_1 - b_2)/\sqrt{2}$。验证对易关系：$[b_i, b_j^\dagger] = \delta_{ij}$，$[b_i, b_j] = 0$。

计算粒子数算符：

$$a_1^\dagger a_1 + a_2^\dagger a_2 = b_1^\dagger b_1 + b_2^\dagger b_2$$
$$a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1 = b_1^\dagger b_1 - b_2^\dagger b_2$$

因此哈密顿量严格对角化为：

$$H = (\hbar\omega + \lambda)b_1^\dagger b_1 + (\hbar\omega - \lambda)b_2^\dagger b_2 + \hbar\omega$$

能谱为 $E_{n_1,n_2} = (n_1 + n_2 + 1)\hbar\omega + (n_1 - n_2)\lambda$。第二激发态 $(n_1' + n_2' = 2$，这里 n_i' 是 b_i 模的激发数)：

- $(2,0)_b$：$E = 3\hbar\omega + 2\lambda$
- $(1,1)_b$：$E = 3\hbar\omega$
- $(0,2)_b$：$E = 3\hbar\omega - 2\lambda$

Step 2：简并微扰论

未微扰哈密顿量 H_0 的第二激发态能量为 $E^{(0)} = 3\hbar\omega$，简并子空间由 $\{|2,0\rangle, |1,1\rangle, |0,2\rangle\}$ 张成（这里 $|m,n\rangle$ 是 a_1, a_2 的本征态）。

利用 $a_1 a_2^\dagger |m,n\rangle = \sqrt{m}\sqrt{n+1}|m-1, n+1\rangle$ 和 $a_1^\dagger a_2 |m,n\rangle = \sqrt{m+1}\sqrt{n}|m+1, n-1\rangle$，计算微扰矩阵元 $W_{ij} = \langle i|H'|j\rangle$：

$$\langle 2,0|H'|1,1\rangle = \lambda\sqrt{2}\sqrt{1} = \lambda\sqrt{2}$$
$$\langle 1,1|H'|0,2\rangle = \lambda\sqrt{1}\sqrt{2} = \lambda\sqrt{2}$$
$$\langle 2,0|H'|0,2\rangle = 0$$

由于 H' 厄米且仅改变量子数分布（保持总粒子数 $N = N_1 + N_2$ 不变），微扰矩阵为：

$$W = \lambda \begin{pmatrix} 0 & \sqrt{2} & 0 \\ \sqrt{2} & 0 & \sqrt{2} \\ 0 & \sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}$$

其中基矢顺序为 $\{|2,0\rangle, |1,1\rangle, |0,2\rangle\}$。

求解本征方程 $\det\left(W - E^{(1)}I\right) = 0$：

$$\det \begin{pmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} & 0 \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{pmatrix} = -E^{(1)}(E^{(1)2} - 4\lambda^2) = 0$$

得一级能量修正：$E^{(1)} = 0, \pm 2\lambda$。

总能量 $E = E^{(0)} + E^{(1)} = 3\hbar\omega + \{0, \pm 2\lambda\}$，与严格解完全一致。

核心结论

严格解：

$$E_{n_1',n_2'} = (n_1' + n_2' + 1)\hbar\omega + (n_1' - n_2')\lambda$$

第二激发态： $3\hbar\omega + 2\lambda$, $3\hbar\omega$, $3\hbar\omega - 2\lambda$

微扰论结果：

$$E^{(1)} = 0, \quad \pm 2\lambda$$

结论：一级简并微扰论即给出精确结果（因为 H' 在 $N = 2$ 子空间内恰好构成完整的耦合，且高阶修正由于子空间闭合而为零）。

常见错误与思路短路

短路原因 1：变换“发明”焦虑看到 $a_1 a_2^\dagger + \text{h.c.}$ 不知道怎么构造 b_1, b_2。其实只要识别这是**双线性耦合**，对称/反对称组合就是唯一捷径。

短路原因 2：简并子空间遗漏误以为第二激发态是 2 重简而非 3 重简并，漏掉 $|1,1\rangle$ 态。记住：$n_1 + n_2 = 2$ 有 $(2,0), (1,1), (0,2)$ 三种方式。

计算错误：系数 $\sqrt{2}\,\langle 2,0|a_1 a_2^\dagger|1,1\rangle = \sqrt{2} \times \sqrt{1} = \sqrt{2}$，不是 1 也不是 2。

概念错误：非简并微扰误用试图用非简并微扰公式 $E_n^{(1)} = \langle n|H'|n\rangle$，得到所有修正均为 0，看似合理但完全错误——因为 $|1,1\rangle$ 等态的一级修正虽然对角元为零，但子空间内存在非对角耦合导致能级分裂。

举一反三与物理直觉

物理直觉——能量流转与正交模：

耦合项 $a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1$ 描述两个模式间的粒子交换（能量流转）。在对称模 $b_1 = (a_1 + a_2)/\sqrt{2}$ 中，两个原模同相振动，耦合增强有效频率至 $\omega + \lambda/\hbar$；在反对称模 $b_2 = (a_1 - a_2)/\sqrt{2}$ 中，两模反相振动，耦合削弱有效频率至 $\omega - \lambda/\hbar$。

与经典力学的联系：

经典二维耦合谐振子 $m\ddot{x}_i = -m\omega^2 x_i - \lambda_c(x_i - x_j)$ 的本征模同样是质心坐标（对称）和相对坐标（反对称）。量子结果 $E \propto \hbar\omega_\pm$ 正是这一经典图像的量子化体现。

拓展联系：

- **分束器（Beam Splitter）**：量子光学中，$a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1$ 是分束器的生成元，对称/反对称模对应透射/反射通道
- **双位点跳跃**：紧束缚模型中，$c_1^\dagger c_2 + c_2^\dagger c_1$ 是电子在位点间的跳跃项，对角化后得到成键/反键态（类似对称/反对称模）
- **一般规则**：对于任意 N 个全同耦合振子，傅里叶变换到动量空间即可对角化

解题思路模板（耦合谐振子 + 简并微扰）

1. **识别耦合形式**：$a_i^\dagger a_j + a_j^\dagger a_i$ 型 $\to$ 用线性组合对角化
2. **构造正交模**：$b_\pm = (a_i \pm a_j)/\sqrt{2}$，验证对易关系
3. **改写哈密顿量**：将 $H_0 + H'$ 用 b 表示，检查交叉项是否消去
4. **确定简并子空间**：列出所有满足 $n_1 + n_2 = N$ 的基矢
5. **构建微扰矩阵**：利用 $a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$ 计算所有非零矩阵元
6. **对角化**：求解特征方程，结果应与严格解的 λ 展开一致

7 补充说明：二维谐振子耦合与简并微扰论的完整细节

7.1 题型反射弧标签

层级	识别标签
一级（领域）	量子力学，谐振子代数，简并微扰论
二级（方法）	算符线性变换对角化，简并子空间矩阵对角化
三级（关键词）	2D harmonic oscillator, degenerate perturbation, mode coupling

▷ **看到 $a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1$ 或 $x_1 x_2$ 型耦合，立即启动“对称/反对称组合”或“转动变换”套路。**

7.2 b_1, b_2 对易关系的详细验证

由 $[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}$，$[a_i, a_j] = [a_i^\dagger, a_j^\dagger] = 0$，计算：

$$
\begin{aligned}
[b_1, b_1^\dagger] &= \frac{1}{2}[a_1 + a_2, a_1^\dagger + a_2^\dagger] = \frac{1}{2}(1+0+0+1) = 1 \\
[b_2, b_2^\dagger] &= \frac{1}{2}[a_1 - a_2, a_1^\dagger - a_2^\dagger] = \frac{1}{2}(1-0-0+1) = 1 \\
[b_1, b_2^\dagger] &= \frac{1}{2}[a_1 + a_2, a_1^\dagger - a_2^\dagger] = \frac{1}{2}(1-0+0-1) = 0
\end{aligned}
$$

同理 $[b_1, b_2] = 0$。因此 b_1, b_2 是两套独立的玻色子升降算符。

7.3 哈密顿量的严格对角化推导

由逆变换 $a_1 = (b_1 + b_2)/\sqrt{2}$，$a_2 = (b_1 - b_2)/\sqrt{2}$，计算：

$$
\begin{aligned}
a_1^\dagger a_1 &= \frac{1}{2}(b_1^\dagger + b_2^\dagger)(b_1 + b_2) = \frac{1}{2}(b_1^\dagger b_1 + b_1^\dagger b_2 + b_2^\dagger b_1 + b_2^\dagger b_2) \\
a_2^\dagger a_2 &= \frac{1}{2}(b_1^\dagger - b_2^\dagger)(b_1 - b_2) = \frac{1}{2}(b_1^\dagger b_1 - b_1^\dagger b_2 - b_2^\dagger b_1 + b_2^\dagger b_2)
\end{aligned}
$$

相加得：

$$
a_1^\dagger a_1 + a_2^\dagger a_2 = b_1^\dagger b_1 + b_2^\dagger b_2
$$

对于微扰项：

$$
\begin{aligned}
a_1^\dagger a_2 &= \frac{1}{2}(b_1^\dagger + b_2^\dagger)(b_1 - b_2) = \frac{1}{2}(b_1^\dagger b_1 - b_1^\dagger b_2 + b_2^\dagger b_1 - b_2^\dagger b_2) \\
a_2^\dagger a_1 &= \frac{1}{2}(b_1^\dagger - b_2^\dagger)(b_1 + b_2) = \frac{1}{2}(b_1^\dagger b_1 + b_1^\dagger b_2 - b_2^\dagger b_1 - b_2^\dagger b_2)
\end{aligned}
$$

相加得：

$$
a_1^\dagger a_2 + a_2^\dagger a_1 = b_1^\dagger b_1 - b_2^\dagger b_2
$$

因此总哈密顿量为：

$$
H = \hbar\omega(b_1^\dagger b_1 + b_2^\dagger b_2 + 1) + \lambda(b_1^\dagger b_1 - b_2^\dagger b_2) = (\hbar\omega + \lambda) b_1^\dagger b_1 + (\hbar\omega - \lambda) b_2^\dagger b_2 + \hbar\omega
$$

7.4 简并微扰矩阵的详细构建

基矢顺序：$|1\rangle = |2,0\rangle$，$|2\rangle = |1,1\rangle$，$|3\rangle = |0,2\rangle$。

矩阵元计算规则：H' 只改变 $N_1 \to N_1 \pm 1$，$N_2 \to N_2 \mp 1$（保持 $N_1 + N_2 = 2$）。

$$
\begin{aligned}
W_{12} &= \langle 2,0|\lambda(a_1 a_2^\dagger + a_1^\dagger a_2)|1,1\rangle \\
&= \lambda\langle 2,0|a_1 a_2^\dagger|1,1\rangle + \lambda\langle 2,0|a_1^\dagger a_2|1,1\rangle \\
&= \lambda\sqrt{1}\sqrt{2}\langle 2,0|2,0\rangle + \lambda\sqrt{2}\sqrt{1}\langle 2,0|0,2\rangle = \lambda\sqrt{2}
\end{aligned}
$$

$$
\begin{aligned}
W_{23} &= \langle 1,1|\lambda(a_1 a_2^\dagger + a_1^\dagger a_2)|0,2\rangle \\
&= \lambda\sqrt{1}\sqrt{2}\langle 1,1|0,2\rangle + \lambda\sqrt{2}\sqrt{1}\langle 1,1|1,1\rangle = \lambda\sqrt{2}
\end{aligned}
$$

对角元 $W_{11} = W_{22} = W_{33} = 0$（因为 H' 改变粒子数分布）。$W_{13} = 0$（需要同时改变 N_1 两次，一次作用办不到）。由厄米性 $W_{ji} = W_{ij}^*$。

7.5 为什么必须先求本征值，再求本征向量？——机械求解流程

这是许多同学（包括曾经的我在内）最大的概念卡壳点。下面用这道题的实际矩阵，把“先求本征值、再代回求本征向量”的线性代数逻辑彻底拆解。

核心逻辑：本征方程是一个“条件方程组”

我们要求解的是

$$W|\psi\rangle = E^{(1)}|\psi\rangle$$

写成矩阵形式：

$$\begin{pmatrix} 0 & \lambda\sqrt{2} & 0 \\ \lambda\sqrt{2} & 0 & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & \lambda\sqrt{2} & 0 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = E^{(1)}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix}$$

把右边移到左边，得到：

$$\begin{pmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} & 0 \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{pmatrix}\begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

这是关于 c_1, c_2, c_3 的**齐次线性方程组**。齐次方程组永远有“零解” $(0,0,0)$，但零解对应的是没有物理意义的零向量。我们想要的是**非零解** $(c_1, c_2, c_3) \neq (0,0,0)$。

线性代数基本定理告诉我们：**齐次方程组有非零解的充要条件是系数矩阵的行列式为零**。这就是必须先求本征值的根本原因——$E^{(1)}$ 不能随便取，它必须使得上述行列式等于零，否则方程组只有零解。

Step 1：写下行列式条件（特征方程）

$$\det\left(W - E^{(1)}I\right) = \begin{vmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} & 0 \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{vmatrix} = 0$$

按第一行展开（最省事，因为有两个零）：

$$
\begin{aligned}
\det &= -E^{(1)} \cdot \begin{vmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{vmatrix} - \lambda\sqrt{2} \cdot \begin{vmatrix} \lambda\sqrt{2} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & -E^{(1)} \end{vmatrix} + 0 \\
&= -E^{(1)}\left(E^{(1)2} - 2\lambda^2\right) - \lambda\sqrt{2}\left(-\lambda\sqrt{2}E^{(1)}\right) \\
&= -E^{(1)3} + 2\lambda^2 E^{(1)} + 2\lambda^2 E^{(1)} \\
&= -E^{(1)3} + 4\lambda^2 E^{(1)} = -E^{(1)}(E^{(1)2} - 4\lambda^2) = 0
\end{aligned}
$$

解得三个本征值：

$$\boxed{E_1^{(1)} = 0, \quad E_2^{(1)} = +2\lambda, \quad E_3^{(1)} = -2\lambda}$$

Step 2：将每个本征值代回原方程组，求本征向量

这是考场上最容易乱的步骤。记住一条铁律：▷ **求本征向量时，三个方程中有一个是冗余的（因为行列式已经为零），所以实际上只有两个独立方程约束三个未知数，因此总有一个自由度需要人为约定。**

情况 A： $E^{(1)} = 0$

代回 $(W - 0 \cdot I)|\psi\rangle = 0$：

$$\begin{cases} \lambda\sqrt{2}\, c_2 = 0 & (\text{方程 } 1) \\ \lambda\sqrt{2}\,(c_1 + c_3) = 0 & (\text{方程 } 2) \\ \lambda\sqrt{2}\, c_2 = 0 & (\text{方程 } 3) \end{cases}$$

由方程 1（或 3）得 $c_2 = 0$。由方程 2 得 $c_1 + c_3 = 0$，即 $c_3 = -c_1$。
于是向量形式为 $(c_1, 0, -c_1)^T = c_1(1, 0, -1)^T$。归一化要求 $|c_1|^2 \cdot (1 + 0 + 1) = 1$，得 $c_1 = 1/\sqrt{2}$。

$$\boxed{|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2, 0\rangle - |0, 2\rangle)}$$

情况 B： $E^{(1)} = +2\lambda$

代回 $(W - 2\lambda I)|\psi\rangle = 0$：

$$\begin{cases} -2\lambda\, c_1 + \lambda\sqrt{2}\, c_2 = 0 \\ \lambda\sqrt{2}\, c_1 - 2\lambda\, c_2 + \lambda\sqrt{2}\, c_3 = 0 \\ \lambda\sqrt{2}\, c_2 - 2\lambda\, c_3 = 0 \end{cases}$$

由方程 1：$c_1 = \frac{\sqrt{2}}{2} c_2 = \frac{c_2}{\sqrt{2}}$。由方程 3：$c_3 = \frac{\sqrt{2}}{2} c_2 = \frac{c_2}{\sqrt{2}}$。
检验方程 2：$\lambda\sqrt{2} \cdot \frac{c_2}{\sqrt{2}} - 2\lambda c_2 + \lambda\sqrt{2} \cdot \frac{c_2}{\sqrt{2}} = \lambda c_2 - 2\lambda c_2 + \lambda c_2 = 0$ ✓
所以 $c_1 = c_3 = c_2/\sqrt{2}$。向量形式为 $(c_2/\sqrt{2}, c_2, c_2/\sqrt{2})^T = \frac{c_2}{\sqrt{2}}(1, \sqrt{2}, 1)^T$。
归一化：$|\frac{c_2}{\sqrt{2}}|^2(1 + 2 + 1) = 2|c_2|^2 = 1$，得 $c_2 = 1/\sqrt{2}$（取正实数相位）。于是 $c_1 = c_3 = 1/2$。

$$\boxed{|\psi_+\rangle = \frac{1}{2}|2, 0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1, 1\rangle + \frac{1}{2}|0, 2\rangle}$$

情况 C： $E^{(1)} = -2\lambda$

与 $+2\lambda$ 完全对称，只是把方程 1 和 3 中的 -2λ 变成 $+2\lambda$，得到 $c_1 = -c_2/\sqrt{2}$，$c_3 = -c_2/\sqrt{2}$? 不，仔细看：
方程 1：$-(-2\lambda)c_1 + \lambda\sqrt{2}c_2 = 0$ 其实是 $2\lambda c_1 + \lambda\sqrt{2}c_2 = 0$?
不对，原矩阵是 $(W - E^{(1)}I)$，对角元是 $-E^{(1)}$。当 $E^{(1)} = -2\lambda$ 时，对角元是 $+2\lambda$。方程 1 为：

$$2\lambda c_1 + \lambda\sqrt{2}c_2 = 0 \quad \Rightarrow \quad c_1 = -\frac{c_2}{\sqrt{2}}$$

方程 3：

$$\lambda\sqrt{2}c_2 + 2\lambda c_3 = 0 \quad \Rightarrow \quad c_3 = -\frac{c_2}{\sqrt{2}}$$

检验方程 2：$\lambda\sqrt{2}(-\frac{c_2}{\sqrt{2}}) - (-2\lambda)c_2 + \lambda\sqrt{2}(-\frac{c_2}{\sqrt{2}}) = -\lambda c_2 + 2\lambda c_2 - \lambda c_2 = 0$ ✓
向量形式为 $(-\frac{c_2}{\sqrt{2}}, c_2, -\frac{c_2}{\sqrt{2}})^T = \frac{c_2}{\sqrt{2}}(-1, \sqrt{2}, -1)^T$。归一化后取 $c_2 = 1/\sqrt{2}$，得 $c_1 = c_3 = -1/2$。

$$\boxed{|\psi_-\rangle = -\frac{1}{2}|2, 0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1, 1\rangle - \frac{1}{2}|0, 2\rangle}$$

注意：整体相位不影响物理态，$|\psi_-\rangle$ 也可以写成 $(1/2, -1/\sqrt{2}, 1/2)^T$，与 $(-1/2, 1/\sqrt{2}, -1/2)^T$ 只相差一个整体负号，是同一个态。

考场机械求解模板（n×n 本征问题）

1. **写出矩阵** W 和待求本征值 E
2. **构造** $W - EI$，写出行列式 $\det(W - EI) = 0$
3. **解特征方程**，得到所有本征值 $E_1, E_2, \ldots$

4. **逐个代回**：对每个 E_i，解线性方程组 $(W - E_i I)|\psi\rangle = 0$
5. **找自由变量**：n 个方程中只有 $(n-1)$ 个独立，留一个自由参数
6. **归一化**：令 $\langle\psi|\psi\rangle = 1$，确定最后一个参数

关于"本征值和本征向量关系"的常见困惑

困惑 1：为什么本征值不能从本征向量方程里直接解出来？
因为本征方程 $W|\psi\rangle = E|\psi\rangle$ 对**每一个未知量**都是一次的，但它同时包含两个未知量（E 和 $|\psi\rangle$），而且它们是**乘在一起**的（E 乘在 c_i 上）。这不是简单的线性方程组，而是"双线性"的。直接消元会很麻烦。
行列式条件 $\det(W - EI) = 0$ 的妙处在于：它先把 E 从向量空间中"剥离"出来，变成一个只关于 E 的代数方程。解出 E 后，方程就退化为普通的线性方程组，只剩下 $|\psi\rangle$ 待求。
困惑 2：为什么求出本征值后，代回去一定能解出本征向量？
因为行列式为零保证了方程组是**欠定的**（rank < n），所以必有非零解。你可以把本征向量理解为"零空间"（null space）中的向量。每一个本征值对应一个零空间，本征向量就是零空间里的归一化向量。
困惑 3：三个方程为什么只有两个独立？
因为系数矩阵 $(W - EI)$ 的行列式已经为零，说明它的行（或列）是线性相关的。因此至少有一行可以被其他行线性组合出来，是"废话"方程。在考场上如果某个方程看起来特别复杂，优先用简单的两个方程解出比例关系，第三个方程只用来"验算"。

7.6 行列式展开怎么最快？

考场上展开 3×3 行列式，最忌讳的就是用"对角线法则"（Sarrus）把所有 6 项都写出来再合并——系数多、符号乱，极其容易算错。下面是高压环境下的两条黄金法则。

黄金法则 1：永远沿零最多的行/列展开（Laplace 展开）

Laplace 展开的公式是：任选一行或一列，行列式等于该行（列）的每个元素乘以其**代数余子式**之和。
代数余子式的定义：

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} \cdot M_{ij}$$

其中 M_{ij} 是"划去第 i 行第 j 列"后剩下的 2×2 子行列式（称为余子式）。
考场机械操作步骤：
1. **扫视**四边（三行 + 三列），找到含零最多的那一行或那一列
2. 对该行/列的每个非零元素，写出其代数余子式 $A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$
3. 零元素的项直接跳过（因为 $0 \times A_{ij} = 0$）
4. 把所有非零项相加，得到一个或数个 2×2 行列式

用这道题演示（第一行有一个零，是最佳展开对象之一）：

$$\begin{vmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} & 0 \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{vmatrix}$$

只有第一行的前两个元素非零，展开如下：

$$\begin{aligned} \det = & \underbrace{(-E^{(1)})}_{a_{11}} \cdot \underbrace{(+1) \cdot \begin{vmatrix} -E^{(1)} & \lambda\sqrt{2} \\ \lambda\sqrt{2} & -E^{(1)} \end{vmatrix}}_{A_{11}} \\ & + \underbrace{(\lambda\sqrt{2})}_{a_{12}} \cdot \underbrace{(-1) \cdot \begin{vmatrix} \lambda\sqrt{2} & \lambda\sqrt{2} \\ 0 & -E^{(1)} \end{vmatrix}}_{A_{12}} \\ & + \underbrace{0}_{a_{13}} \cdot A_{13} \text{ (跳过)} \end{aligned}$$

立即计算两个 2×2 行列式（主对角线乘积减去副对角线乘积）：

$$M_{11} = (-E^{(1)})^2 - (\lambda\sqrt{2})^2 = E^{(1)2} - 2\lambda^2$$
$$M_{12} = (\lambda\sqrt{2})(-E^{(1)}) - (\lambda\sqrt{2})(0) = -\lambda\sqrt{2}E^{(1)}$$

代回：

$$\begin{aligned}\det &= (-E^{(1)})(E^{(1)2} - 2\lambda^2) + (\lambda\sqrt{2})(-\lambda\sqrt{2}E^{(1)}) \\ &= -E^{(1)3} + 2\lambda^2 E^{(1)} + 2\lambda^2 E^{(1)} \\ &= -E^{(1)}(E^{(1)2} - 4\lambda^2)\end{aligned}$$

为什么这招在考场上救命？如果用 Sarrus 对角线法则写 6 项，你面对的将是：$(-E)(-E)(-E) + (\lambda\sqrt{2})(\lambda\sqrt{2})\cdot 0 + 0\cdot(\lambda\sqrt{2})(\lambda\sqrt{2}) - 0\cdot(-E)\cdot 0 - (\lambda\sqrt{2})(\lambda\sqrt{2})(-E) - (-E)(\lambda\sqrt{2})(\lambda\sqrt{2})$。虽然也能算，但项多、符号容易看串行。而 Laplace 展开直接从 3×3 降到 2×2，结构清晰，出错率大幅降低。

黄金法则 2：先造零，再展开

如果行列式里没有零（或零不够多），不要硬展。利用行列式的性质：

- 某行（列）的倍数加到另一行（列），行列式值不变
- 目的是在某一行/列制造出尽可能多的零

例子：假设你遇到

$$\begin{vmatrix} a & b & c \\ d & e & f \\ g & h & i \end{vmatrix}$$

如果第一列没有零，可以做 $R_2 \to R_2 - \frac{d}{a}R_1$，$R_3 \to R_3 - \frac{g}{a}R_1$，把第一列下面两个元素消成零，然后沿第一列展开，直接降级为一个 2×2。这和 Gaussian 消元的思路完全一致。

考场速算口诀

“有零展零，无零造零，二阶收尾，符号别丢。”

特别记住 Laplace 展开的符号棋盘（3×3 足矣）：

$$\begin{pmatrix} + & - & + \\ - & + & - \\ + & - & + \end{pmatrix}$$

第 (i,j) 个位置的代数余子式 $= (-1)^{i+j}\times$ 子式。很多人算错就是因为忘了这个棋盘符号。

7.7 怎么一眼看出自由变量？

这是求本征向量时最玄学、也最容易卡壳的地方。本质上，这是一个线性代数问题：$(W - EI)$ 的秩（rank）是多少？

核心定理：秩亏缺

对于 $n\times n$ 矩阵，如果 $\det(W - EI) = 0$，则矩阵是**奇异的**，秩 $\text{rank} < n$。

- **不简并的情况**（特征方程单根）：通常 $\text{rank} = n - 1$，自由变量个数 $= n - \text{rank} = 1$
- **简并的情况**（特征方程重根）：rank 可能小于 $n - 1$，自由变量个数 $= n - \text{rank} \geq 2$

简并意味着什么？如果微扰矩阵 W 的某个本征值依然简并（比如二重根），那么该本征值对应的零空间维度 ≥ 2。你需要从这个高维零空间中找出**多个**线性无关（最好相互正交）的本征向量。如果这些向量还不正交，通常要再用一次 Schmidt 正交化。不过在研究生入学考试的简并微扰题目中，微扰矩阵的本征值往往是“恰好解除简并”的（即无重根），所以最常见的情况还是自由变量个数为 1。

经典案例：氢原子第一激发态的 Stark 效应（简并未完全解除）

氢原子置于沿 z 轴的均匀外电场 $\vec{\mathcal{E}} = \mathcal{E}\,\hat{e}_z$ 中，微扰为 $\hat{H}_1 = (-e)\vec{\mathcal{E}}\cdot\vec{r} = e\mathcal{E}z = e\mathcal{E}r\cos\theta$（这里 $e>0$ 为基本电荷的绝对值）。

不考虑自旋时，第一激发态 $n=2$ 是 **四重简并**的，零级态取 $|2lm\rangle$：

$$|1\rangle = |200\rangle, \quad |2\rangle = |210\rangle, \quad |3\rangle = |211\rangle, \quad |4\rangle = |21,-1\rangle$$

选择定则 $\mathbf{m=0}$，$\mathbf{l=\pm1}$ 从何而来？下面给出考场上可以直接复现的推导。

1. $\Delta m = 0$ **的推导**：微扰 $\hat{H}_1 = e\mathcal{E}r\cos\theta$ 中不含方位角 φ（因为 $z = r\cos\theta$）。而角动量 z 分量算符为

$$\hat{L}_z = -i\hbar\frac{\partial}{\partial\varphi}.$$

把 $\hat{L}_z$ 作用在 $\hat{H}_1$ 上，由于 $\hat{H}_1$ 不依赖于 φ，导数为零，因此

$$\hat{L}_z\hat{H}_1 = \hat{H}_1\hat{L}_z \quad\Longrightarrow\quad [\hat{H}_1,\hat{L}_z] = 0.$$

这意味着 $\hat{H}_1$ 不改变 m 的量子数。具体验证：取 $|nlm\rangle = R_{nl}(r)Y_{lm}(\theta,\varphi)$，

$$\hat{L}_z|nlm\rangle = m\hbar|nlm\rangle, \qquad \hat{L}_z\hat{H}_1|nlm\rangle = \hat{H}_1\hat{L}_z|nlm\rangle = m\hbar\,\hat{H}_1|nlm\rangle.$$

再作用 $\langle n'l'm'|$ 到左边，得

$$m'\hbar\,\langle n'l'm'|\hat{H}_1|nlm\rangle = m\hbar\,\langle n'l'm'|\hat{H}_1|nlm\rangle.$$

若矩阵元 $\langle n'l'm'|\hat{H}_1|nlm\rangle \neq 0$，则必须有 $m' = m$，即

$$\boxed{\Delta m = 0}.$$

2. $\Delta l = \pm1$ **的推导**：矩阵元 $\langle n'l'm'|\hat{H}_1|nlm\rangle$ 可以分离变量为径向积分和角向积分的乘积（因为 $\hat{H}_1 \propto r\cos\theta$）：

$$\langle n'l'm'|\hat{H}_1|nlm\rangle = e\mathcal{E}\int_0^\infty R^*_{n'l'}(r)\,r\,R_{nl}(r)\,r^2dr \times \int Y^*_{l'm'}(\theta,\varphi)\cos\theta\,Y_{lm}(\theta,\varphi)\,d\Omega.$$

径向积分只是某个非零常数，不影响选择定则。关键在角向积分。这里用到一个关于球谐函数的基本结论（任何一本量子力学教材的角动量/中心力场章节都会给出）：

$$\boxed{\text{算符 } \cos\theta \text{ 作用在 } Y_{lm} \text{ 上，只能把 } l \text{ 改变 } \pm1\text{，不能改变 } m}$$

其数学表达式为

$$\cos\theta\,Y_{lm}(\theta,\varphi) = A_{lm}\,Y_{l+1,m}(\theta,\varphi) + B_{lm}\,Y_{l-1,m}(\theta,\varphi),$$

其中 A_{lm}, B_{lm} 是只依赖于 l,m 的常数（具体系数为 $\sqrt{\frac{(l+1)^2-m^2}{(2l+1)(2l+3)}}$ 和 $\sqrt{\frac{l^2-m^2}{(2l-1)(2l+1)}}$，**考场上不需要记住**，只需要记住结构）。

把这个结果代入角向积分，并利用球谐函数的正交归一性

$$\int Y^*_{l'm'}Y_{lm}\,d\Omega = \delta_{ll'}\delta_{mm'},$$

得到

$$\begin{aligned}\int Y^*_{l'm'}\cos\theta\,Y_{lm}\,d\Omega &= A_{lm}\int Y^*_{l'm'}Y_{l+1,m}\,d\Omega + B_{lm}\int Y^*_{l'm'}Y_{l-1,m}\,d\Omega \\ &= A_{lm}\,\delta_{l',l+1}\delta_{m'm} + B_{lm}\,\delta_{l',l-1}\delta_{m'm}.\end{aligned}$$

这个表达式清楚地说明：角向积分只有在 $m' = m$（已满足）且 $l' = l\pm1$ 时才可能非零。因此

$$\boxed{\Delta l = \pm1}.$$

考场速记

你不需要背那个复杂的根号系数，只需要记住两个结论：

- $z = r\cos\theta$ 不含 $\varphi \Rightarrow \Delta m = 0$
- $\cos\theta$ 是秩为 1 的不可约张量，只能耦合 l 相差 1 的态 $\Rightarrow \Delta l = \pm1$

因此，在 $n=2$ 的四个态 $|200\rangle, |210\rangle, |211\rangle, |21,-1\rangle$ 中，绝大多数矩阵元为零。非零矩阵元只有：

$$\langle 1|\hat{H}_1|2\rangle = \langle 2|\hat{H}_1|1\rangle = -3e\mathcal{E}a$$

其中 a 是玻尔半径。于是 4×4 的微扰矩阵为：

$$W = -3e\mathcal{E}a \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求其本征值，解特征方程 $\det\big(W - E^{(1)}I\big) = 0$：

$$\det \begin{pmatrix} -E^{(1)} & -3e\mathcal{E}a & 0 & 0 \\ -3e\mathcal{E}a & -E^{(1)} & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -E^{(1)} & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -E^{(1)} \end{pmatrix} = \big[(E^{(1)})^2 - (3e\mathcal{E}a)^2\big](E^{(1)})^2 = 0$$

于是得到四个根：

$$\boxed{E^{(1)} = +3e\mathcal{E}a, \quad -3e\mathcal{E}a, \quad 0, \quad 0}$$

关键观察：本征值 $E^{(1)}=0$ 出现了 **二重根**！这意味着外电场虽然把四重简并的能级劈裂成了三条，但 **并没有完全解除简并**——$m=\pm 1$ 的两个态 $|211\rangle$ 和 $|21,-1\rangle$ 的能量在一级修正下仍然简并。
对应 $E^{(1)}=0$ 求解本征向量时，方程组 $(W - 0\cdot I)\mathbf{c} = 0$ 给出：

$$\begin{cases} -3e\mathcal{E}a\, c_2 = 0 \\ -3e\mathcal{E}a\, c_1 = 0 \\ 0 = 0 \\ 0 = 0 \end{cases} \implies c_1 = 0,\ c_2 = 0,\ \text{而} c_3, c_4 \text{ 任意}$$

矩阵的秩为 **2**（前两行线性无关），所以自由变量个数 $= 4 - 2 = \mathbf{2}$。
c_3, c_4 **任意时怎么取值？**标准做法是分别令自由变量取**正交归一**的基向量组合，从而直接得到一组标准正交基：

- 取 $(c_3, c_4) = (1, 0)$，得 $\mathbf{c}^{(3)} = (0,0,1,0)^T$，对应 $|\tilde{3}\rangle = |211\rangle$
- 取 $(c_3, c_4) = (0, 1)$，得 $\mathbf{c}^{(4)} = (0,0,0,1)^T$，对应 $|\tilde{4}\rangle = |21,-1\rangle$

在这个特例中，$|211\rangle$ 和 $|21,-1\rangle$ 是不同磁量子数 m 的球谐函数，天然正交：$\langle 211|21,-1\rangle = 0$。因此可以直接作为新的零级态，**无需 Schmidt 正交化**。
考试要点：这个例子完美说明了“简并微扰不一定完全解除简并”。如果你在考场上解出的本征值有重根，不要慌——这恰恰说明对应的零级态在微扰矩阵的“块对角”子空间内不受影响，自由变量会多于 1 个。分别给每组自由变量取 $(1,0,\dots), (0,1,\dots)$ 等标准基组合，即可快速得到一组简单正交的本征向量。如果这些向量还不正交，再用 Schmidt 正交化；如果像氢原子这样已经正交，就直接拿来用。

考场上 Schmidt 正交化的机械操作（以备不时之需）

如果你在求解简并微扰时，得到两个（或多个）线性无关但**不正交**的本征向量 $|\psi_1\rangle, |\psi_2\rangle$，按以下步骤处理：

1. **取第一个基**：$|\phi_1\rangle = |\psi_1\rangle$，归一化得 $|\tilde{1}\rangle = |\phi_1\rangle/\sqrt{\langle\phi_1|\phi_1\rangle}$
2. **去掉平行分量**：$|\phi_2\rangle = |\psi_2\rangle - |\tilde{1}\rangle\langle\tilde{1}|\psi_2\rangle$
3. **归一化**：$|\tilde{2}\rangle = |\phi_2\rangle/\sqrt{\langle\phi_2|\phi_2\rangle}$

考场速记口诀：

$$\boxed{\text{先取一个直接归一化，第二个减去投影再归一化}}$$

对于只有 **二重简并**的考场题目，这个两步流程通常就够用了。

对于这道题（$n=3$，且三个本征值互不相同），这意味着你解本征向量时，**永远可以约定一个变量的值**，然后用其余两个方程把其他变量表示出来。

实战技巧：如何快速选择自由变量

面对方程组（以 $E^{(1)}=0$ 为例）：

$$\begin{cases} \lambda\sqrt{2}\,c_2 = 0 & (\text{方程 } 1) \\ \lambda\sqrt{2}\,(c_1+c_3) = 0 & (\text{方程 } 2) \\ \lambda\sqrt{2}\,c_2 = 0 & (\text{方程 } 3) \end{cases}$$

1. **找“最强约束”的变量**：方程 1 和 3 直接告诉你 $c_2=0$。所以 c_2 **不是**自由变量，它被钉死了。
2. **剩下谁没被单独约束，谁就是自由变量**：方程 2 只约束 $c_1+c_3=0$，即 $c_3=-c_1$。你可以令 $c_1=1$，则 $c_3=-1$，$c_2=0$，得到向量 $(1,0,-1)^T$，最后归一化。这里 c_1 就是自由变量。

考场速判自由变量——“最复杂变量优先设为自由变量”法

如果一眼看不出来，有个非常稳的机械套路：

1. 看哪个变量出现在**最多**的方程里（通常是“中心”变量）
2. 把它设为自由变量，令它等于某个方便的数（如 1 或 $\sqrt{2}$）
3. 从最简单的方程开始，反解其他变量
4. 最后用归一化条件 $\sum|c_i|^2=1$ 定标度

为什么设“最复杂”的变量为自由变量？因为它连接了最多的方程，把它当已知数后，其他变量会非常好解。

以 $E^{(1)}=2\lambda$ 为例：

$$\begin{cases} -2\lambda c_1+\lambda\sqrt{2}c_2=0 \\ \lambda\sqrt{2}c_1-2\lambda c_2+\lambda\sqrt{2}c_3=0 \\ \lambda\sqrt{2}c_2-2\lambda c_3=0 \end{cases}$$

c_2 出现在所有三个方程里，c_1,c_3 各只出现在两个方程里。直接令 $c_2=\sqrt{2}$（选 $\sqrt{2}$ 是为了消掉分母）：

- 由方程 1：$-2\lambda c_1+2\lambda=0\Rightarrow c_1=1$
- 由方程 3：$2\lambda-2\lambda c_3=0\Rightarrow c_3=1$
- 得到向量 $(1,\sqrt{2},1)^T$
- 归一化：$1^2+(\sqrt{2})^2+1^2=4$，所以归一化因子是 $1/2$
- 最终结果：$(1/2,\sqrt{2}/2,1/2)^T=(1/2,1/\sqrt{2},1/2)^T$

这一招在考场上可以节省 50% 的时间，而且避免了从一开始就用归一化条件导致的一堆根号运算。

自由变量选择的常见失误

失误 1：试图同时用三个方程解三个未知数

本征向量方程组是欠定的，三个方程线性相关。如果你试图强行联立三个方程“解出”唯一的一组 (c_1,c_2,c_3)，会得到 $0=0$ 或者矛盾式，然后陷入 panic。

失误 2：把已经被约束死的变量当作自由变量

比如 $E^{(1)}=0$ 时，方程 1 明确说 $c_2=0$。如果你此时令 $c_2=1$，后续所有结果都错。

失误 3：自由变量设成 0

如果你令自由变量 $c_1=0$，解出来的就是零向量 $(0,0,0)$，这是数学上成立的解，但物理上毫无意义。自由变量必须设为非零值（通常设 1 或某个方便消去分母的数）。

考场速算 checklist（本征向量）

1. 代回本征值后，写出 $(W-EI)|\psi\rangle=0$ 的显式方程组
2. 找出“最强约束”方程，确定哪些变量**不是**自由的
3. 在剩余变量中，选择出现频率最高的那个设为自由变量（令它 $=1$ 或 $\sqrt{2}$ 等方便数）
4. 从简单方程逐个解出其他变量
5. 用第三个（最复杂）方程**验算**，而不是用它来求解
6. 归一化：除以 $\sqrt{\sum|c_i|^2}$

7.8 微扰矩阵的特征值与特征向量（与 b 表象的对应）

求解 $W|\psi\rangle = E^{(1)}|\psi\rangle$，设 $|\psi\rangle = (c_1, c_2, c_3)^T$：

$$\lambda\sqrt{2}c_2 = E^{(1)}c_1, \quad \lambda\sqrt{2}(c_1 + c_3) = E^{(1)}c_2, \quad \lambda\sqrt{2}c_2 = E^{(1)}c_3$$

由第一、三式得 $c_1 = c_3$（若 $E^{(1)} \neq 0$）或 $c_2 = 0$（若 $E^{(1)} = 0$）。

情况 1： $E^{(1)} = 0$ 则 $c_2 = 0$，$c_1 = -c_3$。归一化后：

$$|\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|2,0\rangle - |0,2\rangle)$$

这对应于 b 表象中的 $|1,1\rangle_b$（一个 b_1 声子 + 一个 b_2 声子）。

情况 2： $E^{(1)} = \pm 2\lambda$ 取 $c_1 = c_3 = 1/2$，$c_2 = \pm 1/\sqrt{2}$。归一化后：

$$|\psi_\pm\rangle = \frac{1}{2}|2,0\rangle \pm \frac{1}{\sqrt{2}}|1,1\rangle + \frac{1}{2}|0,2\rangle$$

这分别对应 b 表象中的 $|2,0\rangle_b$ 和 $|0,2\rangle_b$。

7.9 严格解与微扰论的对应关系

将严格解按 λ 展开：

$$E_{n_1',n_2'} = (n_1' + n_2' + 1)\hbar\omega + (n_1' - n_2')\lambda$$

对于 $N = n_1' + n_2' = 2$，能量修正恰好就是 $(n_1' - n_2')\lambda$，是一阶量。由于在此子空间内 H' 的矩阵表示已经是“完整”的（不存在需要通过高阶微扰才能连接的态），所以一级微扰论就给出精确结果。

7.10 考察的完整知识点

1. **二维谐振子升降算符**：$[a_i, a_j^\dagger] = \delta_{ij}$，$N_i = a_i^\dagger a_i$
2. **算符线性变换**：通过正交组合构造新的独立玻色子算符
3. **哈密顿量对角化**：识别守恒量（此处 $N = N_1 + N_2$ 守恒），在守恒子空间内对角化
4. **简并微扰论**：简并子空间的选取、微扰矩阵的构建、特征方程求解
5. **系数计算**：$a|n\rangle = \sqrt{n}|n-1\rangle$，$a^\dagger|n\rangle = \sqrt{n+1}|n+1\rangle$ 的准确应用
6. **结果一致性检验**：微扰论作为严格解的级数展开，低阶项必须与严格解一致

7.11 拓展延伸

- **更一般的耦合**：若 $H' = \lambda(a_1a_2^\dagger + a_1^\dagger a_2) + \mu(a_1a_2 + a_1^\dagger a_2^\dagger)$，后者是*squeezing*型耦合，需要用 Bogoliubov 变换对角化（双曲函数），而非简单的线性组合
- **多模推广**：对于 N 个耦合谐振子链，$H = \sum_i \hbar\omega a_i^\dagger a_i + \lambda\sum_i(a_i^\dagger a_{i+1} + \text{h.c.})$，通过离散傅里叶变换 $b_k = \frac{1}{\sqrt{N}}\sum_j e^{-ikj}a_j$ 对角化为声子模
- **与角动量的联系**：定义 $J_+ = a_1^\dagger a_2$，$J_- = a_2^\dagger a_1$，$J_z = \frac{1}{2}(a_1^\dagger a_1 - a_2^\dagger a_2)$，则 $J_\pm, J_z$ 满足 SU(2) 代数。H' 正比于 $J_x = (J_+ + J_-)/2$，这解释了为什么能级分裂是等间距的
- **实验联系**：离子阱中两个振动模的耦合、波导中光子的模式耦合都可以用此模型描述

8 量子力学：约瑟夫森结与超导量子比特

约瑟夫森结的电荷量子比特与 Transmon

(1) 标准 LC 震荡电路的哈密顿量可写为

$$H = \frac{\hat{Q}^2}{2C} + \frac{\hat{\Phi}^2}{2L},$$

其中 $\hat{Q}$ 和 $\hat{\Phi}$ 构成正则变量对，满足 $[\hat{Q}, \hat{\Phi}] = i$。设

$$\hat{Q} = \frac{a + a^\dagger}{\sqrt{2Z_r}}, \qquad \hat{\Phi} = \sqrt{Z_r}\,\frac{a - a^\dagger}{\sqrt{2}\,i}, \qquad Z_r = \sqrt{\frac{L}{C}},$$

其中 $a, a^\dagger$ 分别是微波光子的湮灭、产生算符。将 H 用 a 和 $a^\dagger$ 表示出来，并求出本征值谱。
(2) 更精确的描述需要引入非线性效应，此时哈密顿量

$$H = 4E_c(\hat{n} - n_g)^2 - \frac{E_J}{2} \sum_{n=0,1,\ldots} \big(|n\rangle\langle n+1| + |n+1\rangle\langle n|\big),$$

其中 E_c 和 E_J 分别是电荷能与耦合能，n_g 是可调参数，$\hat{n}$ 是库珀对数目算符，$|n\rangle$ 是其本征矢量。将 H 写在 $|0\rangle, |1\rangle$ 所张成空间中的矩阵，并表示为 2×2 单位矩阵和泡利矩阵的线性组合。若 $E_J/E_c \ll 1$，哈密顿量第二项可视为微扰。在 $n_g = 1/2$ 附近用微扰论求出 H 的本征值（保留到一阶近似）。

8.1 题型分类与核心考点

核心考点

- **题型**：二次型对角化、2×2 矩阵的泡利分解、简并微扰论
- **第 (1) 问**：LC 电路的谐振子化——正则变量代换、对易关系验证
- **第 (2) 问**：电荷量子比特的矩阵表示、泡利矩阵展开、简并微扰论在 $n_g = 1/2$ 甜点的应用
- **Transmon 拓展**：从 $E_J \ll E_c$ 到 $E_J \gg E_c$ 的物理图像转变

8.2 第 (1) 问：LC 电路的谐振子化

将 $\hat{Q}$ 和 $\hat{\Phi}$ 的表达式代入 H：

$$\begin{aligned} H &= \frac{1}{2C}\cdot\frac{(a+a^\dagger)^2}{2Z_r} + \frac{1}{2L}\cdot Z_r\cdot\frac{(a-a^\dagger)^2}{-2} \\ &= \frac{1}{4CZ_r}\big(a^2 + aa^\dagger + a^\dagger a + (a^\dagger)^2\big) - \frac{Z_r}{4L}\big(a^2 - aa^\dagger - a^\dagger a + (a^\dagger)^2\big). \end{aligned}$$

利用 $Z_r = \sqrt{L/C}$，可得：

$$\frac{1}{CZ_r} = \frac{Z_r}{L} = \frac{1}{\sqrt{LC}} = \omega_r.$$

于是交叉项合并：

$$\begin{aligned} H &= \frac{\omega_r}{4}\big[2aa^\dagger + 2a^\dagger a\big] = \frac{\omega_r}{2}\big(aa^\dagger + a^\dagger a\big) \\ &= \omega_r\Big(a^\dagger a + \frac{1}{2}\Big). \end{aligned}$$

考场速验

结果必须是标准谐振子形式 $H = \omega_r(a^\dagger a + 1/2)$。如果代换后还残留 a^2 或 $(a^\dagger)^2$ 项，说明代数运算有误。

本征值谱：

$$\boxed{E_n = \omega_r\Big(n + \frac{1}{2}\Big), \quad n = 0, 1, 2, \ldots}$$

8.3 从 LC 谐振子到约瑟夫森结：两问之间的联系

很多同学做完第 (1) 问后，面对第 (2) 问的 $4E_c(\hat{n} - n_g)^2$ 和 $|n\rangle\langle n+1|$ 会感到突兀。其实两问描述的是**同一类电路**，只是元件特性不同：

破除”画风突变”的恐惧

这是出题的标准套路！第一问给你一个熟悉的谐振子作为**热身**，让你练手正则量子化；第二问才是真家伙，把普通电感换成约瑟夫森结。
考场上看到这种”割裂感”，不要慌，立刻建立以下条件反射：

1. 看到 E_c 和 E_J $\Rightarrow$ 这是**超导电路**的固定搭配（充电能 + 约瑟夫森能）
2. 看到 $|n\rangle\langle n+1|$ $\Rightarrow$ 这是相位算符在**电荷表象**的标准写法
3. 题目不会无缘无故变模型，一定是从 (1) 的某种**极限/修正**过来的

两问哈密顿量的对应关系

能量项	第 (1) 问（LC 电路）	第 (2) 问（约瑟夫森结）
电容能	$\dfrac{\hat{Q}^2}{2C}$	$4E_c(\hat{n}-n_g)^2$
「电感」能	$\dfrac{\hat{\Phi}^2}{2L}$（线性电感）	$-E_J\cos\hat{\phi}$（约瑟夫森非线性感应）

(1) 电荷能项的对应

库珀对数目算符 $\hat{n}$ 与电荷算符 $\hat{Q}$ 的关系是 $\hat{Q}=2e\hat{n}$。代入电容能：

$$\frac{\hat{Q}^2}{2C}=\frac{(2e)^2\hat{n}^2}{2C}=\frac{4e^2}{2C}\hat{n}^2=4E_c\hat{n}^2,$$

其中 $E_c=e^2/2C$ 就是**单个库珀对的充电能**。因此第 (2) 问的 $4E_c(\hat{n}-n_g)^2$ 本质上就是第 (1) 问的 $Q^2/2C$，只是多了外部门电压调控的 n_g 偏移。

(2)「电感」能项的对应

第 (1) 问用的是普通电感 L，储能是 $\Phi^2/2L$。约瑟夫森结没有普通电感，但它的相位差 $\hat{\phi}$ 会带来耦合能：

$$H_J=-E_J\cos\hat{\phi}.$$

对**小相位**展开：$\cos\hat{\phi}\approx 1-\hat{\phi}^2/2+\hat{\phi}^4/24-\dots$，于是

$$H_J\approx -E_J+\frac{1}{2}E_J\hat{\phi}^2-\frac{1}{24}E_J\hat{\phi}^4+\dots$$

第一项 $-E_J$ 是常数偏移。第二项 $\frac{1}{2}E_J\hat{\phi}^2$ 和第 (1) 问的 $\Phi^2/2L$ 形式**完全相同**——我们来严格对应一下。

在超导体中，相位 ϕ 与磁通 Φ 的关系为 $\phi=2\pi\Phi/\Phi_0$（其中 Φ_0 为磁通量子）。若将约瑟夫森耦合能的小相位展开写为：

$$-E_J\cos\phi\approx -E_J+\frac{1}{2}E_J\phi^2,$$

并与电感储能 $\Phi^2/(2L)=(\Phi_0/2\pi)^2\phi^2/(2L)$ 对比，可定义等效的**约瑟夫森电感**：

$$\frac{1}{2}E_J\phi^2=\frac{(\Phi_0/2\pi)^2}{2L_J}\phi^2\quad\Rightarrow\quad L_J=\frac{\Phi_0^2}{E_J}.$$

（这里采用了题目中的约定，将 2π 吸收进 Φ_0 的定义。）

(3) 为什么第 (2) 问写成 $|n\rangle\langle n+1|$？

因为 $\cos\hat{\phi}=\frac{1}{2}(e^{i\hat{\phi}}+e^{-i\hat{\phi}})$。由对易关系 $[\hat{n},\hat{\phi}]=i$（因为 $[\hat{Q},\hat{\Phi}]=i$），利用恒等式 $[A,f(B)]=-if'(B)$（当 $[A,B]=i$ 时）：

$$[\hat{n},e^{i\hat{\phi}}]=-i\cdot ie^{i\hat{\phi}}=-e^{i\hat{\phi}}.$$

因此 $\hat{n}e^{i\hat{\phi}}|n\rangle=(n-1)e^{i\hat{\phi}}|n\rangle$，即 $e^{i\hat{\phi}}|n\rangle=|n-1\rangle$；同理 $e^{-i\hat{\phi}}|n\rangle=|n+1\rangle$。于是约瑟夫森耦合在电荷表象中自然写成：

$$-\frac{E_J}{2}(|n\rangle\langle n+1|+|n+1\rangle\langle n|).$$

一句话总结

第 (1) 问是**线性** LC 谐振子（普通电感 + 电容）；第 (2) 问把普通电感换成了**约瑟夫森结**，其本质是电容 + 非线性「电感」（$\cos\phi$ 势），在电荷数表象下表现为对角充电能 + 非对角隧穿耦合。

8.4 第 (2) 问：电荷量子比特的矩阵表示

8.4.1 矩阵形式

在 $|0\rangle,|1\rangle$ 子空间中，$\hat{n}$ 的本征值为 $0,1$，非线性耦合项只连接相邻的 $|n\rangle$ 态。截断到该子空间：

$$H=\begin{pmatrix}4E_cn_g^2 & -\dfrac{E_J}{2}\\ -\dfrac{E_J}{2} & 4E_c(1-n_g)^2\end{pmatrix}.$$

8.4.2 泡利矩阵展开

任何 2×2 厄米矩阵可写为 $H = h_0 I + h_x\sigma_x + h_y\sigma_y + h_z\sigma_z$。本题 H 为实对称矩阵，$h_y = 0$。计算得：

$$h_0 = \frac{H_{00}+H_{11}}{2} = 2E_c\left[n_g^2 + (1-n_g)^2\right] = 2E_c(2n_g^2 - 2n_g + 1),$$
$$h_z = \frac{H_{00}-H_{11}}{2} = 2E_c\left[n_g^2 - (1-n_g)^2\right] = 2E_c(2n_g - 1),$$
$$h_x = H_{01} = -\frac{E_J}{2}.$$

因此：

$$\boxed{H = 2E_c(2n_g^2 - 2n_g + 1)\,I + 2E_c(2n_g - 1)\,\sigma_z - \frac{E_J}{2}\,\sigma_x}.$$

为什么要先矩阵化、再 Pauli 化？

这是量子计算和凝聚态中最常见的**标准操作流**，两步各有明确目的：

(1) 数表象矩阵化——把抽象算符变成具体数字

原始的约瑟夫森哈密顿量 $H = 4E_c(\hat{n}-n_g)^2 - E_J\cos\hat{\phi}$ 是**无穷维**的。考场上的第一步永远是把它**截断**到感兴趣的低维子空间（这里是 $|0\rangle, |1\rangle$），写出具体的 2×2 数字矩阵。这一步的代价是丢掉了高能级信息，但换取了可计算性。

(2) Pauli 化——用你熟悉的磁场图像来理解

任何 2×2 厄米矩阵都可以写成 $H = h_0 I + h_x\sigma_x + h_z\sigma_z$。这和你在**氢原子磁场问题**中遇到的 $H = \omega(J_z + S_z)$ 本质上是同一类结构——一个二能级系统在“等效磁场”下的行为。

- $h_z\sigma_z$ **就像** z **方向磁场**：它直接劈裂 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的能量。$h_z = 2E_c(2n_g - 1)$ 越大，两个态的能量差越大。令 $h_z = 0$ 就找到了“等磁场为零”的对称点 $n_g = 1/2$。
- $h_x\sigma_x$ **就像** x **方向磁场**：它不在对角上，会导致 $|0\rangle \leftrightarrow |1\rangle$ 的**翻转**。这和氢原子问题中 S_z 让 j 在不同值之间振荡的物理完全一致——都是非对角项驱动的 Rabi 式演化。

(3) 带来的方便——直接读出结论，不需要重算

写成 $h_0 I + h_x\sigma_x + h_z\sigma_z$ 后，所有关键信息都可以**肉眼读取**：

- **对称点**：$h_z = 0 \Rightarrow n_g = 1/2$，这是最重要的破题信息
- **简并判断**：在 $n_g = 1/2$ 处 $H = h_0 I + h_x\sigma_x$。对角元相同（都是 h_0），所以 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ 简并
- **对角化公式**：任意 2×2 矩阵 $H = h_0 I + h_x\sigma_x + h_z\sigma_z$ 的本征值恒为 $h_0 \pm \frac{1}{2}\sqrt{h_x^2 + h_z^2}$

一句话：矩阵化是“降维”，Pauli 化是“赋义”——把陌生的约瑟夫森问题翻译成了你刚刚学过的“磁场中的自旋 1/2”。

8.4.3 在 $n_g = 1/2$ 处的简并微扰论

当 $n_g = 1/2$ 时，σ_z 项消失，哈密顿量退化为：

$$H\Big|_{n_g=1/2} = E_c I - \frac{E_J}{2}\sigma_x.$$

这里 $H_0 = 4E_c(\hat{n} - 1/2)^2$ 给出未微扰能量 $E_0^{(0)} = E_1^{(0)} = E_c$，即 $|0\rangle$ 与 $|1\rangle$ **简并**。微扰项为 $V = -\frac{E_J}{2}\sigma_x$。

简并子空间内的对角化：在 $|0\rangle, |1\rangle$ 基下，$\sigma_x = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$。求解 V 的本征方程：

$$\det(V - \lambda I) = \det\begin{pmatrix} -\lambda & -E_J/2 \\ -E_J/2 & -\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 - \left(\frac{E_J}{2}\right)^2 = 0.$$

得本征值 $\lambda_\pm = \pm E_J/2$。

对应的本征态由 $\sigma_x|\psi\rangle = \mp|\psi\rangle$ 给出：

- $\lambda_+ = +E_J/2$：$\sigma_x|\psi_+\rangle = -|\psi_+\rangle$，得 $|\psi_+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$
- $\lambda_- = -E_J/2$：$\sigma_x|\psi_-\rangle = +|\psi_-\rangle$，得 $|\psi_-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

因此一阶修正后的能量为：

$$\boxed{E_\pm = E_c \pm \frac{E_J}{2}}.$$

甜点（Sweet Spot）物理图像

$n_g = 1/2$ 称为电荷量子比特的“甜点”。在此处，电荷能项对两个态的贡献完全对称，能级劈裂纯粹由约瑟夫森耦合 E_J 决定。这是实验上最稳定的工作点——虽然电荷比特整体对 n_g 噪声极其敏感，但在甜点处一阶响应消失。

8.4.4 $n_g = 1/2 + \delta$ 附近的避免交叉（Avoided Crossing）

若偏离甜点，将 $n_g = 1/2 + \delta$ 代入泡利展开式：

$$\begin{aligned} H &= 2E_c\big[2(1/2+\delta)^2 - 2(1/2+\delta) + 1\big]I + 2E_c\big[2(1/2+\delta) - 1\big]\sigma_z - \frac{E_J}{2}\sigma_x \\ &= 2E_c(1/2 + 2\delta^2)I + 4E_c\delta\,\sigma_z - \frac{E_J}{2}\sigma_x \\ &= (E_c + 4E_c\delta^2)I + 4E_c\delta\,\sigma_z - \frac{E_J}{2}\sigma_x. \end{aligned}$$

精确对角化：在 $|0\rangle, |1\rangle$ 基下，该哈密顿量的矩阵表示为

$$H = \begin{pmatrix} E_c + 4E_c\delta^2 + 4E_c\delta & -E_J/2 \\ -E_J/2 & E_c + 4E_c\delta^2 - 4E_c\delta \end{pmatrix}.$$

求解特征方程 $\det(H - EI) = 0$：

$$\begin{aligned} 0 &= \big[(E_c + 4E_c\delta^2) - E\big]^2 - (4E_c\delta)^2 - \left(\frac{E_J}{2}\right)^2 \\ &= \big[(E_c + 4E_c\delta^2) - E\big]^2 - \left[\frac{1}{4}(8E_c\delta)^2 + \frac{E_J^2}{4}\right]. \end{aligned}$$

令 $E' = E - (E_c + 4E_c\delta^2)$，则 $E'^2 = \frac{1}{4}\big[(8E_c\delta)^2 + E_J^2\big]$，于是：

$$\boxed{E_\pm(\delta) = E_c + 4E_c\delta^2 \pm \frac{1}{2}\sqrt{(8E_c\delta)^2 + E_J^2}}.$$

图像分析：

- **在** $\delta = 0$：$E_\pm(0) = E_c \pm E_J/2$，两条能级之间的**最小能隙**为 E_J
- **当** $|\delta| \gg E_J/E_c$：将根号做泰勒展开

$$\sqrt{(8E_c\delta)^2 + E_J^2} = 8E_c|\delta|\sqrt{1 + \frac{E_J^2}{(8E_c\delta)^2}} \approx 8E_c|\delta| + \frac{E_J^2}{16E_c|\delta|}.$$

  此时两条能级分别“粘回”到各自的裸电荷态抛物线上。回忆裸电荷态能量为 $4E_c(n_g - n)^2$，即 $4E_c(\delta + 1/2)^2$（对应 $|0\rangle$，因为 $n_g = 1/2 + \delta$）和 $4E_c(\delta - 1/2)^2$（对应 $|1\rangle$）。渐近行为如下：

  - E_+ **（高能支）**：

$$E_+ \approx E_c + 4E_c\delta^2 + 4E_c|\delta| = \begin{cases} 4E_c(\delta - 1/2)^2 & (\delta < 0,\ \text{趋近于}|1\rangle) \\ 4E_c(\delta + 1/2)^2 & (\delta > 0,\ \text{趋近于}|0\rangle) \end{cases}$$

  - E_- **（低能支）**：

$$E_- \approx E_c + 4E_c\delta^2 - 4E_c|\delta| = \begin{cases} 4E_c(\delta + 1/2)^2 & (\delta < 0,\ \text{趋近于}|0\rangle) \\ 4E_c(\delta - 1/2)^2 & (\delta > 0,\ \text{趋近于}|1\rangle) \end{cases}$$

  物理图像：远离甜点时约瑟夫森耦合可以忽略。$\delta < 0$（即 n_g 靠近 0）时系统几乎定域在 $|0\rangle$（低能）或 $|1\rangle$（高能）；$\delta > 0$（即 n_g 靠近 1）时则反过来。

- **在** $\delta = 0$ **附近**：如果没有约瑟夫森耦合（$E_J = 0$），$E_\pm$ 会退化为两条在 E_c 处精确交叉的抛物线。E_J 的存在让这两条曲线被“推开”，形成典型的**避免交叉**（avoided crossing），最小间距为 E_J。

物理图像

如果没有约瑟夫森耦合（$E_J = 0$），$n_g = 1/2$ 处两条电荷态 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 的能量会精确交叉。E_J 的存在让这两个态发生**杂化**（形成成键态和反键态），从而打开了一个大小为 E_J 的能隙。这正是电荷量子比特在甜点处工作的物理基础。

8.5 Transmon 量子比特的物理图像

8.5.1 从电荷比特到 Transmon：参数比例的反转

实验上，电荷量子比特（$E_J \ll E_c$）对电荷噪声极其敏感，要求精确工作在 $n_g = 1/2$ 甜点。

Transmon 的改进：人为增大并联电容，使 $E_J/E_c \gg 1$（通常 $50 \sim 100$）。

- **初衷**：让能级对 n_g 的依赖从“剧烈震荡”变为“几乎平坦”，从而**免疫电荷噪声**
- **代价**：势阱变深，非线性（能级间距不等同性）减弱，逐渐向谐振子靠拢

8.5.2 深势阱中的近似分析——一个奇妙的表象变换

当 $E_J \gg E_c$ 时，约瑟夫森哈密顿量 $H = 4E_c\hat{n}^2 - E_J\cos\hat{\phi}$ 描述的是一个“粒子”在 $-\cos\phi$ 周期势中的运动。由于 E_J 很大，势阱极深，低能态被牢牢束缚在势阱底部（$\phi \approx 0$ 附近），几乎不会隧穿到相邻势阱。

核心技巧：把电荷表象的问题”翻译”到相位空间

这是凝聚态中非常经典的技巧：

1. $[\hat{n}, \hat{\phi}] = i$ 告诉我们，$\hat{n}$ 和 $\hat{\phi}$ 是一对正则共轭量，就像动量 p 和位置 x
2. $E_J \gg E_c$ 意味着势阱很深，粒子动能（由 $4E_c\hat{n}^2$ 提供）很小
3. 深势阱中的低能态，只需在势阱底部做泰勒展开即可

于是我们把一个**离散电荷数**的问题，变成了**连续相位空间**中的近谐振子问题。

对 $\cos\hat{\phi}$ 在 $\phi = 0$ 处泰勒展开：

$$H \approx 4E_c\hat{n}^2 + \frac{1}{2}E_J\hat{\phi}^2 - \frac{1}{24}E_J\hat{\phi}^4 + \dots$$

前两项构成标准谐振子。为了看出这一点，我们将它与 $H = p^2/(2m) + \frac{1}{2}m\omega^2x^2$ 对比。由于 $[\hat{\phi}, \hat{n}] = i$，若令 $x = \hat{\phi}$，$p = \hbar\hat{n}$（这样 $[x, p] = i\hbar$），则：

$$H = \frac{4E_c}{\hbar^2}p^2 + \frac{1}{2}E_Jx^2.$$

对比系数得等效质量 m 和等离子体频率 ω_p：

$$\frac{1}{2m} = \frac{4E_c}{\hbar^2} \quad \Rightarrow \quad m = \frac{\hbar^2}{8E_c},$$

$$\frac{1}{2}m\omega_p^2 = \frac{1}{2}E_J \quad \Rightarrow \quad \omega_p = \sqrt{\frac{E_J}{m}} = \sqrt{\frac{8E_JE_c}{\hbar^2}}.$$

因此：

$$\boxed{\hbar\omega_p = \sqrt{8E_JE_c}} \qquad \text{（等离子体频率）}.$$

8.5.3 一阶微扰论求非谐性能级

现在把四次项作为微扰处理。对于标准谐振子，位置算符与升降算符的关系为：

$$x = \sqrt{\frac{\hbar}{2m\omega}}(a + a^\dagger).$$

代入 $m = \hbar^2/(8E_c)$ 和 $\omega = \omega_p = \sqrt{8E_JE_c}/\hbar$：

$$\frac{\hbar}{2m\omega} = \frac{\hbar}{2 \cdot \frac{\hbar^2}{8E_c} \cdot \frac{\sqrt{8E_JE_c}}{\hbar}} = \frac{4E_c}{\sqrt{8E_JE_c}} = \sqrt{\frac{2E_c}{E_J}}.$$

因此相位算符可写成：

$$\boxed{\hat{\phi} = \left(\frac{2E_c}{E_J}\right)^{1/4}(a + a^\dagger)}.$$

微扰项（注意 $\hat{\phi}^4 = \frac{2E_c}{E_J}(a + a^\dagger)^4$）：

$$V = -\frac{E_J}{24}\hat{\phi}^4 = -\frac{E_J}{24} \cdot \frac{2E_c}{E_J}(a + a^\dagger)^4 = -\frac{E_c}{12}(a + a^\dagger)^4.$$

展开 $(a + a^\dagger)^4$ 并取对角项：

核心技巧：先把 $(a+a^\dagger)^2$ 整理成形如“非对角块 + 对角块”的结构，再平方。

Step 1：计算 $(a+a^\dagger)^2$

$$(a+a^\dagger)^2 = a^2 + aa^\dagger + a^\dagger a + (a^\dagger)^2 = \underbrace{a^2+(a^\dagger)^2}_{\text{非对角}} + \underbrace{2a^\dagger a + 1}_{\text{对角}}.$$

记 $N = a^\dagger a$，则对角部分为 $2N+1$。

Step 2：平方后分离对角部分

$$(a+a^\dagger)^4 = \Big[\underbrace{(a^2+(a^\dagger)^2)}_{A} + \underbrace{(2N+1)}_{D}\Big]^2 = A^2 + AD + DA + D^2.$$

现在分析每一项的对角元：

- $D^2 = (2N+1)^2 = 4N^2+4N+1$：完全对角。
- $AD + DA$：A 改变粒子数 $\Delta m = \pm 2$，而 D 不改变粒子数。因此 AD 和 DA 的净效果仍是 $\Delta m = \pm 2$，**对角元为零**。
- $A^2 = (a^2+(a^\dagger)^2)^2 = a^4 + a^2(a^\dagger)^2 + (a^\dagger)^2 a^2 + (a^\dagger)^4$：其中 a^4 和 $(a^\dagger)^4$ 的对角元为零，只保留中间两项。

因此，**全部对角贡献**仅来自三项：

$$D^2 + a^2(a^\dagger)^2 + (a^\dagger)^2 a^2.$$

Step 3：只需正规序化两项

先建立三个基本对易关系（考场可直接当引理用）：

- $aa^\dagger = N+1$（由 $[a,a^\dagger]=1$ 立得）
- $Na = a(N-1)$，即 $[N,a] = -a$（因为 $Na = a^\dagger a \cdot a = a(a^\dagger a - 1) = a(N-1)$）
- $Na^\dagger = a^\dagger(N+1)$，即 $[N,a^\dagger] = +a^\dagger$（因为 $Na^\dagger = a^\dagger a \cdot a^\dagger = a^\dagger(a^\dagger a + 1) = a^\dagger(N+1)$）

第一项：

$$a^2(a^\dagger)^2 = a\cdot(aa^\dagger)\cdot a^\dagger = a(N+1)a^\dagger.$$

要把 $N+1$ 移到 $a^\dagger$ 右边，利用 $Na^\dagger = a^\dagger(N+1)$：

$$a(N+1)a^\dagger = a\cdot a^\dagger(N+2) = (N+1)(N+2) = N^2+3N+2.$$

第二项：

$$(a^\dagger)^2 a^2 = a^\dagger\cdot(a^\dagger a)\cdot a = a^\dagger N a.$$

利用 $Na = a(N-1)$ 把 N 移到 a 右边：

$$a^\dagger N a = a^\dagger \cdot a(N-1) = N(N-1) = N^2 - N.$$

Step 4：合并三项

$$\begin{aligned}\text{对角部分} &= D^2 + a^2(a^\dagger)^2 + (a^\dagger)^2 a^2 \\ &= (4N^2+4N+1) + (N^2+3N+2) + (N^2-N) \\ &= 6N^2+6N+3.\end{aligned}$$

因此一阶能量修正为：

$$E_m^{(1)} = \langle m|V|m\rangle = -\frac{E_c}{12}(6m^2+6m+3).$$

总能量：

$$\boxed{E_m = \hbar\omega_p\Big(m+\frac{1}{2}\Big) - \frac{E_c}{12}(6m^2+6m+3)}.$$

关键物理量的完整推导

- **跃迁频率**：

$$\omega_{01} = E_1 - E_0 = \hbar\omega_p - \frac{E_c}{12}(12) = \sqrt{8E_JE_c} - E_c.$$

- **非谐性参数**：

$$\alpha = \omega_{12} - \omega_{01} = (E_2 - E_1) - (E_1 - E_0) = -\frac{E_c}{12}(18-6) = -E_c.$$

Transmon 是一个 "弱非谐" 系统。α 虽小（约 200 ∼ 300 MHz），但恰好足以让微波脉冲精准地只在 $|0\rangle$ 和 $|1\rangle$ 之间跃迁，而不显著激发 $|2\rangle$ 等更高能级。

8.6 考场总结：两种超导比特的对比

特性	Charge Qubit（题目模型）	Transmon（分析拓展）
参数比例	$E_J/E_c \ll 1$	$E_J/E_c \gg 1$（50 ∼ 100）
对 n_g 敏感度	极高，必须工作在 $n_g = 1/2$ 甜点	指数级降低，免疫电荷噪声
数学处理	2×2 离散矩阵对角化	余弦势阱中近似谐振子展开
非谐性强弱	极强（能级间距差异巨大）	较弱（$\alpha \approx -E_c$）

解题金句

"电荷比特在简并点处通过 E_J 劈裂能级；Transmon 则是在深阱中利用弱非谐性隔离二能级。"

8.7 策略反省与注意力管理

1. **谐振子化速判**：看到 $[Q,\Phi] = i$ 加上二次型 H，立刻想到用产生湮灭算符对角化。关键是验证交叉项 $(a^2, (a^\dagger)^2)$ 是否相消。
2. **矩阵截断**：无限求和 $\sum_n |n\rangle\langle n+1|$ 在考场中通常只截断到低维子空间（如 $|0\rangle, |1\rangle$）。不要试图硬解无穷维问题。
3. **泡利分解的机械性**：任何 2×2 厄米矩阵都可以写成 $h_0 I + h_x\sigma_x + h_z\sigma_z$。这是考场的 "标准动作"，不要犹豫。
4. **简并微扰的识别**：$n_g = 1/2$ 时 $E_0^{(0)} = E_1^{(0)}$，这是简并微扰论。若误用非简并微扰，会得到零的一阶修正（因为 V 对角元为零），从而漏掉能级劈裂。
5. **物理图像收尾**：计算出 $E_\pm = E_c \pm E_J/2$ 后，要能说清楚这是 "甜点处的约瑟夫森劈裂"，体现超导相位相干的核心效应。

专题 IV： 对称性与离散变换

9 量子力学：时间反演算符与自旋相位关系

9.1 题目复刻

时间反演算符对自旋 1/2 态的作用

已知时间反演算符对自旋角动量的变换关系为

$$\Theta \boldsymbol{S} \Theta^{-1} = -\boldsymbol{S}.$$

由 $S_z\Theta|z+\rangle = -\Theta S_z|z+\rangle = -\frac{\hbar}{2}\Theta|z+\rangle$ 可知（其中 S_z 是自旋 z 分量，$|z\pm\rangle$ 是其本征态），时间反演算符将自旋上、下态互相变换：

$$\Theta|z+\rangle = e^{i\alpha_+}|z-\rangle, \quad \Theta|z-\rangle = e^{i\alpha_-}|z+\rangle,$$

其中 α_+, α_- 为实常数。

问题：

1. 若取最简单的假定 $\alpha_+ = \alpha_- = 0$，证明作用在 $|x+\rangle$ 态上得到 $\Theta|x+\rangle = |x+\rangle$，并说明这为何不符合物理预期。
2. 试确定 $e^{i\alpha_+}$ 和 $e^{i\alpha_-}$ 满足的关系，使得对于任意方向的自旋本征态 $|\hat{\boldsymbol{n}}\pm\rangle$，时间反演算符的作用均满足 $\Theta|\hat{\boldsymbol{n}}\pm\rangle \propto |\hat{\boldsymbol{n}}\mp\rangle$。

9.2 题型分类与核心考点

核心考点

- **题型**：对称性与守恒律（时间反演对称性）
- **物理图像**：时间反演会反转自旋方向。Θ 必须将指向 $\hat{\boldsymbol{n}}$ 的态转变为指向 $-\hat{\boldsymbol{n}}$ 的态
- **核心难点**：Θ 的 **反线性** 性质——作用于叠加态系数时必须取复共轭
- **必备技能**：$|x\pm\rangle, |y\pm\rangle$ 及通用方向 $|\hat{\boldsymbol{n}}\pm\rangle$ 在 $|z\pm\rangle$ 基底下的展开

补充说明

上述 $\Theta\boldsymbol{S}\Theta^{-1} = -\boldsymbol{S}$ 对自旋角动量成立。对于包含轨道角动量 $\boldsymbol{L}$ 的一般总角动量 $\boldsymbol{J} = \boldsymbol{L} + \boldsymbol{S}$，时间反演同样满足 $\Theta\boldsymbol{J}\Theta^{-1} = -\boldsymbol{J}$。

9.3 标准解题套路

9.3.1 第一步：检验 $\alpha_+ = \alpha_- = 0$ 为什么不符合物理

已知

$$|x+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle + |z-\rangle\big).$$

由于 Θ 是 **反线性**的，作用在叠加态上时系数要取复共轭（这里系数是实数，所以不变）：

$$\Theta|x+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(\Theta|z+\rangle + \Theta|z-\rangle\big) = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z-\rangle + |z+\rangle\big) = |x+\rangle.$$

物理反省：时间反演应该让自旋反向。x 方向自旋经 Θ 作用后理应变为 $-x$ 方向，即 $|x-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|z+\rangle - |z-\rangle)$。结果保持不变（$\Theta|x+\rangle = |x+\rangle$），显然违背了 S_x（因而 $\boldsymbol{S}$）在时间反演下变号的物理要求。因此 $\alpha_+ = \alpha_- = 0$ 的假设是错误的。

9.3.2 第二步：严格确定相位关系

任意方向 $|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle$ 在 $|z\pm\rangle$ 基下的标准展开（球坐标，$\hat{\boldsymbol{n}} = (\sin\theta\cos\phi, \sin\theta\sin\phi, \cos\theta)$）为

$$|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle = \cos\frac{\theta}{2}|z+\rangle + e^{i\phi}\sin\frac{\theta}{2}|z-\rangle.$$

对应的反向态为

$$|\hat{\boldsymbol{n}}-\rangle \propto \sin\frac{\theta}{2}|z+\rangle - e^{i\phi}\cos\frac{\theta}{2}|z-\rangle.$$

对 $|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle$ 作用 Θ，**别忘了系数取复共轭**：

$$\begin{aligned}\Theta|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle &= \cos\frac{\theta}{2}\,\Theta|z+\rangle + e^{-i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\,\Theta|z-\rangle \\ &= \cos\frac{\theta}{2}\,e^{i\alpha_+}|z-\rangle + e^{-i\phi}\sin\frac{\theta}{2}\,e^{i\alpha_-}|z+\rangle.\end{aligned}$$

按 $|z+\rangle, |z-\rangle$ 的顺序整理：

$$\Theta|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle = \underbrace{e^{-i\phi}e^{i\alpha_-}\sin\frac{\theta}{2}}_{|z+\rangle\text{ 的系数}}|z+\rangle + \underbrace{e^{i\alpha_+}\cos\frac{\theta}{2}}_{|z-\rangle\text{ 的系数}}|z-\rangle.$$

要求 $\Theta|\hat{\boldsymbol{n}}+\rangle \propto |\hat{\boldsymbol{n}}-\rangle$，即两个基矢的系数比例必须与 $|\hat{\boldsymbol{n}}-\rangle$ 相同：

$$\frac{|z+\rangle\text{ 的系数}}{|z-\rangle\text{ 的系数}} = \frac{\sin(\theta/2)}{-e^{i\phi}\cos(\theta/2)}.$$

代入得

$$\frac{e^{-i\phi}e^{i\alpha_-}\sin(\theta/2)}{e^{i\alpha_+}\cos(\theta/2)} = \frac{\sin(\theta/2)}{-e^{i\phi}\cos(\theta/2)}.$$

消去与角度有关的部分，整理后得到：

$$\boxed{e^{i(\alpha_- - \alpha_+)} = -1} \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\alpha_- - \alpha_+ = \pi \pmod{2\pi}}.$$

考场速记：用 $|y+\rangle$ 快速验证

如果你不确定推导是否正确，可以用 $|y+\rangle$ 做快速验算：

$$|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle + i|z-\rangle\big), \qquad |y-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle - i|z-\rangle\big).$$

取 $\alpha_- = \alpha_+ + \pi$（即 $e^{i\alpha_-} = -e^{i\alpha_+}$），注意反线性使系数 i 变 $-i$：

$$\begin{aligned}\Theta|y+\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2}}\big(e^{i\alpha_+}|z-\rangle + (-i)\cdot(-e^{i\alpha_+})|z+\rangle\big)\\ &= \frac{e^{i\alpha_+}}{\sqrt{2}}\big(|z-\rangle + i|z+\rangle\big)\\ &= ie^{i\alpha_+}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle - i|z-\rangle\big) = ie^{i\alpha_+}|y-\rangle.\end{aligned}$$

验证通过：$\Theta|y+\rangle \propto |y-\rangle$，比例系数为 $ie^{i\alpha_+}$。

9.4 深度追问与易错点澄清

追问 1：用 $|y+\rangle$ 验证时，符号到底怎么对的？

核心在于 **两处符号** 不能漏：

1. **反线性导致** $i \to -i$：$|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|z+\rangle + i|z-\rangle)$，$\Theta$ 作用后系数 i 必须取复共轭变成 $-i$。
2. **相位关系** $e^{i\alpha_-} = -e^{i\alpha_+}$：由 $e^{i(\alpha_- - \alpha_+)} = -1$ 得来。

所以：

$$\Theta|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(e^{i\alpha_+}|z-\rangle + \underbrace{(-i)}_{\text{反线性}}\cdot\underbrace{(-e^{i\alpha_+})}_{e^{i\alpha_-}}|z+\rangle\Big) = \frac{e^{i\alpha_+}}{\sqrt{2}}(|z-\rangle + i|z+\rangle) = ie^{i\alpha_+}|y-\rangle.$$

常见错误：只注意到 $i \to -i$，却忘了 $e^{i\alpha_-}$ 本身还有一个负号，结果把中间步骤写成 $-ie^{i\alpha_+}|z+\rangle$，导致自相矛盾。

追问 2：时间反演算符的显式形式是怎么来的？

对自旋-1/2，可以证明 $\Theta = -i\sigma_y K$（K 为复共轭）。考场上不需要硬背这个结论，但了解它的来源能消除很多困惑。

Step 1：设一般形式

设 $\Theta = UK$，其中 U 是待定的幺正矩阵。由于 $K^2 = I$，有 $\Theta^{-1} = KU^\dagger$。

Step 2：利用泡利矩阵反向的条件

时间反演要求作为算符等式成立：

$$\Theta\sigma_i\Theta^{-1} = -\sigma_i \quad (i = x, y, z).$$

为严谨起见，把它**作用在任意态** $|\psi\rangle$ 上。由于 $\Theta^{-1} = KU^\dagger$（利用 $K^2 = I$），左边变为：

$$(UK)\sigma_i(KU^\dagger)|\psi\rangle = UK\big[\sigma_i K(U^\dagger|\psi\rangle)\big].$$

令 $|\phi\rangle = U^\dagger|\psi\rangle$（它仍是二分量的任意态，因为 $U^\dagger$ 可逆且 $|\psi\rangle$ 任意），则上式化为：

$$UK\big[\sigma_i K|\phi\rangle\big].$$

现在计算方括号内的量。K 是反线性的，对列向量的作用等价于对每个分量取复共轭。而 σ_i 的矩阵元只是普通复数，因此”对矩阵与向量的乘积取复共轭”等价于”对矩阵的每个元取复共轭后再与向量相乘”：

$$K\big[\sigma_i K|\phi\rangle\big] = K\big(\sigma_i|\phi^*\rangle\big) = \sigma_i^*|\phi\rangle.$$

因此，对整个等式有：

$$U\sigma_i^*|\phi\rangle = -\sigma_i|\psi\rangle = -\sigma_i U|\phi\rangle.$$

左乘 $U^\dagger$（注意 $U^\dagger U = I$），得：

$$\sigma_i^*|\phi\rangle = -U^\dagger \sigma_i U|\phi\rangle.$$

由于 $|\phi\rangle$ 是任意的，比较两边的算符，得到：

$$\sigma_i^* = -U^\dagger \sigma_i U \quad \Longrightarrow \quad U\sigma_i^* U^\dagger = -\sigma_i.$$

Step 3：逐分量确定 U

泡利矩阵的复共轭性质为：

$$\sigma_x^* = \sigma_x, \quad \sigma_y^* = -\sigma_y, \quad \sigma_z^* = \sigma_z.$$

于是三个条件变为：

- 对 x：$U\sigma_x U^\dagger = -\sigma_x$
- 对 y：$U(-\sigma_y)U^\dagger = -\sigma_y \;\Rightarrow\; U\sigma_y U^\dagger = \sigma_y$
- 对 z：$U\sigma_z U^\dagger = -\sigma_z$

物理解读：U 必须绕 y 轴旋转 π 角——这样 x 和 z 反向，而 y 保持不变。绕 y 轴转 π 的旋转矩阵为：

$$U = e^{-i\frac{\pi}{2}\sigma_y} = \cos\frac{\pi}{2} - i\sigma_y \sin\frac{\pi}{2} = -i\sigma_y.$$

验证：直接计算可得 $(-i\sigma_y)\sigma_x(i\sigma_y) = -\sigma_x$，$(-i\sigma_y)\sigma_z(i\sigma_y) = -\sigma_z$，且 $(-i\sigma_y)\sigma_y(i\sigma_y) = \sigma_y$。

关键观察

K 的抽象操作 $K\sigma_i K = \sigma_i^*$ 只有在**作用在态上**时才能看清楚——它等价于”把矩阵的每个元取复共轭”。这正是追问 3 中矩阵计算的本质。

追问 3：K 和 U 配合作用于态时怎么算？

$\Theta = UK$ 表示”先对态取复共轭，再左乘矩阵 U”。U 里的 i 不会被 K 改变，因为 K 只作用于它后面的态。

例子：Θ 作用在 $|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ i\end{pmatrix}$ 上

- 先由 K 取复共轭：$K|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix}$
- 再左乘 $U = -i\sigma_y = \begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}$：

$$\Theta|y+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}0 & -1\\ 1 & 0\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}i\\ 1\end{pmatrix} = i\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\ -i\end{pmatrix} = i|y-\rangle.$$

结论：考场上解题时，把 Θ 当作”先取复共轭、再做某种旋转”的黑箱，用反线性和算符反向两个抽象性质处理；需要显式验证时，按”K 只对后面的态/算符取共轭，U 里的 i 不动”的规则机械操作即可。

9.5 策略反省与注意力管理

1. **消除“表示恐惧”**：不需要死记 $\Theta = -i\sigma_y K$ 这种具体矩阵形式。考场上只需死守两组最简展开：

$$|x\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle \pm |z-\rangle\big), \qquad |y\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|z+\rangle \pm i|z-\rangle\big).$$

2. **反线性操作是 90% 的丢分点**：在处理带相位（如 $e^{i\phi}$）的通用态或 $|y\pm\rangle$ 时，必须对系数取复共轭。这是时间反演题目中最容易忽略的步骤。
3. **注意力分配**：与其背 Θ 的具体表示，不如把精力放在“利用 $|x+\rangle$ 做快速相位匹配”上。在考场上，从 $|x+\rangle$ 的异常情况出发，往往能比直接算通用态更快锁定相位矛盾。

10 量子力学：磁场中的赝动量与磁平移对称性

10.1 题目复刻

磁场中的赝动量与平移算符

考虑匀强外磁场中的原子，定义 **赝动量**（Pseudomomentum）为

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{P} - q\boldsymbol{A} + q\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R},$$

其中磁场沿 z 方向，$\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$，选取 **对称规范** $\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R}$。

要求：

1. 求赝动量各分量间的对易关系。
2. 定义平移算符 $U(\boldsymbol{a}) = \exp\left(-\frac{i\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{K}}{\hbar}\right)$，证明 $U(\boldsymbol{a})$ 与 $U(\boldsymbol{b})$ 并不一定对易。具体证明：

$$U(\boldsymbol{a})U(\boldsymbol{b}) = U(\boldsymbol{b})U(\boldsymbol{a}) \exp\left(-\frac{i(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})_z}{l^2}\right),$$

其中 $l = \sqrt{\frac{\hbar}{|q|B}}$ 为磁长度。

考场补充条件：$q < 0$。

10.2 题型分类与核心考点

核心考点

- **题型**：磁场中的对称性与算符代数（磁平移对称性）
- **规范不变性**：理解赝动量 $\boldsymbol{K}$ 在磁场中作为平移对称性生成元的角色
- **非对易指数代数**：熟练应用 BCH 公式处理指数算符的交换
- **物理图像**：磁平移的不对易性本质上对应于相空间中”面积包围磁通量”产生的几何相位

10.3 标准解题套路

10.3.1 第一步：化简 K 并求对易关系

把对称规范 $\boldsymbol{A} = \frac{1}{2}\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R}$ 代入定义：

$$\boldsymbol{K} = \boldsymbol{P} - \frac{q}{2}\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R} + q\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R} = \boldsymbol{P} + \frac{q}{2}\boldsymbol{B} \times \boldsymbol{R}.$$

取分量形式（$\boldsymbol{B} = B\boldsymbol{e}_z$）：

$$K_x = P_x - \frac{qB}{2}y, \qquad K_y = P_y + \frac{qB}{2}x, \qquad K_z = P_z.$$

计算 $[K_x, K_y]$（注意交叉项只来自 $[P_x, y] = 0$、$[P_y, x] = 0$ 和 $[x, P_x] = i\hbar$、$[y, P_y] = i\hbar$）：

$$\begin{aligned}
[K_x, K_y] &= \left[P_x - \frac{qB}{2}y,\ P_y + \frac{qB}{2}x\right] \\
&= \frac{qB}{2}[P_x, x] - \frac{qB}{2}[y, P_y] \\
&= \frac{qB}{2}(-i\hbar) - \frac{qB}{2}(i\hbar) = -i\hbar qB.
\end{aligned}$$

同理可验证：

$$[K_x, K_z] = [K_y, K_z] = 0.$$

考场速记

K_x, K_y 的对易子是一个 **c-数**（常数），而不是算符。这直接决定了后续的 BCH 公式可以**精确**使用，无需截断。

10.3.2 第二步：BCH 公式的对齐技巧

对于任何满足 $[\hat{A}, \hat{B}] = \text{const}$ 的算符，BCH 公式退化为精确恒等式：

$$\boxed{e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{B}}e^{\hat{A}}e^{[\hat{A},\hat{B}]}}.$$

本题中：

$$\hat{A} = -\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{a}\cdot\boldsymbol{K}, \qquad \hat{B} = -\frac{i}{\hbar}\boldsymbol{b}\cdot\boldsymbol{K}.$$

计算对易子：

$$\begin{aligned}[\hat{A},\hat{B}] &= \left(-\frac{i}{\hbar}\right)^2 \left(a_x b_y [K_x, K_y] + a_y b_x [K_y, K_x]\right) \\ &= -\frac{1}{\hbar^2}(a_x b_y - a_y b_x)(-i\hbar q B) \\ &= \frac{iqB}{\hbar}(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})_z.\end{aligned}$$

10.3.3 第三步：利用考场补充条件 $q<0$ 对齐系数

当 $q<0$ 时，$qB = -|q|B = -\frac{\hbar}{l^2}$（因为 $l^2 = \frac{\hbar}{|q|B}$）。代入指数项：

$$\exp([\hat{A},\hat{B}]) = \exp\left(\frac{i}{\hbar}\cdot\left(-\frac{\hbar}{l^2}\right)(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})_z\right) = \exp\left(-\frac{i(\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b})_z}{l^2}\right).$$

证毕。

量纲快速检查

$\boldsymbol{a}\times\boldsymbol{b}$ 的量纲是 [长度]^2，而 l^2 也是 [长度]^2。因此指数里的因子无量纲，量纲正确。如果计算过程中发现对易子多了或少了一个 $\hbar$，立刻就能察觉。

10.4 深度追问与易错点澄清

追问 1：为什么叫“赝动量”（Pseudomomentum）？

在磁场中，**正则动量 $\boldsymbol{P}$ 不是**守恒量——因为磁场破坏了普通的平移对称性（规范势 $\boldsymbol{A}$ 依赖于位置）。但 $\boldsymbol{K}$ 构造了一种**磁平移**：它生成的变换 $U(\boldsymbol{a})$ 不是简单的空间平移，而是平移再叠加一个规范变换，从而使哈密顿量在匀强磁场下保持不变。因此：

- $\boldsymbol{K}$ 在某种意义上扮演了“动量”的角色：它是磁平移的生成元，且 $[H,\boldsymbol{K}]=0$（守恒）
- 但它又**不是**真正的动量：$[K_x,K_y]\neq 0$，分量之间不对易，没有共同本征态

这就是“**赝**”（pseudo）的由来——它像动量，但不是动量。$q\boldsymbol{B}\times\boldsymbol{R}$ 这一项正是为了补偿磁场破坏的平移对称性而引入的。

追问 2：BCH、Hadamard 还是微分方程？

考场上处理指数算符，核心就看两点：**目标形式**（单指数还是双指数）和**对易子性质**（c-数还是算符）。

（1）核心公式与场景

题型	公式	适用场景
单指数相似变换	$e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A},\hat{B}] + \frac{1}{2!}[\hat{A},[\hat{A},\hat{B}]] + \cdots$	求 $S^\dagger a S$ 这类算符变换
双指数乘积	$e^{\hat{A}}e^{\hat{B}} = e^{\hat{B}}e^{\hat{A}}e^{[\hat{A},\hat{B}]}$（仅当对易子为 c-数时**精确**）	求 $U(\boldsymbol{a})U(\boldsymbol{b})$ 这类乘积

（2）Hadamard 级数截断法则

看 $[\hat{A},\hat{B}]$ 是什么：

- **若 $[\hat{A},\hat{B}]$ 是 c-数**：$[\hat{A},[\hat{A},\hat{B}]] = [\hat{A},\text{const}] = 0$，级数在**一阶精确截断**：

$$e^{\hat{A}}\hat{B}e^{-\hat{A}} = \hat{B} + [\hat{A},\hat{B}].$$

- **若 $[\hat{A},\hat{B}]$ 是算符**：高阶项不消失，级数不会自然截断。此时与其硬算级数，不如用**微分方程法**更系统。

（3）实例对比

特征	压缩算符（§1）	磁平移（§10）
目标	$S^\dagger a S = ?$	$U(\boldsymbol{a})U(\boldsymbol{b}) = ?$
生成元对易子	$[a, G] = -a^\dagger$（算符）	$[K_x, K_y] = -i\hbar qB$（c-数）
Hadamard 展开	不会截断，高阶项持续出现	一阶后精确截断
推荐方法	**微分方程法**	**BCH 精确公式**
原因	解耦微分方程组可系统处理算符对易子	c-数对易子让 BCH 退化为恒等式

考场速判口诀：

单指数求变换 → Hadamard / 微分方程；　双指数求乘积 + c-数对易子 → BCH

10.5 策略反省与注意力管理

1. **消除“微分推导”负担**：很多学生试图通过级数展开 $e^A = \sum A^n/n!$ 来证明。在考场上，看到指数算符且对易子是 c-数，第一反应永远是 **BCH 公式**，直接一步到位。
2. **物理直觉引导**：为什么会有相位？在磁场中，平移 $\boldsymbol{a}$ 再平移 $\boldsymbol{b}$，与先 $\boldsymbol{b}$ 后 $\boldsymbol{a}$，在相空间里围成了一个平行四边形。该面积对应的磁通量 $\Phi = B \cdot (\boldsymbol{a} \times \boldsymbol{b})_z$ 产生了几何相位。这就是 Aharonov-Bohm 效应在磁平移算符中的体现。
3. **磁长度的敏感度**：看到 l^2，脑子里立刻反映出 $\hbar/|q|B$。这能帮你反向检查对易子 $[K_x, K_y]$ 的计算是否有符号或系数错误。
4. **考场注意**：不要漏掉 $[K_x, K_y]$ 的两个交叉项。$[P_x, qBx/2] = 0$ 但 $[P_x, -qBy/2] = 0$（x 和 P_x 不在这里耦合），真正起作用的只有 $[P_x, x]$ 和 $[y, P_y]$ 两项，它们符号相同、叠加后得到 $-i\hbar qB$。

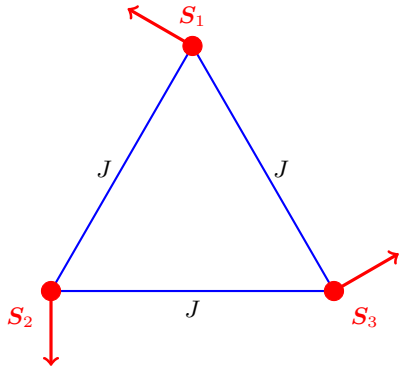
11 量子力学：自旋三角环与海森堡交换相互作用

自旋三角环的守恒量与基态

考虑三个自旋为 1/2 的粒子排成等边三角形，相互作用哈密顿量为

$$H = J(\boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_2 \cdot \boldsymbol{S}_3 + \boldsymbol{S}_3 \cdot \boldsymbol{S}_1).$$

1. 计算 $[S_1^z S_2^z S_3^z, H]$，并判断该算符是否守恒。
2. 求该系统的基态能量和简并度（分别讨论 $J > 0$ 和 $J < 0$ 的情况）。



11.1 题型分类与核心考点

核心考点

- **题型**：多体海森堡交换相互作用（自旋三角环，也叫**阻挫三角形**）
- **核心技巧**：算符平方法——利用 $\boldsymbol{S}^2 = (\sum \boldsymbol{S}_i)^2$ 展开，把两体点积转化为总角动量本征值问题
- **对称性**：几何高度对称（等边三角形），总自旋 $\boldsymbol{S}$ 与 H 对易
- **物理本质**：反铁磁/铁磁竞争——基态能量取决于总自旋量子数 S 的最小值或最大值

符号说明

在本节中，$\boldsymbol{S}_i$ 表示第 i 个格点的**单粒子自旋算符**，$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}_1 + \boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_3$ 表示**总自旋算符**。

什么是几何阻挫？

阻挫（Frustration）是磁性物理中的重要概念：在反铁磁三角环中，如果要求相邻自旋反平行，那么三个自旋围成一圈后，无论如何排列都无法让**所有**相邻对同时反平行——总有一对会「被迫」平行。这种**几何上的不可满足性**称为「几何阻挫」(Geometric Frustration)。本题虽然可以通过总自旋方法严格求解，但它正是研究更复杂阻挫磁性材料（如自旋液体、量子自旋冰）的入门模型。

11.2 标准解题套路

11.2.1 第一步：对易子分析

计算 $[S_1^z S_2^z S_3^z, H]$ 时，把 H 拆成三项分别处理：

$$H = J(\boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_2 \cdot \boldsymbol{S}_3 + \boldsymbol{S}_3 \cdot \boldsymbol{S}_1).$$

(1) 与 $\boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2$ 的对易子

因为不同格点的算符对易，S_3^z 可与 $\boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2$ 交换，故

$$[S_1^z S_2^z S_3^z,\ \boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2] = S_3^z [S_1^z S_2^z,\ S_1^x S_2^x + S_1^y S_2^y + S_1^z S_2^z].$$

显然 $[S_1^zS_2^z, S_1^zS_2^z]=0$。对 $S_1^xS_2^x$ 项，用莱布尼茨法则逐步拆解：

$$\begin{aligned}[S_1^zS_2^z,\ S_1^xS_2^x] &= S_1^z[S_2^z, S_1^xS_2^x]+[S_1^z, S_1^xS_2^x]S_2^z\\ &= S_1^zS_1^x[S_2^z, S_2^x]+[S_1^z, S_1^x]S_2^xS_2^z\\ &= S_1^zS_1^x(i\hbar S_2^y)+(i\hbar S_1^y)S_2^xS_2^z\\ &= i\hbar(S_1^zS_1^xS_2^y+S_1^yS_2^xS_2^z).\end{aligned}$$

同理，对 $S_1^yS_2^y$ 项：

$$\begin{aligned}[S_1^zS_2^z,\ S_1^yS_2^y] &= S_1^zS_1^y[S_2^z, S_2^y]+[S_1^z, S_1^y]S_2^yS_2^z\\ &= S_1^zS_1^y(-i\hbar S_2^x)+(-i\hbar S_1^x)S_2^yS_2^z\\ &= -i\hbar(S_1^zS_1^yS_2^x+S_1^xS_2^yS_2^z).\end{aligned}$$

于是

$$[S_1^zS_2^zS_3^z,\ \boldsymbol{S}_1\cdot\boldsymbol{S}_2]=i\hbar S_3^z(S_1^zS_1^xS_2^y+S_1^yS_2^xS_2^z)-i\hbar S_3^z(S_1^zS_1^yS_2^x+S_1^xS_2^yS_2^z)\neq 0.$$

(2) 与 $\boldsymbol{S}_2\cdot\boldsymbol{S}_3$ 的对易子

此时 S_1^z 可提出：

$$[S_1^zS_2^zS_3^z,\ \boldsymbol{S}_2\cdot\boldsymbol{S}_3]=S_1^z[S_2^zS_3^z,\ S_2^xS_3^x+S_2^yS_3^y+S_2^zS_3^z].$$

完全类似的推导给出：

$$\begin{aligned}[S_2^zS_3^z,\ S_2^xS_3^x] &= i\hbar(S_2^zS_2^xS_3^y+S_2^yS_3^xS_3^z),\\ [S_2^zS_3^z,\ S_2^yS_3^y] &= -i\hbar(S_2^zS_2^yS_3^x+S_2^xS_3^yS_3^z).\end{aligned}$$

故

$$[S_1^zS_2^zS_3^z,\ \boldsymbol{S}_2\cdot\boldsymbol{S}_3]=i\hbar S_1^z(S_2^zS_2^xS_3^y+S_2^yS_3^xS_3^z)-i\hbar S_1^z(S_2^zS_2^yS_3^x+S_2^xS_3^yS_3^z).$$

(3) 与 $\boldsymbol{S}_3\cdot\boldsymbol{S}_1$ 的对易子

此时 S_2^z 可提出：

$$[S_1^zS_2^zS_3^z,\ \boldsymbol{S}_3\cdot\boldsymbol{S}_1]=S_2^z[S_1^zS_3^z,\ S_3^xS_1^x+S_3^yS_1^y+S_3^zS_1^z].$$

同样得到：

$$\begin{aligned}[S_1^zS_3^z,\ S_3^xS_1^x] &= i\hbar(S_1^zS_3^yS_1^x+S_1^yS_3^xS_3^z),\\ [S_1^zS_3^z,\ S_3^yS_1^y] &= -i\hbar(S_1^zS_3^xS_1^y+S_1^xS_3^yS_3^z).\end{aligned}$$

于是

$$[S_1^zS_2^zS_3^z,\ \boldsymbol{S}_3\cdot\boldsymbol{S}_1]=i\hbar S_2^z(S_1^zS_3^yS_1^x+S_1^yS_3^xS_3^z)-i\hbar S_2^z(S_1^zS_3^xS_1^y+S_1^xS_3^yS_3^z).$$

把三项相加，得到完整的对易子：

$$\begin{aligned}[S_1^zS_2^zS_3^z, H] = i\hbar J\Big\{&S_3^z(S_1^zS_1^xS_2^y+S_1^yS_2^xS_2^z)-S_3^z(S_1^zS_1^yS_2^x+S_1^xS_2^yS_2^z)\\ &+S_1^z(S_2^zS_2^xS_3^y+S_2^yS_3^xS_3^z)-S_1^z(S_2^zS_2^yS_3^x+S_2^xS_3^yS_3^z)\\ &+S_2^z(S_1^zS_3^yS_1^x+S_1^yS_3^xS_3^z)-S_2^z(S_1^zS_3^xS_1^y+S_1^xS_3^yS_3^z)\Big\}\neq 0.\end{aligned}$$

$$\boxed{[S_1^zS_2^zS_3^z,\ H]\neq 0}$$

消除多算符对易子的恐惧

很多同学看到 $[S_1^zS_2^zS_3^z, H]$ 这种「一长串算符乘积」的对易子就心里发怵。但实际上，**不同格点的算符彼此对易**（$[S_i^a, S_j^b]=0$ 当 $i\neq j$），这会让问题大大简化。你只需要：

1. 挑出 H 中和你关心的算符共享同一格点指标的那些项；
2. 利用莱布尼茨法则 $[AB, C]=A[B, C]+[A, C]B$ 或 $[A, BC]=[A, B]C+B[A, C]$ 逐步拆解；
3. 最后往往只剩下一两个基本的角动量对易子 $[S^z, S^x]=i\hbar S^y$ 等。

真正算起来，你会发现这类题远没有看上去那么可怕。

11.2.2 第二步：构造总自旋并转换哈密顿量

定义总自旋算符：

$$\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}_1 + \boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_3.$$

展开 $\boldsymbol{S}^2$：

$$\boldsymbol{S}^2 = \boldsymbol{S}_1^2 + \boldsymbol{S}_2^2 + \boldsymbol{S}_3^2 + 2(\boldsymbol{S}_1 \cdot \boldsymbol{S}_2 + \boldsymbol{S}_2 \cdot \boldsymbol{S}_3 + \boldsymbol{S}_3 \cdot \boldsymbol{S}_1).$$

于是哈密顿量可**精确重写**为：

$$\boxed{H = \frac{J}{2}\left(\boldsymbol{S}^2 - \boldsymbol{S}_1^2 - \boldsymbol{S}_2^2 - \boldsymbol{S}_3^2\right)}.$$

对于自旋 1/2，$s_i^2 = \frac{1}{2}(\frac{1}{2}+1)\hbar^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$，所以：

$$H = \frac{J}{2}\left(\boldsymbol{S}^2 - \frac{9}{4}\hbar^2\right).$$

关键观察

这一步把**两体相互作用**转化成了**单体总自旋**的本征值问题。H 的本征态就是 $\boldsymbol{S}^2$ 和 S^z 的共同本征态，能量只依赖于总自旋量子数 S。

第一问和后面的关系

这是一个很自然的疑问。第一问判断 $S_1^z S_2^z S_3^z$ 是否守恒，本质上既考基本功，也暗含一条信息：**这个三阶算符不是好量子数，不能用它标记本征态**。既然它不守恒，我们就要找别的守恒量——这正是第二问引入总自旋 $\boldsymbol{S}^2$ 和 S_{tot}^z 的原因。所以两问是前后呼应的：第一问告诉你「此路不通」，引导你转向总自旋对角化。

11.2.3 第三步：角动量耦合与简并度分析

(1) 为什么三个 1/2 耦合出 $1/2 \oplus 1/2 \oplus 3/2$？

角动量耦合的通用规则（C-G 规则）是：两个角动量 j_1 与 j_2 耦合后，总角动量 J 取从 $|j_1 - j_2|$ 到 $j_1 + j_2$ 的整数值，步长为 1：

$$J = |j_1 - j_2|,\ |j_1 - j_2| + 1,\ \ldots,\ j_1 + j_2.$$

先耦合两个自旋 1/2（$j_1 = j_2 = 1/2$）：

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = 0 \oplus 1.$$

这里 $|1/2 - 1/2| = 0$，$1/2 + 1/2 = 1$，所以 $J = 0, 1$。对应一个单态（$S_{12} = 0$，1 维）和一个三重态（$S_{12} = 1$，3 维）。然后再与第三个自旋 1/2 耦合：

$$(0 \oplus 1) \otimes \frac{1}{2} = \left(0 \otimes \frac{1}{2}\right) \oplus \left(1 \otimes \frac{1}{2}\right) = \frac{1}{2} \oplus \left(\frac{1}{2} \oplus \frac{3}{2}\right).$$

这里 $0 \otimes \frac{1}{2}$：$|0 - 1/2| = 1/2$，$0 + 1/2 = 1/2$，只有 $S = 1/2$（2 维）。而 $1 \otimes \frac{1}{2}$：$|1 - 1/2| = 1/2$，$1 + 1/2 = 3/2$，所以 $S = 1/2$（2 维）和 $S = 3/2$（4 维）。于是我们得到：

- **一个** $S = 3/2$（四重态，$M = +3/2, +1/2, -1/2, -3/2$，简并度 4）
- **两个独立的** $S = 1/2$（各为双重态，每个 $M = +1/2, -1/2$，总简并度 $2 \times 2 = 4$）

总状态数 $4 + 4 = 8 = 2^3$，完全自洽。

(2)「两个独立的 $S = 1/2$」具体是什么意思？

它们来自**不同的中间耦合路径**，在希尔伯特空间中是彼此正交的两套态。具体构造如下（用 $|\uparrow\rangle, |\downarrow\rangle$ 表示 S^z 本征态）：

路径 A：先耦合成单态 $S_{12} = 0$，再与 S_3 耦合出 $S = 1/2$：

$$|S = \tfrac{1}{2}, M = \tfrac{1}{2}\rangle_A = |S_{12} = 0, M_{12} = 0\rangle \otimes |\uparrow\rangle_3 = \frac{1}{\sqrt{2}}\left(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\right).$$

路径 B：先耦合成三重态 $S_{12}=1$，再与 S_3 耦合出 $S=1/2$。利用 C-G 系数：

$$\begin{aligned}|S=\tfrac{1}{2},M=\tfrac{1}{2}\rangle_B &= \sqrt{\frac{1}{3}}\,|S_{12}=1,M_{12}=1\rangle\otimes|\downarrow\rangle_3-\sqrt{\frac{2}{3}}\,|S_{12}=1,M_{12}=0\rangle\otimes|\uparrow\rangle_3\\ &=\sqrt{\frac{1}{3}}\,|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-\sqrt{\frac{2}{3}}\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle+|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big)\\ &=\sqrt{\frac{1}{3}}\,|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{3}}\,|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{3}}\,|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle.\end{aligned}$$

为什么只写 $M=1/2$？一个给定的总自旋 S 对应 $2S+1$ 个磁量子数 M。对 $S=1/2$ 有 $M=\pm1/2$，对 $S=3/2$ 有 $M=\pm3/2,\pm1/2$。但我们只要写出**任意一个** M（通常选 $M=1/2$，因为计算最方便），就足以说明「存在一个 $S=1/2$ 的表示」。在考试中不需要把所有 M 都写出来。

C-G 系数是怎么来的？路径 B 要把 $S_{12}=1$（三重态）和 $S_3=1/2$ 耦合成总 $S=1/2$、总 $M=1/2$。能凑出 $M=1/2$ 的「原料组合」只有两种：

1. $M_{12}=1$（即 $|S_{12}=1,M_{12}=1\rangle=|\uparrow\uparrow\rangle$）配 $S_3^z=-1/2$（即 $|\downarrow\rangle_3$），因为 $1+(-\frac{1}{2})=\frac{1}{2}$；
2. $M_{12}=0$（即 $|S_{12}=1,M_{12}=0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle)$）配 $S_3^z=+1/2$（即 $|\uparrow\rangle_3$），因为 $0+\frac{1}{2}=\frac{1}{2}$。

查 C-G 表，这两种组合的权重分别是 $\sqrt{2/3}$ 和 $-\sqrt{1/3}$。于是：

$$|S=\tfrac{1}{2},M=\tfrac{1}{2}\rangle_B=\sqrt{\frac{2}{3}}\,|M_{12}=1\rangle\otimes|\downarrow\rangle_3-\sqrt{\frac{1}{3}}\,|M_{12}=0\rangle\otimes|\uparrow\rangle_3.$$

展开 $|M_{12}=0\rangle=\frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle+|\downarrow\uparrow\rangle)$，得到路径 B 在 S^z 表象下的显式形式：

$$|S=\tfrac{1}{2},M=\tfrac{1}{2}\rangle_B=\sqrt{\frac{2}{3}}\,|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{6}}\,|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{6}}\,|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle.$$

那个负号不是随便取的，它保证路径 B 的态与路径 A 的态正交。

怎么读这张图？以本题用到的 $\mathbf{1\times\frac{1}{2}}$ 块为例（在图左上区域，标注为 `1×1/2`）：

- 左侧两列是「原料」m_1（对应 S_{12}^z）和 m_2（对应 S_3^z）；
- 上方两行是「产物」J（总自旋 S）和 M（总磁量子数）；
- 找到 $M=1/2$、$J=1/2$ 的那一栏（即产物为 $|S=1/2,M=1/2\rangle$ 的列），再对应左侧的两行原料：
  - $(m_1,m_2)=(1,-1/2)$ 对应的系数是 $\sqrt{2/3}$；
  - $(m_1,m_2)=(0,1/2)$ 对应的系数是 $-\sqrt{1/3}$。

  这正是我们路径 B 中使用的两个 C-G 系数。[1]

重要：这里是可区分粒子

本题中的三个自旋分别位于三角形的三个不同格点上（粒子 1、2、3 通过位置可区分），因此我们**不需要**考虑全同粒子统计（费米子/玻色子对称化）。如果它们是全同粒子，总波函数还必须满足交换对称性或反对称性，基态结构和简并度分析会变得复杂得多。在考试中，遇到多自旋模型时，首先要判断粒子是否可区分——通常固体物理中的格点自旋模型都默认可区分。

什么叫「单态背景」和「三重态背景」？

- **单态背景**：路径 A 的态中，粒子 1 和 2 先组成了自旋单态 $S_{12}=0$。单态是**反对称**的：$|\uparrow\downarrow\rangle-|\downarrow\uparrow\rangle$，交换粒子 1、2 会变号。
- **三重态背景**：路径 B 的态中，粒子 1 和 2 先组成了自旋三重态 $S_{12}=1$。三重态是**对称**的，交换粒子 1、2 不变号。

因为单态和三重态在交换粒子 1、2 下的对称性完全相反，它们张成的子空间必然正交。下面用内积具体验证：

$$\langle S=\tfrac{1}{2},M=\tfrac{1}{2}|_A\,|S=\tfrac{1}{2},M=\tfrac{1}{2}\rangle_B=\frac{1}{\sqrt{2}}\Big(\langle\uparrow\downarrow\uparrow|-\langle\downarrow\uparrow\uparrow|\Big)\Big(\sqrt{\frac{2}{3}}|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{6}}|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle-\sqrt{\frac{1}{6}}|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\Big).$$

[1] 另外，同一原料 $(1,-1/2)$ 在 $J=3/2$、$M=1/2$ 列下的系数是 $\sqrt{1/3}$，说明同一组「原料」既可以合成 $S=1/2$ 也可以合成 $S=3/2$，只是权重不同。

46. Clebsch-Gordan Coefficients, Spherical Harmonics, and d Functions

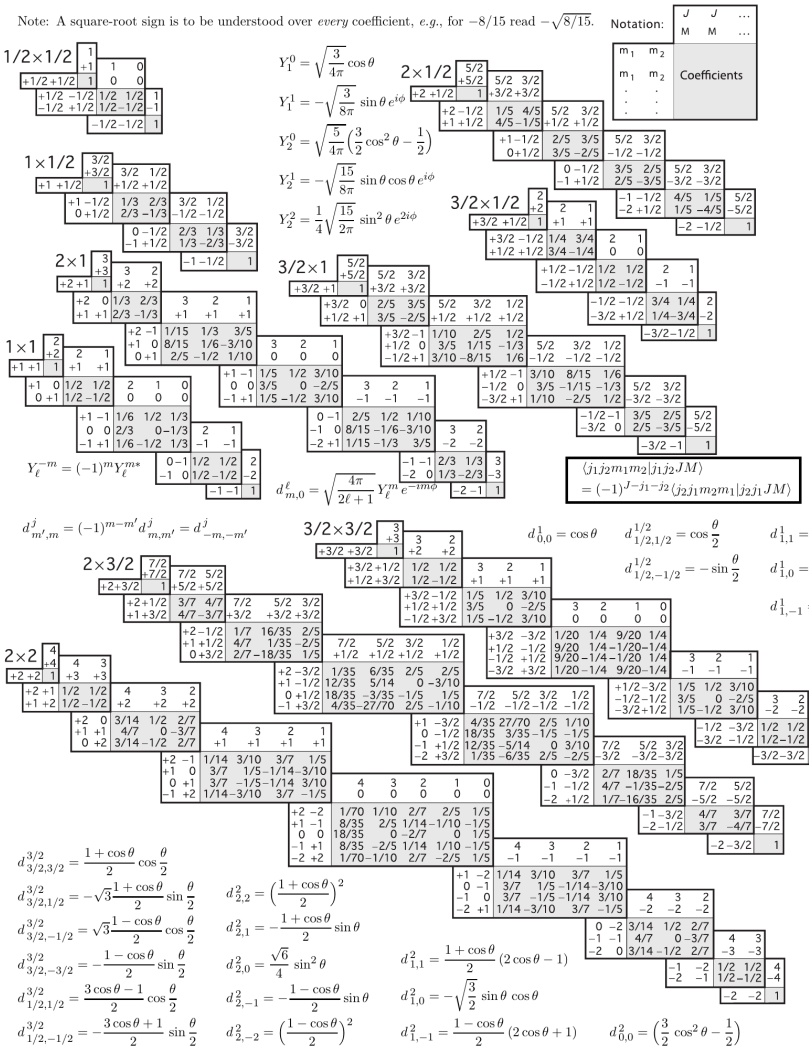


Figure 46.1: The sign convention is that of Wigner (*Group Theory*, Academic Press, New York, 1959), also used by Condon and Shortley (*The Theory of Atomic Spectra*, Cambridge Univ. Press, New York, 1953), Rose (*Elementary Theory of Angular Momentum*, Wiley, New York, 1957), and Cohen (*Tables of the Clebsch-Gordan Coefficients*, North American Rockwell Science Center, Thousand Oaks, Calif., 1974).

S. Navas *et al.* (Particle Data Group), Phys. Rev. D **110**, 030001 (2024)
31st May, 2024 10:12am

图 1: Particle Data Group (PDG) 发布的 Clebsch–Gordan 系数表。图中每个小方块对应一组 $j_1 \times j_2$ 的耦合，方框内每个数都隐含一个平方根，例如 $-1/3$ 表示 $-\sqrt{1/3}$，$2/3$ 表示 $\sqrt{2/3}$。

利用正交归一性 $\langle\sigma_1\sigma_2\sigma_3|\sigma_1'\sigma_2'\sigma_3'\rangle = \delta_{\sigma_1\sigma_1'}\delta_{\sigma_2\sigma_2'}\delta_{\sigma_3\sigma_3'}$，逐项计算：

$$
\begin{aligned}
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big\{\sqrt{\frac{2}{3}}\underbrace{\langle\uparrow\downarrow\uparrow\,|\,\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}_{0} - \sqrt{\frac{1}{6}}\underbrace{\langle\uparrow\downarrow\uparrow\,|\,\uparrow\downarrow\uparrow\rangle}_{1} - \sqrt{\frac{1}{6}}\underbrace{\langle\uparrow\downarrow\uparrow\,|\,\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}_{0} \\
&\quad - \sqrt{\frac{2}{3}}\underbrace{\langle\downarrow\uparrow\uparrow\,|\,\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}_{0} + \sqrt{\frac{1}{6}}\underbrace{\langle\downarrow\uparrow\uparrow\,|\,\uparrow\downarrow\uparrow\rangle}_{0} + \sqrt{\frac{1}{6}}\underbrace{\langle\downarrow\uparrow\uparrow\,|\,\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}_{1}\Big\} \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}\Big(-\sqrt{\frac{1}{6}} + \sqrt{\frac{1}{6}}\Big) = \boxed{0}.
\end{aligned}
$$

验证完毕：$\langle\psi_A|\psi_B\rangle = 0$，两个态严格正交。这也正是为什么简并度要算两遍——它们确实是来自不同中间耦合路径的两个独立双重态。

(3) 能量计算

把 $\boldsymbol{S}^2$ 的本征值代入 $H = \frac{J}{2}(\boldsymbol{S}^2 - \frac{9}{4}\hbar^2)$：

- $S = 3/2$：$\boldsymbol{S}^2 = \frac{3}{2}\cdot\frac{5}{2}\hbar^2 = \frac{15}{4}\hbar^2$

$$E_{3/2} = \frac{J}{2}\Big(\frac{15}{4} - \frac{9}{4}\Big)\hbar^2 = \boxed{\frac{3J}{4}\hbar^2}$$

- $S = 1/2$：$\boldsymbol{S}^2 = \frac{1}{2}\cdot\frac{3}{2}\hbar^2 = \frac{3}{4}\hbar^2$

$$E_{1/2} = \frac{J}{2}\Big(\frac{3}{4} - \frac{9}{4}\Big)\hbar^2 = \boxed{-\frac{3J}{4}\hbar^2}$$

11.2.4 第四步：判定基态

求基态与简并度的通用思路

很多学生在考到「求基态能量和简并度」时会感到迷茫。核心逻辑只有三步：

1. **写出能量表达式**：把 H 化成只依赖于好量子数（如总自旋 S）的函数 $E(S)$。
2. **判断极值方向**：看 $E(S)$ 随 S 增大是上升还是下降。本题 $E(S) = \frac{J\hbar^2}{2}\big[S(S+1) - \frac{9}{4}\big]$，$S(S+1)$ 是 S 的增函数。因此：
   - 若 $J > 0$，S 越小能量越低；
   - 若 $J < 0$，S 越大能量越低。
3. **数简并度**：确定基态对应的 S 后，简并度就是该 S 对应的独立本征态个数。对于单个 S，磁量子数有 $2S+1$ 个；若有 n 个独立的相同 S 表示，则总简并度为 $n(2S+1)$。

一句话：基态就是能量最低的本征态，简并度就是那个最低能量对应多少线性无关的本征态。

应用到本题：

- $J > 0$ **(反铁磁)**：能量随 S 增大而升高，故能量最低对应 S 最小。**基态为** $S = 1/2$，能量 $E_g = -3J\hbar^2/4$。由于有两个独立的 $S = 1/2$ 表示，简并度为 $2\times(2\cdot\frac{1}{2}+1) = \mathbf{4}$。
- $J < 0$ **(铁磁)**：能量随 S 增大而降低，故能量最低对应 S 最大。**基态为** $S = 3/2$，能量 $E_g = 3|J|\hbar^2/4$。简并度为 $2\cdot\frac{3}{2}+1 = \mathbf{4}$。

11.3 深度追问与易错点澄清

追问 1：为什么不能硬解 8×8 矩阵？

三个自旋 1/2 的希尔伯特空间维数是 $2^3 = 8$。理论上可以写出 8×8 的哈密顿量矩阵再对角化，但考场上这样做会：

1. 计算量极大，容易出错
2. 丢失物理图像（看不出 S 是好量子数）
3. 浪费时间

正确策略：一看到多体自旋的 $H = J\sum \boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$，立刻条件反射——用总自旋 $\boldsymbol{S}^2$ 对角化。

追问 2：两个 $S = 1/2$ 的双重态有什么区别？

三个 1/2 耦合出的两个 $S = 1/2$ 态，对应不同的**中间耦合路径**：

- 路径 A：s_1 与 s_2 先耦合成单态 $S_{12} = 0$，再与 s_3 耦合得 $S = 1/2$

- 路径 B：s_1 与 s_2 先耦合成三重态 $S_{12}=1$，再与 s_3 耦合得 $S=1/2$

虽然总 S 相同，但它们是**不同的态**（在 S_{12} 表象下正交），所以简并度要算两遍。

追问 3：这与氢原子角动量耦合有什么联系？

方法的统一性

氢原子问题中，我们把 $\boldsymbol{L}$ 和 $\boldsymbol{S}$ 耦合成 $\boldsymbol{J}$，然后在 $|j,m_j\rangle$ 表象下处理问题。自旋三角环中，我们把三个 $\boldsymbol{S}_i$ 耦合成总自旋 $\boldsymbol{S}$，然后在 $|S,M\rangle$ 表象下求能量。

本质完全相同：都是寻找与哈密顿量对易的**总角动量**，用它作为好量子数来标记和分类本征态。

追问 4：铁磁和反铁磁到底是什么意思？

在海森堡模型 $H=J\sum \boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$ 中，J 的符号直接决定了相邻自旋的排列倾向：

- **反铁磁**（$J>0$）：能量 $E\propto J\cdot\boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$。为了降低能量，$\boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$ 必须尽量小（甚至为负），这意味着相邻自旋倾向于**反平行**（夹角 $180°$）。宏观上相邻磁矩相互抵消，净磁化为零。对三角环来说，总自旋要尽可能小，基态为 $S=1/2$。三角环中「无论如何都无法让所有相邻对同时反平行」的困境，正是几何阻挫的来源。
- **铁磁**（$J<0$）：J 为负，$\boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$ 必须尽量大（正得越多越好），才能让 $J(\boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j)$ 负得更多、能量更低。这意味着相邻自旋倾向于**平行**（夹角 $0°$）。宏观上所有磁矩同向叠加，材料表现出强磁性（像一块磁铁）。对三角环来说，所有自旋同向排列，总自旋取最大值 $S=3/2$。

考场速记：看到 $H=J\sum \boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$，立刻反应——$J>0$ 反铁磁，S 取最小；$J<0$ 铁磁，S 取最大。

11.4 策略反省与注意力管理

1. **算符平方条件反射**：看到 $H=J\sum \boldsymbol{S}_i\cdot\boldsymbol{S}_j$，立刻写出 $\boldsymbol{S}^2=(\sum \boldsymbol{S}_i)^2$ 的展开式
2. **守恒量速判**：S^z_{tot} 和 $\boldsymbol{S}^2_{\text{tot}}$ 一定守恒；三阶关联算符（如 $S^z_1S^z_2S^z_3$）通常不守恒
3. **耦合规则机械套用**：$1/2\otimes 1/2=0\oplus 1$，再乘一个 $1/2$ 得 $1/2\oplus 1/2\oplus 3/2$
4. **简并度两来源**：磁量子数 M 给出 $2S+1$；不同的耦合路径给出额外的简并（如两个 $S=1/2$）
5. **J 的符号决定基态**：$J>0$ 选最小 S；$J<0$ 选最大 S。不要搞反

12 量子力学：全同费米子、自旋耦合与类氢束缚态

12.1 题目复刻

两个全同费米子的类氢束缚态

考虑两个自旋 $s = 1/2$、质量为 μ 的全同粒子在三维空间内运动。假定两粒子的总动量为 0，相互作用势为

$$V(\boldsymbol{r}_1, \boldsymbol{r}_2) = \frac{g}{|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|} \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2,$$

其中 $g > 0$，$\boldsymbol{\sigma}_1$ 与 $\boldsymbol{\sigma}_2$ 为两个粒子的泡利矩阵。

要求：求这两个粒子能形成的所有束缚态能级和相应的简并度。

12.2 题型分类与核心考点

核心考点

- **题型**：全同费米子 + 自旋耦合 + 中心力场（类氢原子模型）
- **核心技巧**：三步拆解——质心系约化 → 自旋耦合定 Attractive/Repulsive → 全同粒子统计筛选 l
- **最大陷阱**：算出氢原子能级后，忘了全同费米子要求空间波函数满足交换对称性，从而漏掉 l 的奇偶限制
- **必备公式**：$\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = \frac{2}{\hbar^2}\boldsymbol{S}^2 - 3$；氢原子能级 $E_n = -\frac{\tilde{\mu} e'^4}{2\hbar^2 n^2}$（$\tilde{\mu}$ 为约化质量，e' 为有效电荷）

如何破解「大而全」的题干

「求所有束缚态能级和相应的简并度」这种题干听起来很吓人，但它本质上不是一道新题，而是**几个标准模块的拼接**。考场上不要想着「一步到位」，而是把它拆成机械子任务：

1. **能不能形成束缚态？**先把势能对自旋态分类，看哪些是吸引、哪些是排斥。排斥的部分直接宣判「无束缚态」，范围瞬间缩小一半。
2. **能级怎么算？**对于能形成束缚态的部分，识别它是否是学过的标准势（如 $1/r$ 库仑势、谐振子势、δ 势等），然后直接套用教材公式。
3. **简并度怎么数？**在标准简并度上，根据题目特殊条件（如全同粒子统计、宇称限制、磁场劈裂等）做「减法」或「分类讨论」。

一句话：这种题不是考创造力，是考你是否能把「一个复杂问题」拆成「若干个会做的简单问题」。

12.3 标准解题套路

12.3.1 第一步：质心系分解与相对坐标

什么时候必须用质心系分解？

当两粒子的相互作用势**只依赖于相对位置**（即 $V = V(|\boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2|)$）时，必须通过质心系分解把**两体问题**拆成两部分：

1. **质心运动**：像自由粒子一样整体平动（本题总动量为 0，质心直接静止）。
2. **相对运动**：变成一个**单粒子**在中心势场中的运动，从而可以直接套用氢原子、谐振子等标准结果。

何时不用：如果两粒子各自受不同的外场（如 $V_1(\boldsymbol{r}_1) \neq V_2(\boldsymbol{r}_2)$），或者它们之间没有相互作用，就不需要走这步，直接各自独立求解即可。

总动量为 0 意味着质心静止。引入相对坐标 $\boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2$ 和质心坐标 $\boldsymbol{R} = (\boldsymbol{r}_1 + \boldsymbol{r}_2)/2$，则两粒子动能可分解为：

$$T = -\frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_1^2 - \frac{\hbar^2}{2\mu}\nabla_2^2 = -\frac{\hbar^2}{4\mu}\nabla_R^2 - \frac{\hbar^2}{\mu}\nabla_r^2.$$

定义**约化质量**

$$\tilde{\mu} \equiv \frac{\mu}{2},$$

则相对运动哈密顿量化为标准单粒子形式：

$$H = -\frac{\hbar^2}{2\tilde{\mu}}\nabla_r^2 + \frac{g}{r}\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2.$$

考场速记

看到两个质量相同的粒子，约化质量直接写 $\tilde{\mu} = \mu/2$。如果质量不同，才用公式 $\tilde{\mu} = \mu_1\mu_2/(\mu_1 + \mu_2)$。

12.3.2 第二步：自旋耦合决定吸引还是排斥

总自旋 $\boldsymbol{S} = \boldsymbol{S}_1 + \boldsymbol{S}_2 = \frac{\hbar}{2}(\boldsymbol{\sigma}_1 + \boldsymbol{\sigma}_2)$。展开 $\boldsymbol{S}^2$：

$$\boldsymbol{S}^2 = \frac{\hbar^2}{4}(\boldsymbol{\sigma}_1^2 + \boldsymbol{\sigma}_2^2 + 2\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2) = \frac{\hbar^2}{2}(3 + \boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2).$$

于是

$$\boxed{\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = \frac{2\boldsymbol{S}^2}{\hbar^2} - 3}.$$

- **自旋单态**（$S = 0$，反对称）：$\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = -3$

$$V(r) = -\frac{3g}{r} \quad (g > 0，故为吸引力)$$

- **自旋三重态**（$S = 1$，对称）：$\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = +1$

$$V(r) = +\frac{g}{r} \quad (排斥力，无束缚态)$$

关键判断

只有自旋单态（$S = 0$）才能形成束缚态。这一步如果错了，后面全错。

单态反对称、三重态对称是怎么来的？

这个对称性**不是额外假设**，而是从 C-G 耦合的显式形式里自然涌现的。两个 1/2 自旋的耦合结果为：

- **三重态**（$S = 1$）：

$$|1,1\rangle = |\uparrow\uparrow\rangle, \quad |1,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\rangle), \quad |1,-1\rangle = |\downarrow\downarrow\rangle.$$

  交换粒子 1 和 2（即 $|\uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\uparrow\rangle$），你会发现 $|1,0\rangle$ 不变号，另外两个态压根不涉及交换。因此**三重态整体是对称的**。

- **单态**（$S = 0$）：

$$|0,0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\rangle).$$

  交换 $|\uparrow\downarrow\rangle \leftrightarrow |\downarrow\uparrow\rangle$ 后，整个态变号。因此**单态是反对称的**。

核心教训：判断一个耦合态在交换下的对称性，**光看量子数 S 或数态的个数是不够的**，必须回到 C-G 展开的**具体波函数形式**去看系数和符号。对于 $1/2 \otimes 1/2$，三重态有 3 个、单态有 1 个，这只能告诉你简并度；真正决定对称性的是 $|1,0\rangle$ 里的 $+$ 号和 $|0,0\rangle$ 里的 $-$ 号。

注意：即使粒子不是全同的，这些态的对称性依然内禀地存在于耦合结构里；只是当粒子全同时，这个对称性才必须与空间部分配合，从而决定总波函数的反对称性。

12.3.3 第三步：全同费米子统计对空间波函数的限制

两粒子是**全同费米子**，总波函数必须满足交换**反对称**：

$$\Psi_{\text{total}} = \psi_{\text{space}}(\boldsymbol{r}) \otimes \chi_{\text{spin}}$$

- 自旋单态 χ_{spin} 是**反对称**的，因此空间部分 ψ_{space} 必须是**对称**的。
- 自旋三重态（已排除，无束缚态）是对称的，空间部分需反对称。

在相对坐标下，交换两个全同粒子等价于 $\boldsymbol{r} \to -\boldsymbol{r}$。而自旋单态要求空间波函数对称，即

$$\psi_{\text{space}}(-\boldsymbol{r}) = \psi_{\text{space}}(\boldsymbol{r}).$$

对于自旋单态，势能是 $V(r) = -3g/r$，只与相对距离 $r = |\boldsymbol{r}|$ 有关，属于**中心力场**。因此定态薛定谔方程

$$\left[-\frac{\hbar^2}{2\tilde{\mu}}\nabla^2 - \frac{3g}{r}\right]\psi(\boldsymbol{r}) = E\psi(\boldsymbol{r})$$

可以用分离变量法求解，设

$$\psi_{\text{space}}(\boldsymbol{r}) = R_{nl}(r)\,Y_{lm}(\theta,\phi).$$

现在检查交换对称性对 R_{nl} 和 Y_{lm} 的限制：

- **径向部分** $R_{nl}(r)$ 只依赖 $r=|\boldsymbol{r}|$。因为 $r>0$，在 $\boldsymbol{r}\to-\boldsymbol{r}$ 下 r 不变，所以 $R_{nl}(r)$ 自然不变。
- **角向部分** $Y_{lm}(\theta,\phi)$ 在反演下的行为由球谐函数的宇称决定：

$$Y_{lm}(-\hat{\boldsymbol{r}}) = (-1)^l Y_{lm}(\hat{\boldsymbol{r}}).$$

既然径向部分已经是对称的，那么整个空间波函数的对称性就完全由角向部分决定。要求空间对称，必须

$$(-1)^l = +1 \quad\Longrightarrow\quad \boxed{l = 0,2,4,\ldots(\text{只能取偶数})}.$$

90% 的丢分点

很多学生算出氢原子能级公式后就直接说简并度是 n^2，完全忘了**全同粒子统计**只允许 l 为偶数！这道题的真正区分度就在这一步。

12.3.4 第四步：类氢原子能级映射

对于自旋单态，势能是吸引的库仑势 $V(r)=-\frac{3g}{r}$。与标准氢原子 $V(r)=-\frac{e^2}{r}$（高斯单位制）对比，做代换：引入**有效电荷** e'，使得 $e'^2=3g$：
直接套用氢原子能级公式 $E_n=-\frac{\tilde{\mu}\,e'^4}{2\hbar^2n^2}$：

$$E_n = -\frac{(\mu/2)(3g)^2}{2\hbar^2n^2} = \boxed{-\frac{9\mu g^2}{4\hbar^2n^2}}, \qquad n=1,2,3,\ldots$$

量纲快速检查

g 的量纲是 [能量] · [长度] = erg · cm（或 J·m），μ 的量纲是质量。$\frac{\mu g^2}{\hbar^2}$ 的量纲是能量。量纲正确。

12.3.5 第五步：简并度的机械计算

类氢原子原本对每个 n，l 可取 $0,1,\ldots,n-1$，简并度为 n^2。但统计限制要求 l 只能取偶数：

(1) 当 n 为奇数时：$l=0,2,4,\ldots,n-1$

$$g_n = \sum_{\substack{l=0\\ l\text{ 偶}}}^{n-1}(2l+1) = \boxed{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

(2) 当 n 为偶数时：$l=0,2,4,\ldots,n-2$

$$g_n = \sum_{\substack{l=0\\ l\text{ 偶}}}^{n-2}(2l+1) = \boxed{\frac{n(n-1)}{2}}.$$

推导过程(考场可省略)：这是一个首项为 1、公差为 4 的等差数列求和。n 为奇数时项数为 $\frac{n+1}{2}$，和为 $\frac{n+1}{2}\cdot\frac{1+(2n-1)}{2}=\frac{n(n+1)}{2}$；$n$ 为偶数时项数为 $\frac{n}{2}$，和为 $\frac{n}{2}\cdot\frac{1+(2n-3)}{2}=\frac{n(n-1)}{2}$。

12.4 深度追问与易错点澄清

追问 1：为什么约化质量是 $\mu/2$？

两粒子质量均为 μ，相对运动的动能算符为

$$T_{\text{rel}} = -\frac{\hbar^2}{2\tilde{\mu}}\nabla_r^2, \qquad \tilde{\mu} = \frac{\mu_1\mu_2}{\mu_1+\mu_2} = \frac{\mu^2}{2\mu} = \frac{\mu}{2}.$$

如果误用单体质量 μ 代替约化质量，能级会差一个因子 2，这是这类题最常见的代数错误。

追问 2：空间波函数交换对称性与 l 的奇偶性是怎么对应的？

在球坐标中，空间波函数可分离为径向部分 $R_{nl}(r)$ 和角向部分 $Y_{lm}(\theta,\phi)$。交换两个全同粒子对应于

$$\boldsymbol{r}_1 \leftrightarrow \boldsymbol{r}_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \boldsymbol{r} = \boldsymbol{r}_1 - \boldsymbol{r}_2 \to -\boldsymbol{r}.$$

径向坐标 $r = |\boldsymbol{r}|$ 不变，因此径向部分不变。角向部分在反演下的行为由球谐函数的宇称决定：

$$Y_{lm}(\pi-\theta,\phi+\pi) = (-1)^l Y_{lm}(\theta,\phi).$$

所以

- l 为偶数：$Y_{lm} \to +Y_{lm}$，空间波函数对称
- l 为奇数：$Y_{lm} \to -Y_{lm}$，空间波函数反对称

追问 4：为什么叫「类氢」而不是「类氦」？

这是一个非常自然的疑问。本题涉及两个全同费米子，很容易让人联想到氦原子（也是两个电子）。但物理上它更接近氢原子，原因如下：

类氢（Hydrogen-like）的定义是：**一个有效粒子在 $1/r$ 中心势中运动**。本题在总动量为 0 的条件下，通过质心系分解，把两体问题严格约化为一个约化质量为 $\tilde{\mu} = \mu/2$ 的相对运动粒子，在吸引库仑势 $V(r) = -e'^2/r$（其中 $e'^2 = 3g$）中运动。数学结构与氢原子完全一致，所以能级公式可以直接套用。

类氦（Helium-like）则是**三体问题**：一个原子核 + 电子 1 + 电子 2。氦原子的复杂性来源于：

- 存在原子核这个第三者，不能简单地约化为单粒子问题；
- 两个电子之间是**排斥力** $+e^2/r_{12}$，没有由电子-电子相互作用单独形成的束缚态；
- 氦原子没有简单的解析能级公式，必须用微扰论或数值方法求解。

一句话：本题只有两个粒子，且它们之间是吸引力。质心系分解后，它严格等价于「一个粒子在库仑势中运动」——这是氢原子，不是氦原子。

追问 5：如果 $g < 0$ 会怎样？

若 $g < 0$，势能被改写为 $V(r) = \frac{g}{r}\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2$：

- 自旋单态（$\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = -3$）：$V(r) = -3g/r$。因为 $g < 0$，这变成**排斥力**，无束缚态。
- 自旋三重态（$\boldsymbol{\sigma}_1 \cdot \boldsymbol{\sigma}_2 = +1$）：$V(r) = g/r$。因为 $g < 0$，这变成**吸引力**。但此时自旋三重态是对称的，要求空间波函数反对称，即 l 取奇数。

所以 g 的符号一翻转，能形成束缚态的自旋态和允许的 l 都会同时翻转。

追问 6：如果变成三个全同费米子呢？

这是一个很好的进阶问题。三个自旋 1/2 的耦合结果是

$$\frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} \otimes \frac{1}{2} = \frac{3}{2} \oplus \frac{1}{2} \oplus \frac{1}{2}.$$

要判断这些态在粒子交换下的对称性，**光看总自旋量子数 S 或简并度是不够的**，必须像两体时一样，写出它们的**显式波函数**，然后逐个检验交换操作。下面我们把全部 $2^3 = 8$ 个自旋态按总自旋 S 整理出来。

(1) $S = 3/2$（四重态）——完全对称

这四个态可以用总降算符 $S_- = S_{1-} + S_{2-} + S_{3-}$ 从最高点 $|\uparrow\uparrow\uparrow\rangle$ 一步一步降下来，得到：

$$\left|\tfrac{3}{2},\tfrac{3}{2}\right\rangle = |\uparrow\uparrow\uparrow\rangle, \tag{1}$$

$$\left|\tfrac{3}{2},\tfrac{1}{2}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\big(|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle + |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle + |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big), \tag{2}$$

$$\left|\tfrac{3}{2},-\tfrac{1}{2}\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\big(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle + |\downarrow\downarrow\uparrow\rangle\big), \tag{3}$$

$$\left|\tfrac{3}{2},-\tfrac{3}{2}\right\rangle = |\downarrow\downarrow\downarrow\rangle. \tag{4}$$

显然，交换任意一对粒子只会让这三项互相置换位置，总和不变号。因此 $S = 3/2$ 的四个态都是**完全对称**的。

(2) 两个 $S = 1/2$（各二重态）——混合对称

剩下的 $8-4=4$ 个态构成两个 $S=1/2$ 二重态。它们来自两种不同的耦合路径，我们用 C–G 系数写出来：

路径 A（先耦 $(1,2)$ 成单态，再与 3 耦合）：

$$|A,\tfrac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big), \tag{5}$$

$$|A,-\tfrac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle\big). \tag{6}$$

路径 B（先耦 $(1,2)$ 成三重态，再与 3 耦合出 $S=1/2$）：

$$|B,\tfrac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\big(2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big), \tag{7}$$

$$|B,-\tfrac{1}{2}\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\big(|\uparrow\downarrow\downarrow\rangle + |\downarrow\uparrow\downarrow\rangle - 2|\downarrow\downarrow\uparrow\rangle\big). \tag{8}$$

这里 $|A,1/2\rangle$ 和 $|B,1/2\rangle$ 就是两个**具体的、正交的** $S=1/2$, $M=1/2$ 波函数。当我们对这三个全同费米子做粒子交换时，交换操作只是重新排列三个自旋的上下顺序，**不会改变总磁量子数** M（例如 $M=1/2$ 的态交换后仍然是 $M=1/2$）。因此，我们只需要盯着 $M=1/2$ 的这个二维子空间看：$\{|A\rangle,|B\rangle\}$ 就是这组子空间里的两个基矢。

（3）为什么要算置换矩阵？——为了构造总反对称波函数

三体问题的核心困难是：对混合对称态，自旋部分和空间部分都只有“部分”对称性，它们怎么配对才能让总波函数完全反对称？为了回答这个问题，我们需要知道混合对称态在置换下怎么变换。下面我们把三个基本置换 P_{12},P_{13},P_{23} 在基 $\{|A\rangle,|B\rangle\}$（取 $M=1/2$）下的 2×2 矩阵一步一步算出来。

P_{12} 很简单：路径 A 是把 $(1,2)$ 耦成单态，所以对 $1\leftrightarrow 2$ 反对称；路径 B 是把 $(1,2)$ 耦成三重态，所以对称。于是

$$P_{12}|A\rangle = -|A\rangle, \qquad P_{12}|B\rangle = +|B\rangle \quad\Longrightarrow\quad D(P_{12}) = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

P_{13} 需要展开。先看对 $|A\rangle$ 的作用：

$$P_{13}|A\rangle = P_{13}\frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}}.$$

（交换 1 和 3：$|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle$ 中两个都是 $\uparrow$，不变；$|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle$ 变成 $|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle$。）

设 $P_{13}|A\rangle = \alpha|A\rangle + \beta|B\rangle$，即

$$\frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{2}} = \alpha\,\frac{|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{2}} + \beta\,\frac{2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{6}}.$$

比较 $|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle$ 和 $|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle$ 的系数：

$$\begin{cases} \dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{\alpha}{\sqrt{2}} - \dfrac{\beta}{\sqrt{6}}, \\ -\dfrac{1}{\sqrt{2}} = \dfrac{2\beta}{\sqrt{6}}. \end{cases}$$

从第二式得 $\beta = -\frac{\sqrt{3}}{2}$，代入第一式得 $\alpha = \frac{1}{2}$。再检验 $|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle$：左边为 0，右边为 $-\frac{\alpha}{\sqrt{2}} - \frac{\beta}{\sqrt{6}} = -\frac{1}{2\sqrt{2}} + \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{6}} = 0$，一致。所以

$$P_{13}|A\rangle = \frac{1}{2}|A\rangle - \frac{\sqrt{3}}{2}|B\rangle.$$

再对 $|B\rangle$ 作用：

$$P_{13}|B\rangle = P_{13}\frac{2|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle}{\sqrt{6}} = \frac{2|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle - |\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle}{\sqrt{6}}.$$

设 $P_{13}|B\rangle = \gamma|A\rangle + \delta|B\rangle$，同理比较 $|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle$、$|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle$ 的系数：

$$\begin{cases} -\dfrac{1}{\sqrt{6}} = \dfrac{\gamma}{\sqrt{2}} - \dfrac{\delta}{\sqrt{6}}, \\ -\dfrac{1}{\sqrt{6}} = \dfrac{2\delta}{\sqrt{6}}, \end{cases}$$

得 $\delta = -\frac{1}{2}$，$\gamma = -\frac{\sqrt{3}}{2}$。检验 $|\downarrow\uparrow\uparrow\rangle$：右边 $= -\frac{\gamma}{\sqrt{2}} - \frac{\delta}{\sqrt{6}} = \frac{\sqrt{3}}{2\sqrt{2}} + \frac{1}{2\sqrt{6}} = \frac{2}{\sqrt{6}}$，与左边一致。于是

$$D(P_{13}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & -\frac{\sqrt{3}}{2} \\ -\frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

P_{23} 的计算完全类似（交换 2 和 3），直接给出结果：

$$P_{23}|A\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big), \qquad P_{23}|B\rangle = \frac{1}{\sqrt{6}}\big(2|\uparrow\downarrow\uparrow\rangle - |\uparrow\uparrow\downarrow\rangle - |\downarrow\uparrow\uparrow\rangle\big),$$

展开后解得

$$P_{23}|A\rangle = \frac{1}{2}|A\rangle + \frac{\sqrt{3}}{2}|B\rangle, \qquad P_{23}|B\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2}|A\rangle - \frac{1}{2}|B\rangle,$$

即

$$D(P_{23}) = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix}.$$

关键观察：上面三个矩阵都是实正交矩阵。

- P_{12}、P_{13}、P_{23} 都是只交换一对粒子的置换，称为**奇置换**，它们的行列式都是 -1；
- 两个对换的乘积对应三阶轮换，例如

$$P_{12}P_{23} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 \end{pmatrix} = (1 \to 2 \to 3 \to 1), \qquad P_{23}P_{12} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 3 & 1 & 2 \end{pmatrix} = (1 \to 3 \to 2 \to 1).$$

  它们都可以分解为两次交换，属于**偶置换**，行列式为 $+1$。

一般地，对 S_3 中所有 6 个置换都有

$$\boxed{\det D(P) = \mathrm{sgn}(P)} = \begin{cases} +1, & P \text{ 为偶置换（恒等元、两个三阶轮换）}, \\ -1, & P \text{ 为奇置换（三个两两对换）}. \end{cases}$$

为什么空间部分也必须按同一个 $D(P)$ 变换？

上面算出的 $D(P)$ 是自旋混合对称基 $|A\rangle, |B\rangle$ 的置换矩阵。现在我们要为空间部分也构造一组混合对称基，记为 $|\phi_A\rangle, |\phi_B\rangle$。

关键约定：我们要求空间基在置换下也按**同一个**矩阵 $D(P)$ 变换：

$$P|\phi_b\rangle = \sum_{b'} D_{b'b}(P)\,|\phi_{b'}\rangle.$$

这不是必然的，而是我们**主动选择的配对方式**。原因有三点：

1. **Young 图的配对规则**：对三个自旋 1/2 粒子，总反对称要求自旋部分的 Young 图与空间部分的 Young 图互为转置。自旋混合对称图是 $(2,1)$，它的转置仍然是 $(2,1)$，所以空间部分也必须取混合对称图 $(2,1)$。
2. **不可约表示的唯一性**：S_3 的混合对称 2 维不可约表示在等价意义下是唯一的。因此任何按混合对称图 $(2,1)$ 变换的基，都可以通过适当的线性组合使其变换矩阵与自旋基的 $D(P)$ 完全一致。
3. **Levi–Civita 缩并的数学要求**：为了用 ε_{ab} 把自旋和空间“缩并”成一个标量（单态），两个因子必须按同一个表示变换（或对偶表示）。由于 $D(P)$ 是实正交矩阵，对偶就是自身，所以让两者都按同一个 $D(P)$ 变换是最直接的选择。

这不是在验证一个现成的波函数，而是在给出构造规则。$|\phi_A\rangle, |\phi_B\rangle$ 是空间部分**待求**的混合对称基——你需要通过 Slater 行列式的线性组合，或者 Young 算符作用在单粒子轨道乘积上，去手工构造它们。下面的推导告诉你：一旦你找到了满足上述变换规则的空间基，把它们按 Levi–Civita 符号与自旋基配对，就**自动**得到总反对称态。

构造总反对称态的推导：

把自旋基 $|a\rangle$ 和构造好的空间基 $|\phi_b\rangle$ 用 Levi–Civita 缩并：

$$|\Psi_{\text{antisymm}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\varepsilon_{ab}|a\rangle|\phi_b\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\big(|A\rangle|\phi_B\rangle - |B\rangle|\phi_A\rangle\big).$$

对它做置换 P：

$$P|\Psi_{\text{antisymm}}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\varepsilon_{ab}\big(P|a\rangle\big)\big(P|\phi_b\rangle\big) = \frac{1}{\sqrt{2}}\varepsilon_{ab}\,D_{a'a}(P)\,D_{b'b}(P)\,|a'\rangle|\phi_{b'}\rangle.$$

这里出现的是 2×2 行列式的定义：

$$\varepsilon_{ab}\,D_{a'a}(P)\,D_{b'b}(P) = (\det D(P))\,\varepsilon_{a'b'}.$$

（直接验证：$\varepsilon_{ab}D_{1a}D_{2b} = D_{11}D_{22} - D_{12}D_{21} = \det D$。）

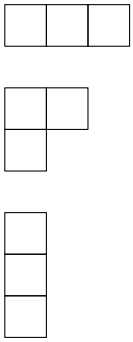
因此

$$P|\Psi_{\text{antisymm}}\rangle = (\det D(P))\,\frac{1}{\sqrt{2}}\varepsilon_{a'b'}|a'\rangle|\phi_{b'}\rangle = \mathrm{sgn}(P)\,|\Psi_{\text{antisymm}}\rangle.$$

结论：奇置换（$\mathrm{sgn}=-1$）让 $|\Psi_{\mathrm{antisymm}}\rangle$ 变号，偶置换（$\mathrm{sgn}=+1$）让它不变——这正好是完全反对称的定义。

(4) Young 图：一种不必每次都算矩阵的分类工具

上面手算 8 个自旋态的置换矩阵很繁琐。Young 图提供了一种直观的分类法，让我们直接读出对称性类型和配对规则。对三个粒子，全部的对称类型只有三种，对应三个 Young 图：



对称 (3)：一维，$S=3/2$（4 个态）

混合对称 $(2,1)$：二维，两个 $S=1/2$（4 个态）

反对称 $(1,1,1)$：对自旋 1/2 不可能（0 个态）

Young 图的价值体现在三条规则上：

1. **维数**。用**钩长公式** $d_\lambda = n!/\prod h$ 可直接算出表示维数。例如 $(2,1)$ 的三个格子钩长分别是 $3,1,1$，所以 $d=6/3=2$。三个图满足检验 $1^2+2^2+1^2=6=|S_3|$。
2. **配对规则**。N 个全同费米子的总波函数必须完全反对称，这意味着**自旋 Young 图必须等于空间 Young 图的转置**。所以对三个费米子：
   - 自旋取对称图 (3)，空间必须取反对称图 $(1,1,1)$；
   - 自旋取混合对称图 $(2,1)$，空间也必须取混合对称图 $(2,1)$，再用 $|\Psi_{\mathrm{antisymm}}\rangle$ 配对。
3. **存在性限制**。Young 图的列数不能超过单粒子自旋的 $2S+1$。对自旋 1/2，$2S+1=2$，所以不可能出现三列的图 $(1,1,1)$——**三个自旋 1/2 粒子不存在完全反对称的自旋态**。

Young 图能给出什么、不能给出什么？

对三个全同费米子的问题，Young 图提供的是一套“对称性标签”和“配对规则”，但它不会替你写出具体的波函数。

- **能确定给出的东西**：
  1. **维数**：用钩长公式直接算出对应于某个 Young 图的无量纲态的个数（例如混合对称图 $(2,1)$ 对应 2 维）。
  2. **存在性限制**：Young 图的列数不能超过单粒子自旋的 $2S+1$。对自旋 1/2，$2S+1=2$，所以**不可能出现三列的图** $(1,1,1)$——这意味着三个自旋 1/2 粒子不存在完全反对称的自旋单态。
  3. **自旋–空间配对规则**：要得到总波函数的完全反对称，自旋部分的 Young 图和空间部分的 Young 图必须**互为转置（即互为共轭）**。具体到三体：
     - 自旋对称 $(3)\leftrightarrow$ 空间对称 (3)
     - 自旋混合 $(2,1)\leftrightarrow$ 空间混合 $(2,1)$
     - 自旋反对称 $(1,1,1)$ 对自旋 1/2 不存在，因此空间部分也无需考虑与之配对。
- **不能给出的东西**：
  1. **具体的波函数形式**。Young 图不会告诉你混合对称态 $|A\rangle$、$|B\rangle$ 的 C-G 系数是多少，也不会告诉你空间部分的具体基函数该怎么写——这些仍然需要你通过显式的 Slater 行列式线性组合，或者 Young 算符（symmetrizer / antisymmetrizer）作用在单粒子轨道乘积上，**手工构造**出来。
  2. **能量本征值或选择定则**。对称性分类只帮你筛选哪些 l（或哪些空间态）可以与哪些自旋态配对，但具体的能级分裂、简并度细节仍要靠解薛定谔方程或微扰论计算。

对构建空间部分波函数的帮助：Young 图起到的是**定性导航**作用——它确定性地告诉你：如果自旋部分取混合对称 $(2,1)$，那么空间部分也必须去找混合对称 $(2,1)$ 的函数，这样才能拼出总反对称态。但它不是**构造性**工具：它不会自动生成交换下满足 $P_{12}|\phi_A\rangle=\frac{1}{2}|\phi_A\rangle+\frac{\sqrt{3}}{2}|\phi_B\rangle$ 等关系的空间基函数。要得到这些，你必须回到显式的置换操作（或 Slater 行列式的线性组合）去做具体计算。简言之，Young 图回答的是“该找哪一类”，而回答不了“怎么写具体式子”。

12.5 策略反省与注意力管理

1. **三步拆解题型**：看到全同粒子 + $1/r$ 势 + 自旋耦合，立刻按「质心系 → 自旋定吸引/排斥 → 统计筛 l」的顺序执行。
2. **最大陷阱**：不要忘记全同粒子的交换对称性要求。它是决定简并度的最后一刀。